AL-BATTĀNĪ

# KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

## S11 — editio diplomatica

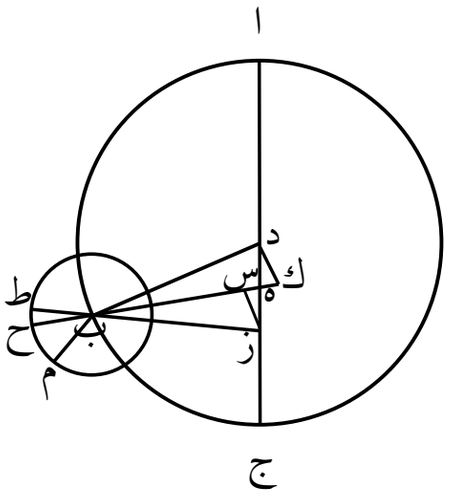
Tituli, corrigenda; paginae impressae 80–153

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

جزءًا فبه يكون الخمسة الاجزاء والرُّبْع[1] تسعًا وثلثين درجة واثنتين وعشرين دقيقة وذلك هو مقدار خطّ ه ف الذي من مركز الارض الى نقطة البعد الاقرب من الفلك الخارج وكذلك ايضًا بالعكْس لهذه النِسْبة بالمقدار الذي به تكون الثمانية الاجزاء خمسةَ اجزاء ورُبْعًا فبه تكون الستّين جزءًا تسعةً وثلثين جزءًا واثنتين وعشرين فإذ قد وضَح مقدار خطّ ه ف بأنّه لط جزءًا وكب دقيقة فاذا أُضِيفَ الى خطّ ه آ الذي هو ستّون بلَغ صمط كب وهو قُطْر الفلك الخارج المركز كلّه فاذا أُخِذَ نصفه كان نصف قطر الفلك الخارج مط ما[2] واذ قد عُرِفَ نصف قطر فلك التدوير بحَسَب انحرافه عن الشمس وعُرِفَ ما بين المركزين ونصف قطر الفلك الخارج فانّ الذي يبقى من تمام ما في ذلك من المعرفة ايضاح حِساب قوس ط ح المرسومة في الجَدْوَل الثالث وايضاح ما يتركَّب من التعديل المُفْرَد مع[3] الثاني فيما بين البُعْدَيْن على الجهة التي رَسَمْتُ في الجداول وأثْبَتُّ من ذلك في الجَدْوَل الرابع والخامس امّا الذي في الرابع فإنّه اذا كانت هذه الدرجتَيْن والاربعين الدقيقة ستّين وهي المُثْبَتة في الخامس كم يكون مقدار ما يتركَّب منها وما نِسْبَتُهُ الى الستّين ومعرفة ذلك كما أَصِف نُخْرِج خطّ م ه الى علامة ل ونَصِل نقطة ل بنقطة ز فيصير مثلَّث م ل ز متناسب الأَضْلاع معلوم الزوايا ونفرِض قوس ا م كما فرَضها بطلميوس في هذا الباب قك جزءًا وهي بُعْد القمر المُضْعَف عن الشمس. ولأنّا جعَلْنا نِسْبة الاوتار المنصَّفة الى نصف القطر تكون زاوية ل ه ز[4] ثلثين جزءًا وزاوية ز ه ل لتمام الرُّبْع ستّين جزءًا بالمقدار الذي به تكون الدائرة التي تستدير على مثلَّث ز ه ل شمس جزءًا وايضًا فإنّ وَتَر زاوية ل ه ز[5] *تكون f. 53,v. ايضًا ثلثين جزءًا ووتر زاوية ز ه ل تكون قريبًا من نا نخ[6] بالمقدار الذي به يكون[7] خطّ ه ز ستّين وامّا بالمقدار الذي به يكون خطّ ه ز يَ يط فبه يكون خطّ ه ل قريبًا من ه يَ وخطّ ز ل يكون ط يو واذا كان ايضًا في الشَّكْل خطّ ه ك ن مُمَاسًّا لفلك التدوير وموضع القمر من فلك التدوير نقطة ك يكون اكثر ما يجتمع من الاختلاف الاوّل مع ما يتركَّب معه من الاختلاف الثاني واذ خطّ م ك نصف قُطْر فلك التدوير وخطّ ز م نصف قطر الفلك الخارج وبه علِمْتَ هذه الأقدار فمن نسبة ز م وز ل تكون نسبة ل م معلومة ولذلك يكون م ل كلّه مح نج فإذا أُلْقِيَ منه خطّ ه ل الذي قد ظهَر انّه ه يَ

1) Cod. sine articulo. — 2) Ex Platonis versione, excidisse patet فيكون ما بين المركزين ي يط بالمقدار — 3) Cod. من — 4) Cod., ut Plato, ا ه م — 5) Cod. ا ه م — 6) Cod. يا يج — 7) Deest in codice.

بقي خطّ ه م الذي من المركز مج مج وخطّ م ك الذي هو نصف قطر فلك التدوير فقد كان ظهَر انّه ه يه ولكن بالمقدار الذي به يكون خطّ ه م الذي من المركز ستّين فبه يكون خطّ ك م وهو نصف قطر فلك التدوير المنحرِف سبعة اجزاء واثنتيْ عشرة دقيقة بالتقريب والقوس التي عليه قريبة من ستّة[1] اجزاء واربع وخمسين دقيقة وذلك هو مقدار قوس م ك فإذا طُرِحَ من ذلك الخمسة الاجزاء والدقيقة التي هي قدر الاختلاف المفرد كلّه بقي الذي يتركّب معه من الاختلاف الثاني جزءًا وثلثًا وخمسين دقيقة واذا كانت الدرجتانِ والثُّلْثا درجة بالتقريب ستّين كانت هذه الدرجة والثلث والخمسون[2] دقيقة من الستّين مب لخ وهي المرسومة تحت قك في الجدول الرابع وقد حصَلت بنسبة الدقائق الى الجزء الواحد وهي نسبة ه مب لخ الى ستّين واذا مُدَّت هذه الاثنان والاربعون والثماني والثلثون فجُعِلَتْ ستّين كان الجزء والثلثة والخمسون[2] دقيقة حينئذ *جزءَيْن وتسعًا وثلثين دقيقة وهي المرسومة في الخامس f. 54,r. تحت قك. وايضًا نعلَم ما بين البعد الابعد الحقّي والبعد الاوسط الذي هو قوس ط ح على الرسم الموضوع بأن نفرِض بُعْد القمر عن الشمس بمسيرها الاوسط المُضْعَف ص ل كما جعَله بطلميوس في الشكل الذي انتهت اليه دَلالته على ما ذكرنا لتكون حركة القمر في فلك تدويره من نقطة ط شلج يب ونرسُم هذه الدائرة مِثالًا لذلك.




قال هذه دائرة الفلك الخارج عليها ا ب ج على مركز د[3] وقُطْر ا ج وعليه يقَع مركز فلك البروج في موضع علامة ه[4] والدائرة على نقطة ب هي المسمَّاة بفلك التدوير عليها م ح ط ونُخْرِج خطّ ب م وخطّ ه ب ح ونَصِل خطّ ب ه بنقطة ك ونَصِل نقطة ك بنقطة د فتكون زاوية ك د ه من المثلَّث النصف الجزء الزائد على ص وقوس ه ك نصف جزء بالمقدار الذي به تكون الدائرة المستديرة على مثلَّث د ك ه شس جزءًا ووَتَرها المنصَّف ه لا كه بالمقدار الذي به يكون خطّ ه د الذي هو نصف القطر ستّين وتبقى زاوية ك ه د *فط ل وقوس ك د لذلك f. 54,v.

1) Cod. خمسة — 2) Cod. sine articulo. — 3) Cod. ه — 4) Cod. د

فط ل ووترها المنصَّف قريبًا من ستّين ولكن بالمقدار الذي به كان خطّ د ه الذي بين المركزين ي يط فبه يكون خطّ ه ك قريبًا من خمس دقائق وخطّ ك د قريبًا من ي يط وايضًا لاختلاف المراكز فيما وصَفْنا نجعَل خطّ ه ز مثل د ه وخطّ ه س مثل ه ك وخطّ س ز مثل خطّ د ك فخطّ د ب الذي من مركز الفلك الخارج الى دائرته فقد بان انّه مط ما بالمقدار الذي به يكون خطّ م ب الذي هو نصف قطر فلك التدوير ه يه ولِمَا وَصَفْنا يكون خطّ ب ك كلّه مح لو واذا أُنْقِصَ منه ه ك الذي قد بان انّه خمس دقائق بقي خطّ ه ب بذلك المقدار مح لا ولأنّ خطّ ه س ايضًا خمس دقائق يبقى خطّ س ب بذلك المقدار مح كو ومن نسبة س ز وس ب تعرِف نسبةَ خطّ ب ز ويكون لذلك مط لا بالتقريب بالمقدار الذي به كان خطّ س ز قريبًا من ي يط واذا مُدّ خطّ ب ز فجُعِلَ ستّين فبه يكون خطّ س ز قريبًا من يب لب والقوس التي عليه قريبًا من يب ا بالمقدار الذي به تكون الزاوية الواحدة القائمة ص وذلك هو مقدار قوس ط ح ولذلك تكون حركة القمر الحقيقيّة في فلك التدوير التي تُرَى على مركز الفلك وهي من نقطة ح ثلثمائة وخمسة واربعين جزءًا وثلث عشرة دقيقة ولذلك اذا كان البعد المُضْعَف اقلَّ من قف زِيدَتْ قوس ط ح على حاصّة القمر التي تحصُل بالجَدْوَل واذا كانت اكثر من قف نُقِصت قوس ط ح من تلك الحاصّة. وذلك انّ مركز فلك التدوير *يكون بدئًا فيما بين نقطة[1] آ من الفلك الخارج f. 55,r.
الى نقطة ف ممّا يَلي م ثمّ ينتقِل الى نصفه الآخر الذي فيما بين ف الى آ من ناحية د وهذه الاجزاء الاثنا عشر والدقيقة الواحدة هي المرسومة في الجَدْوَل الثالث تحت التسعين جزءًا والنصف[2].

﴿ قال ﴾ فامّا حركة القمر في الطول فإنّا نَجِدُها على ما بقي في كتاب بطلميوس بَعْدَ ان نُزيد عليها ما كُنّا استدركنا في حركة الشمس وكذلك اثبتناها في الجداول وكذلك حركته في الاختلاف هي الحركة الموضوعة في كتاب بطلميوس لحاصّة القمر لا زيادةَ عليها ولا نُقْصانَ منها. وامّا حركته في العرض فإنّا وجَدْناها تزيد في كتاب بطلميوس مقدار كز دقيقة فجزّأْنا هذه الدقائق على ما وقَع بَيْنَنا وبينه من الزمان ونقَصْناها من حركة العرض واثبتنا ما حصَل منها بَعْدُ في الجداول واستغنَيْنا عن وَضْع جداول البُعْد ما بين الشمس والقمر المُضْعَف لمعرفتنا بمقدار ما يقَع بين الشمس والقمر بمسيرهما الاوسط في كلّ وقت نُريد فإذا اضعفنا ذلك كان هو الذي نستعمله بَدَلًا من الذي يحصُل من الجداول

1) Deest in cod. — 2) Cod. sine articulo.

بغير زيادة ولا نقصان كذلك وجَدْنا عرض القمر ينتهي الى مقدار خمسة اجزاء بالتقريب وهو المرسوم
في الجَدْوَل السابع من جداول التعديل فأَثبتناه على هَيْئَته غيْرَ انَّ حِصَّته[1] تَزيد في زَماننا وزمانه مقدار
نصف وربع جزء فنقَصْنا ذلك من مسيره الخاصّ له وبَقِيَ ما تَجِدُه هنالك إِن شاء الله تعالى. ﴿ واما
عِلَّة الكُسُوف القمريّ ﴾ فهي أنّ الشمس اعظم من الارض والارض اعظم من القمر وشُعَاع الشمس يخرُج
مع جوانب الارض حتّى ينتهي في الهواء من الجانب الآخر على شَكْل جُمْجُمَة[2] الصَّنَوْبَرَة ولذلك سُمِّيَ
ظِلّ الارض الصَّنَوْبَريّ وتكون نهايته فوق فلك عُطارِدَ فإِذا كان مَجاز القمر على احدى عُقْدَتَيْ فلكه
في اوقات مُقابَلته الشمس صار مركزه في[3] فلك البروج *فوقع على نِطاق البروج وسامَتَ الشمس على f. 55,v.
قُطْر الفلك ولم يكن له عرض يميل به عن الشمس وقصَد سَمْتَها فتَحُول الارض بين القمر وبين الشمس
وتستُره عنها فيقَع في ظلّ الارض الصَّنَوْبَريّ المذكور ويُظْلِم نورُهُ وينكسِف بقَدْر ما توافق طريقته في
البعد والقُرْب من نِطاق البروج الذي هو وَسَط الظِلّ وإِن لم يكن له عرض بتَّةً وكان في نفس
العَقْد كان مجازه في وسط الكُسُوف على خطّ وسط الظلّ فيكون كُسوفه عند ذلك اتمّ ما يكون
من الكسوفات واطولها مُدَّةً في المَكْث ولذلك صار كَمَال الضَّوْء في القمر معدومًا وذلك انّه إِنّما
يستحقّ جميع الضوء حين يقَع الشمس على نصف دائرته التي يُوَاجِهُها ولا يتهيَّأُ ذلك إِلّا اذا كان على
قُطْر الشمس حَيْثُ يكون بينه وبينها نصف الفلك ولا يتمَكَّن من ذلك إِلّا وهو تحت الظُّلَم في وَسَط
الكسوف فإِن مال عن طريقة الشمس في العرض الى جهة الشَّمال او الى الجَنوب فإِنّه لا يقَع بينه
وبينها الّا اقلُّ من نصف دائرة الفلك ولا تكون مُقابَلته الشمس على قطر قائم ولذلك اذا قابَلَ الشمس
وهو مائل عن طريقتها في العرض كان كُسوفه بحَسَب ما يوافق مقادير عرضه الى ان ينتهِيَ في العرض
الى اكثر ما يُمكِن ان تُماسّ دائرته دائرة الظلّ فيبين بما قد ذكرنا انّه لا يُمكِن ان ينكسف شيء من
الكواكب عند مُقابَلتها الشمس لأنّ الظلَّ لا يَصِل الى مراكزها وعُطارِدُ فليس يبعَد عن الشمس
بُعْدَ المقابلة فيقع في الظلّ عند ذلك ولكن القمر قد يكسِف سائر الكواكب ويستُرها عن الابصار اذا
وافقت طريقته المَرْئيَّة في الطول والعرض وذلك انّه عند ذلك يقع في الخطّ الذي يخرج عن البصر
الى الكوكب المقصود. وقد تكسِف الكواكب بعضها بعضًا اذا مرّ السُّفْلَى منها تحت ما فوقه من

1) Cod. حاصته — 2) Lectio incerta. — 3) Deest in codice, qui antea مركز habet.

الكواكب فصار على مَجْرَاه *في الطول والعرض. ولو كانت الشمس مثل الارض لكان عرض الظلّ f. 56,r.
من أَسْفَلِه الى أَعْلَاهُ بمقدار واحد ولم يكن له في الهواء نهاية بَلْ كان متصاعِدًا بلا نهاية فكان كُسوف القمر لذلك في أَعْلَى فلك تدويره او اسفله بمقدار واحد وكان يبطُؤ في الكُسوف اكثر من إِبْطائه الموجود ولكانت الكواكب[1] كلّها تنكسف عند مقابلتها الشمس. ولو كانت الشمس اصغرَ من الارض لكان اعلى الظلّ اعرض من اسفله ولكن متصاعدًا في السماء بلا نهاية وكلَّما ارتفع عرض الظلّ فكان القمر والكواكب تنكسف وتبطُؤ في الكسوف أيّامًا مختلفة بحَسَب مسيرها من مسير الشمس. ﴿ وامّا الشمس فإِنّ عِلّة كُسوفها ﴾ القمر وذلك انّه اذا وافق في اوقات الاجتماعات ان يُرَى مركزه على نِطاق البروج حال بين ابصار الناظرين الى الشمس وبين الشمس لوقوعه في الخطّ الذي يخرُج من البَصَر الى الشمس اذ كان هو اقرب منها الى الارض وكذلك الشيء الصغير لا يَزَال يُرَى دائمًا ابدًا ويستر الشيء الكبير اذا كان اقرب الى الابصار منه. وعلى قدر ما يتّفق عرض القمر في الرُّؤْية تكون اقدار الكسوف الى ان ينتهِيَ الى الغاية التي لا يُمْكِن ان يستُر دائرته شيئًا من دائرة الشمس ولذلك صار كسوف الشمس مختَلِف الاقدار في المواضع المختلفة العرضَ وكسوف القمر في جميع المواضع يُرَى مقدارًا واحدًا. ﴿ وامّا أبعاد الشمس ﴾ والقمر واقطارهما وعظم أجرامهما في قياسهما الى الارض فإِنّ بطلميوس قدّم لمعرفة ذلك كسوفين قمريَّيْن جعَل القياس عليهما واجراه على انّ القمر يستُر الشمس كلّها عن الابصار اذا كان في بعده الابعد عن الارض في اوقات الاجتماعات وكان يُرَى على نطاق البروج ولم يجعَل لقُطْر الشمس في بُعْدها وقُرْبها من الارض اختلافًا محسوسًا مع القمر بل جعَل معه بمقدار واحد *ولم يذكُر في كتابه شيئًا من أَرصاد الكسوفات الشمسيّة ولم يستعملها ولَسْنَا نُحيط عِلْمًا f. 56,v.
بما صنَعه من ذلك ولكنّا لم نَرَ في ما رصَدْنا من اقدار الكسوفات الشمسيّة ما يُوجب ان تطبَق دائرة القمر دائرة الشمس وتستُرها عن الابصار على هذه النِسْبة المذكورة بل وجدنا مع ذلك ايضًا لقطر الشمس تغييرًا ظاهرًا بيّنًا مع القمر فيما بين بعده الابعد والاقرب على حساب ما يُوجِبه القياس البُرهانيّ وإِن كان في ذاتها هو قليل غير محسوس ﴿ ونجعَل ﴾ بُرْهاننا على ما وصفنا كسوفَيْن شمسيَّيْن من الكسوفات المشهورة التي رصدناها في زماننا كانت الشمس والقمر في احدهما في ناحية بعدهما الابعد

1) Fortasse excidit العُلْيَا.

وكانت الشمس في الثاني في ناحية بعدها الاقرب والقمر قريبا من بعده الاوسط وكان وسط الكسوف الاوّل على ما وجدناه بالرصد في سنة الف ومائتين واثنين لذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ريد من مَمَات الاسكندر من بَعْدِ انتصاف النهار في اليوم الثامن من آب بمدينة الرَّقَّة مِقْدار ساعة زمانيّة وانكسف من الشمس اكثر من ثُلُثَيْها في المَنْظَر وكانت الشمس بحِسَابنا في وقت الاجتماع امّا بمسيرها الاوسط ففي ك ند من الأَسَد وامّا بالمسير الحَقّيّ ففي يط يد منه وكان القمر بمسيره الاوسط في يز زا[1] من الأَسَد وبالحقيقة بالاضطِرار مع جزء الشمس ولذلك كان مسيره الخاصّ في فلك التدوير من موضع البعد الابعد الحقّيّ شلج يز[2] وكانت حركته الوُسْطَى في العرض قعد مج وبالحقيقة قعو نا وكان الاجتماع المَرْئِيّ الذي هو وَسَط الكسوف بعد وقت الاجتماع الحَقّيّ بقريب من ثُمْن ساعة ولذلك صارت حركته في العرض لوسط الكسوف قعو نه وصار عرضه المَرْئِيّ في ناحية الجَنوب مقدار ستّ دقائق وكان عرضه الحقيقيّ *في الشمال قريبًا من ستّ عشرة دقيقة وكان يَجِب على حِساب بطلميوس وعلى تلك النسبة f. 57,r. أنْ يكون مقدار ما ينكسف من الشمس اكثرَ من النصف والربع وأن يكون وسط الكسوف قبل الوقت الذي وقع بالقياس بقريب من ساعة. وإنّ وَسَط الكُسوف الثاني على ما وجدناه بالرَّصْد بمدينة أَنْطَاكِيَة في سنة الف ومائتين واثنَتَيْ عشرة سنة من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي ا ركد من ممات الاسكندر قبل انتصاف النهار من اليوم الثالث والعشرين من كانون الثاني بقريب من ثلث ساعات وثُلُثَيْ ساعة معتدِلة وكان مقدار ما انكسف من الشمس اكثرَ من النصف في الرُّؤْية بقليل وكان وَسَط الكسوف بالرَّقَّة على ما أُخِذَ لنا وقته قبل انتصاف النهار بثلث ساعات واقلّ من نصف ساعة مُعْتَدِلة وكان ما انكسف من الشمس اقلَّ من ثُلُثَيْها في المَنْظَر وكان موضع الشمس الاوسط بحِسابنا في وقت الاجتماع الحَقّيّ ز ط من الدَّلْو وبالحقيقة ح له منه وكان القمر بمسيره الاوسط في يب مط من الدَّلْو وبالحقيقة بالاضطرار مع جزء الشمس ولذلك كان مسيره في الاختلاف من نقطة البعد الحقّيّ في فلك التدوير قكو لز[3] وحركته الوُسْطَى في العرض قع كه وبالحقيقة قسط يا[4] وكان وسط الكسوف في الرُّؤْية قَبْل وقت الاجتماع بقريب من نصف وثُلْث ساعة معتدلة وعرضه المَرْئِيّ قريبًا من عشر دقائق وكان عرضه الحَقّيّ قريبًا من درجة الّا دقيقة الّا أنّ حركته في العرض كانت في وَسَط

1) Cod. يد ز — 2) Cod. شلب تز — 3) Cod. لب — 4) Cod. قضط يا (ض error pro ص, quae apud Maghrebinos significat 60).

الكسوف قسح مه[1] وكان يَجِب على حساب بطلميوس وعلى تلك النِّسَب أن تكون الشمس قد انكسفت
كلّها وأن يكون وسط الكسوف متأَخِّرًا عن الوقت الموجود بقريب من ساعتين وهذا خَلَلٌ لا يجوز
التساهُل بمِثْله في الحساب بَتَّةً. *﴿ ونذكُر ايضًا كسوفيْن قمريّيْن ﴾ من كسوفات زماننا يصلُح القياس f. 57,v.
عليهما فيما قصَدْنا اليه من هذا النَّوْع كان الكسوف الاوّل منهما في سنة الف ومائة واربعة وتسعين
من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ر و من مَمَات الإِسْكَنْدَر في اليوم الثالث وعشرين من تمُّوز
ورصَدْنا وكان وسط الكسوف بمدينة الرَّقَّة من بَعْدِ انتصاف النهار من هذا اليوم بثماني ساعات
وشيْءٍ يسيرٍ من ساعات الاعتدال وانكسف من القمر اكثر من نصف وثُلْث قُطْره بشيءٍ يسير
وكانت الشمس بحسابنا بمسيرها الاوسط في ه كا من الأَسَد وبالحقيقة في د ب منه وموضع القمر
الاوسط ح مه من الدَّلْو وبالحقيقة والاضطرار قُبالةَ جزء الشمس ولذلك حركته في الاختلاف من
نقطة البعد الابعد الاوسط في فلك التدوير قيج م[2] وبالحقيقة قيد ط وكانت حركته الوسطى في العرض
قص مط وبالحقيقة قفو ه ولذلك كان عرضه في وقت الاستقبال في الجَنوب قريبًا من لب دقيقة وكان
يَجِب على حساب بطلميوس أن يكون الذي انكسف من القمر مقدار نصف وثُلْث وثُمْن قُطْره وأن
يتقدَّم زمانُ وَسَط الكسوف الزمانَ الذي وجدناه فيه بقريب من نِصْف ورُبْع ساعة معتدلة. ﴿ وكان
الكسوف الثاني ﴾ في سنة الف ومائتين واثنتَيْ عشرة من سِنِي ذي القَرْنَيْن التي هي سنة ا ر كد من
مَمَات الاسكندر ورصدنا نحن فكان وسط الكسوف بمدينة أَنْطَاكِيَةَ من بعد انتصاف النهار من اليوم
الثاني من آب بخمس عشرة ساعة وثُلْث ساعة معتدلة بالتقريب وبالرَّقَّة بعد نصف النهار بخمس عشرة
ساعة وثُلْث ورُبْع ساعة بالتقريب وهو *وقت الاستقبال وانكسف من القمر اقلُّ من قُطْره بشيءٍ f. 58,r.
يسير وكانت الشمس بحسابنا بالمسير الاوسط في يد ي من الأَسَد وبالحقيقة في يد لو منه وكان موضع
القمر الاوسط في يط كد من الدَّلْو وبالحقيقة بالاضطرار في قُبالة جزء الشمس الحقّيّ ولذلك كان مسيره
في الاختلاف من نقطة البعد الابعد الاوسط في فلك التدوير قي ز[3] وبالحقيقة قيا ه وكانت حركته
الوسطى في العرض قص ي وبالحقيقة قفه كا ولذلك كان عرضه الحقّيّ في وسط الكسوف الذي هو
وقت الاستقبال قريبًا من كَ دقيقة. وكان يجب على حساب بطلميوس وعلى تلك النِّسَب أن يكون

1) Cod. قضح مه (ض pro ص). — 2) Fortasse addendum ح — 3) Cod. قي د

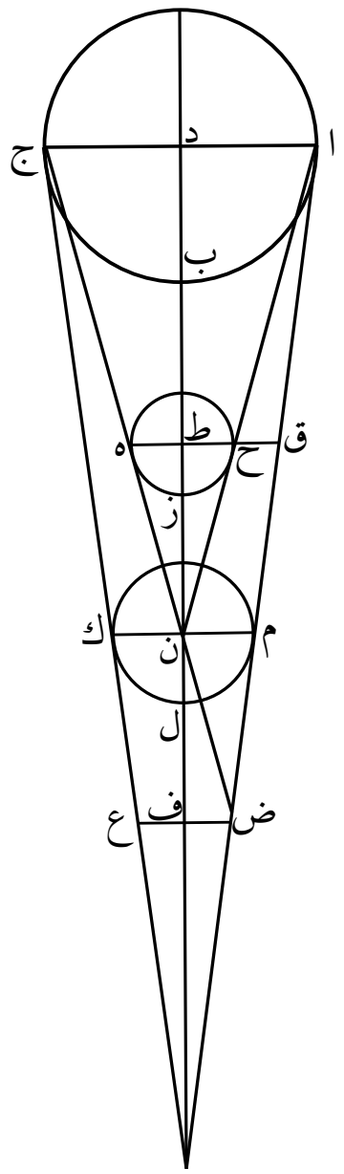
الذي انكسف من القمر نصف وثلْث قطره فقط وأن يتقدّم زمانُ وسط الكسوف الزمانَ الذي وقع بالرَّصْد بقريب من نِصْف وثُلْث ساعة معتدلة. فقد اختلفت اوقات الكسوفات وأقدارها ومواضع النَّيِّرَيْن في سائر ما قد ذكرنا ومثْل ذلك واقلّ منه واكثر وجدنا في كُسُوفات كثيرة شمسيّة وقمريّة رصَدْنا اوقاتها ووقَفْنا على أقدارها واكتفَيْنا بذِكْر هذَيْن الكسوفَيْن القمريَّيْن وكانت فيهما الشمس في ناحية بُعْدها الابعد والقمر فيهما في موضع واحد في البعد وهو في مقدار بعده الاوسط اقلّ منه بجزء ونصف بالتقريب وعرض القمر فيهما جميعًا في جهة واحدة وكان بين عرضه الاوّل وبين عرضه الثاني ه ج ن واتّفق بين الكسوفَيْن في التفاضُل مقدار جزء من ثمانية ونصف ورُبْع جزء من قطر القمر فإذا ضُرِبَ ذلك في هذه الدقائق التي بين العَرْضَيْن حصَل قطر القمر كلّه في هذين الكسوفين قريبًا من ه لج ل واذا كانت نسبة قطر الظِلّ الى قطر القمر *النسبة التي ذكرها بطلميوس وهي مَرَّتَيْن وثلثة f. 58,v. أخماس مِثْل قُطْر القمر كلّه بالتقريب كان نصف قطر الظلّ في موضع مَجاز القمر قريبًا من ه مج ل. وبالمقدار الذي به تكون الستّة والثلثون الدقيقة والعَشَر الثواني التي يسيرها القمر في اوقات الاجتماعات والاستقبالات في الساعة وهي اعظم مسيره عند تلك الاوقات وتكون[1] خمس وثلثون دقيقة وثُلْث دقيقة التي هي مقدار قطر القمر حينئذ فبه تكون الثلثون دقيقة والاثنتا عشرة ثانية التي يسيرها القمر في الساعة في تلك الاوقات وهي اقلّ المسير عند ذلك ويتهيّأُ ذلك اذا كان في بعده الابعد تسعة وعشرين دقيقة ونصفًا بالتقريب وهو قطر القمر حينئذ وامّا بطلميوس فإنّه عمِل على أنّه ه لا ك[2] واجرى الحساب على ذلك واستخراج الابعاد والأقطار. واذ قد وَضَح ما أرَدْنا وبانَ قطر القمر بحَسَب مَجازه في كلّ واحد من البعدَيْن وجعلْنا نسبة قطر الظلّ الى قطر القمر تلك النسبة المذكورة فبها يكون نصف قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر قريبًا من ه لح ل اذا كانت الشمس في بعدها الابعد واذا كانت الشمس في بعدها الابعد والقمر في بعدها الاقرب كان نصف قطر الظلّ قريبًا من مو دقيقة فبَيِّنٌ أنّ نصف قطر الظلّ في مجاز القمر الابعد اقلّ من الذي عمِل عليه بطلميوس بقريب من دقيقتين وسُدْس لِمَا وقع في قطر القمر على حسابه من الزيادة. وامّا نصف قطر الظلّ في مجاز القرب الاقرب فإنّه متساوٍ في القدر في الحسابين ويَجِبُ ايضًا أن يكون لنصف قطر الظلّ فيما بين بُعْدَيِ الشمس

1) Deest in codice. — 2) Pro ك cod. لج

الابعد والاقرب اختلافًا يُوجبه بالقياس يكون مقداره قريبًا من خمسين ثانية وذلك أنّه يجب أن يكون
نصف قطر الظلّ *في قرب الشمس الاقرب اقلّ منه اذا كانت في بعدها الابعد بهذا المقدار. ﴿ وامّا f. 59,r.
الكسوفات الشمسيّة ﴾ فإنّ بطلميوس عَمِلَ فيها على ما ذكرنا وجعَل قطر القمر اذا كان في بعده الابعد
يوتّر قوسًا من فلك البروج مقدارها[1] ϙ لا كٓ وأنّه يستُر الشمس كلّها عند ذلك في اوقات الاجتماعات
المَرْئيَّة اذا كان على نِطاق البروج في الرُّؤْية وبهذه العِلّة[2] صَيَّرَ قطر الشمس مِثْل قطر القمر وإن كان
اعظم منه بأَضعاف مُضْعَفة فأَنّه يستُره ولم يجعَلْ لقطر الشمس مع القمر تَعْيِيرًا فيما بين بعدَيْها كما جعَل
للقمر وقد كان بانَ لنا بالقياس أنّ قطر القمر في مجازه الابعد يوتّر قوسًا من الفلك مقدارها[3] تسع
وعشرون دقيقة ونصف وأنّه لا يتهيّأ أن يستُر الشمسَ كلَّها عن الأَبْصار اذا كان في بعده الابعد لأنّ
قطرها اعظم من قطره اذا كان يوتّر ϙ لا كٓ وذلك حين تكون الشمس في بعدها الابعد وذلك حين
يكون مسيرها في الساعة ϙ ب جٓ وامّا اذا كانت في بعدها الاقرب فإنّ مسيرها في الساعة يكون
ϙ ب لٓ وبالمقدار الذي به تكون الدقيقتان وثلث وعشرون ثانية احدى وثلثين دقيقة وثُلْث فبه تكون
الدقيقتان وثلث وثلثون ثانية ثُلْثًا وثلثين دقيقة وثُلْثَيْ دقيقة بالتقريب فنَجِدُ قطر الشمس يتغيّر مع
القمر فيما بين بعدَيْها بدقيقتين وثُلْث وبذلك صَحَّتْ لنا اقدار الكسوفات الشمسيّة وبانَ أنّ نصف
قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر يوتّر قوسًا من دائرة الفلك مقدارها ϙ لح لٓ ونصف قطْره في اقرب مجاز
القمر يوتّر قوسًا مقدارها قريب من مَوٓ دقيقة. فلنُحاولْ أن نبيّن بُعْد الشمس وما يظهَر معه ولا
يتهيّأ ذلك *على الجهة التي تقرَب من رأْي بطلميوس الذي عمِل عليه إلّا بإِعادة الشَّكْل على هَيْئَته f. 59,v.
وعلى تلك النِّسَب المذكورة في كتابه ثمّ نقْسِم ذلك على ما وجدنا بأَرصادنا لأَنّا مَتَى عمِلْنا على ما
وجَدنا بأَرصادنا لم تصِحّ النسب وتضاعَفَ البعد أضعافًا كثيرة مستَشْنَعة ﴿ فنرسُم هذا الشكل ﴾
ثمّ نُتْبِع القَوْل عليه فٱمْتَثِلْ ما رُسِمَ لك فيه وٱمْتَثِلْ كيف عَمَلُه تُصِبْ إن شاء الله[4].

بدأْتُ بعَوْن الله فأَدَرْتُ ثلث دوائِر مراكزها على خطّ مستقيم تقابل بعضها بعضًا وبعضها اعظم
من بعض ورسَمْتُ على الدائرة الكُبْرَى منها وهي دائرة الارض ا ب جٓ والدَّال بمركزها وعلى التي بَعْدَها
في العظم وهي دائرة الارض كٓ ل مٓ وعلى مركزها نَ وعلى الدائرة الصُّغْرَى المتوسِّطة وهي

1) Cod. مقداره – 2) Cod. addit ما – 3) Cod. مقداره – 4) In figura codicis et Platonis deest linea ض ن




دارة القمر الثالثة ه ز ح وعلى مركزها ط وجعلتُها فيما بين دائرة الشمس والارض واخرجْتُ خطَّي الشُّعاع على طَرَفَيْ قُطْر الشمس وهما علامتَيْ آ ج يُماسّان[1] دائرة الارض على نقطتيْ ك م ويلتقِيَانِ من الجانب الآخر على نقطة س فيكون مثلَّث ا س ج المخروط وخطّ د س يقسِمه بنصفَيْن فيصير لذلك مثلَّثَيْن وكلّ واحد منهما قائم الزاوية وأَخرجْتُ ايضًا من مركز الارض وهي علامة ن خطَّيْن يُماسّانِ دائرة القمر على علامتَيْ ح ه ويجوزانِ على علامتي آ ج فيماسّان دائرة الشمس عليهما من أَجْل الكُسوفات الشمسيّة التي يستُر القمر فيها الشمس كلَّها عن علامة ن ونُخْرِج قُطْر ا ج وقطر ه ح ونُنْفِذه الى نقطة ق ونُخْرِج ايضًا قطر ك م ونفرِض موضع القمر اذا كان في بُعْده الابعد عن الارض في اوقات الكسوفات القمريّة نقطة ف ونجعَل خطّ ط ن مثل خطّ ف ن فمن أَجْل انّ خطّ د س يجوز على المراكز كلّها تَبَيَّنَ في هذا الشَّكْل انّ خطّ د آ هو نصف قطر الشمس وخطّ ط ح نصف قطر القمر وخطّ م ن نصف قطر الارض ونُخْرِج ايضًا خطّ ع ف ض الذي هو قطر الظلّ فيكون خطّ ف ض نصف قطر الظلّ. والذي كان عمِل عليه بطلميوس وعليه مَجْرَى الحساب أنّ خطّ ا س يكون ستّين جزءًا بالمقدار الذي به يكون القطر قك جزءًا *ومثلَّث ا د س قائم الزاوية والبعْد كثير فخطّ د س ايضًا قريب من ستّين جزءًا بذلك المقدار وزاوية ح ن ط[2] يكون

f. 60,v.

ه يه م بالمقدار الذي تكون الاربع الزوايا القائمة من الدائرة المستديرة على مثلَّث ا د س القائم الزاوية شمس وزاوية ض ن ف[3] تكون بهذا المقدار ه م م فامّا وَتَر ط ح المنصَّف الذي يوتّر زاوية ح ن ط فانّه يكون ه يو كد[4] وهو خطّ ط ح وامّا وَتَر زاوية ض ن ف[5] فإنّه ه مب له وهو خطّ ف ض بالمقدار الذي به

1) Cod. تماس — 2) Cod. ح ط ن. Cf. adnotationes ad versionem. — 3) Cod. ض س ف — 4) Cod. ه omittit. — 5) Cod. ض س ف

يكون خطّ ف ن[1] ستّين جزءًا ولكن بالمقدار الذي به كان خطّ م ن الذي هو نصف قطر الارض جزءًا واحدًا وبه كان خطّ ف ن[2] الذي هو بعد القمر عن مركز الارض سد ي فبه يكون خطّ ط ح ه يز لج[3] وبه يكون خطّ ف ض ه مه لح فنِسْبة ف ض الى ط ح نسبة الاثنين والثلثة انخماس الى الواحد بالتقريب وامّا خطّ ط ن فمساوٍ لخطّ ف ن[4] فلذلك يكون خطّ ف ض وخطّ ط ق[5] جميعًا مِثْل ضِعْف[6] خطّ م ن واذا جُمِعَ خطّ ف ض الذي قد بان أنّه ه مه لح وخطّ ط ح الذي قد بان انّه ه يز لج كان مَبْلَغ ذلك جزءًا وثلٰث دقائق واحدى عشرة ثانية من المَثلَيْن[2] فإذا أُسْقِطَ من ذلك خطّ م ن الذي المَثل الواحد بقي خطّ ط ن ثلٰث دقائق واحدى عشرة ثانية وخطّ د ل تمام المَثلَيْن[8] وهو ستّ وخمسون دقيقة وتسع واربعون ثانية. وكذلك ايضًا خطّ ط ن[9] يكون ه ج يا وخطّ د ط[10] يكون ه نو مط فإذا جُعِل خطّ د ن كلّه جزءًا واحدًا كان خطّ د ن يعُدُّ خطّ ط ن ثمانِيَ عَشْرَةَ مرّةً واربعة أخماس بالتقريب. وكذلك خطّ د ا يعُدّ خطّ ط ح كذلك ثماني عشرة مرّة واربعة انخماس ايضًا بالتقريب وهي نِسْبة خطّ د ن[11] الى خطّ ط ن[12] *وخطّ ط ن فقد بانَ أنّه سد ي بالمقدار الذي به يكون م ن[13] خطًّا من جزء f. 61,r. واحد فلذلك يكون خطّ د ن الذي هو بُعْد الشمس عن مركز الارض مِثْل خطّ م ن الذي هو نصف قُطْر الارض الفًا ومائتين وعشر مرّة[14] بالتقريب وامّا قطر الشمس فمِثْل قطر القمر ثماني عشرة مرّة واربعة انخماس بالتقريب ولكن قطر الارض مثل قطر القمر ثلث مرّات ونُخْمَسي مرّة بالتقريب فقطر الشمس مثل قطر الارض خمس مرّات ونصفًا. ﴿ والمُكَعَّب ﴾ ذو الطُّول والعَرْض والغَمْق الذي يكون من ضرب الواحد في مثله ثمّ في واحد يكون واحدًا اعني مكعَّب الارض. والمكعَّب الذي يكون من ضرب الخمسة والنصف[15] في مثلها ثمّ في خمسة ونصف يكون مائة وستّة وستّين ورُبْعًا وثُمْنًا. والمكعَّب الذي يكون من ضرب الثماني عشرة والاربعة[16] انخماس في مثلها ثمّ في ثمانِيَةَ عَشَرَ واربعة انخماس يكون ستّة آلاف وستّمائة واربعة واربعين ونصفًا. والمكعَّب الذي يكون من ضرب قطر القمر في مثله ثمّ في قطر القمر الذي هو خطّ ه ح يكون جزءًا من تسعة وثلثين[17] ورُبْع من مكعّب الواحد ﴿ فعِظْم الشمس ﴾ مِثْل عِظْم الارض مائة وستًّا وستّين مرّة وربعًا وثمنًا ولكنَّه مثل عِظْم القمر ستّة آلاف مرّة وستّمائة

1) Cod. د س — 2) Cod. م ن — 3) Pro يز cod. يو — 4) Cod. ف ل — 5) Cod. ط ن — 6) Deest in codice. — 7) Cod. المثلثين — 8) Cod. المثلثين — 9) Cod. ط ح — 10) Cod. د ا — 11) Cod. ط ن — 12) Cod. ط ح — 13) Deest in cod. — 14) Deest in cod. — 15) Cod. sine articulo. — 16) Cod. sine articulo. — 17) Cod. اربعين

واربعًا واربعين مرّة ونصفًا ولكن عظم الارض مثل عظم القمر تسعًا وثلثين مرّة ورُبْعًا. وايضًا فإنّه اذا كان خطّ م ن جزءًا واحدًا كان[1] خطّ ف ض ه مه لح وخطّ ف ن بذلك المقدار ايضًا سد ي فإذا جُعِلَ خطّ س ن كلّه جزءًا واحدًا كان خطّ ف س منه ه مه لح وخطّ ف ن ه يد كب الباقية لتمام الجزء الواحد واذا[2] كان خطّ س ف [الى خطّ ف ن][3] نِسْبة الخمس والاربعين دقيقة والثماني والثلثين ثانية الى الاربع عشرة دقيقة والاثنتين والعشرين ثانية فخطّ س ف يكون مائتين وثلثة ونِصْفًا وثُلْثًا بالمقدار الذي به يكون خطّ ف ن اربعة وستّين وسُدْسًا واذا أُضِيفَ خطّ ف ن الى خطّ س ف كان خطّ س ن الذي من f. 61,v. *طَرَف الظِّلّ الى مركز الارض مائتين وثماني وستّين مرّة مِثْل نصف قطر الارض بالتقريب ولكن الذي من مركز الشمس[4] الى طَرَف الظلّ وهو خطّ د س يكون الفًا واربعمائة وثماني وسبعين مرّة مثل نصف قطر الارض الذي هو خطّ م ن فهذه النِّسَب التي استخرجها بطلميوس والأبعاد على ما عمِل عليه من مقدار قطر الظلّ ومقدار قطر القمر والشمس. ﴿ واذ كُنّا قد اوضحْنا ما ظهَر في ذلك ﴾ من الاختلاف وأمّا[5] قطر القمر في ابعد مَجَازه انّما يكون ه كط ل ونصف قطر الظلّ في ابعد مجاز القمر[6] ه لح ل وقطر الشمس قد كان على ما ذُكِرَ ه لا ك وعلى هذا الرَّسْم نَجِد قطر القمر ينقُص عن قطر الشمس دقيقة ونصفًا وثُلْثًا فإذا اخذنا مقدارها من الخمس الدقائق والنصْف والثُّلْث التي يختلِف بها القمر في بُعْده وقُرْبه من الارض وجدناها تكون من ذلك الثُّلْث الّا خُمْس العُشْر بالتقريب. واذا اخذنا من العشرة الاجزاء والثُّلْث التي هي قطر فلك التدوير كلُّه وبها يختلف بُعْد القمر عن الارض في اوقات الاجتماعات والمقابَلات كان مَبْلَغه ثلثة اجزاء وخُمْس جزء بالتقريب. فإذا انقَصْنا ذلك من سد ي التي هي ابعد بُعْد القمر عن الارض وجدنا انّ بُعْد القمر عن مركز الارض في الموضع الذي يكون قطره فيه ه لا ك وهو الذي يُمْكِن أنْ يستُر الشمس كلَّها هُناك عن الابصار ستّون مرّة ونِصْف وثُلْث وعُشْر وثُلْثُ عُشْرٍ بالتقريب. واذا كان قطر القمر ه لا ك كان نصف قطر الظلّ في موضع مجاز القمر قريبًا من ه م م وهذا قريب f. 62,r. *من المقدار الذي عَمِلَ عليه بطلميوس فإذا ضَرَبْنا الثمانية عشر والاربعة الاخماس في الستّين والنصف والثُّلْث والعُشْر والثلْث عُشْرٍ كان بعد الشمس عن مركز الارض اذا كانت في بعدها الابعد الفًا ومائة وستًّا واربعين مرّة مثل نصف قطر الارض واذا قسَمْنا ذلك

1) Cod. وكان — 2) Deest in cod. — 3) Deest in cod. — 4) Cod. الارض — 5) Cod. انما — 6) Cod. الشمس

على الاربعة الاجزاء والنِّصْف التي بين قطر الارض وقطر الشمس بالتقريب كان الذي من مركز الارض الى طَرَف الظلّ مائتين واربعًا وخمسين مرّة وثُلُثَيْ مرّة مثل نصف قطر الارض. واذا كان قطر فلك تدوير الشمس كلُّه الذي هو ضِعْف ما بين المركزَيْن كما قد كان ظهَر فيما تقدَّم من هذا الكتاب وهو قريب من اربعة اجزاء وسُدْس كان اختلاف بُعْد الشمس عن مركز الارض قريبًا من ستّ وسبعين مرّة مثل نصف قُطْر الارض ونصف ذلك هو ثمانية وثلثون وهو حِصَّة البعد الاوسط فبعد الشمس الاقرب عن مركز الارض يكون الفًا وسبعين مرّة مِثْل نصف قطر الارض وبعدها الاوسط يكون الفًا ومائة وثمانية وبعدها الابعد الفًا ومائة وستّة واربعين على ما كان تَبَيَّنَ والقمر يستُر الشمس عن الأبْصار اذا كان بينه وبينها الف وخمس وثمانون مرّة مثل نصف قطر الارض بالتقريب وهذه النسبة التي ظهَرَتْ لنا بالكسوفات الشمسيّة. ﴿ وامّا قبول القمر الضوء ﴾ فمن الشمس تكون الزيادة والنُّقْصان في ضَوْئِهِ بحَسَب بعده وقُرْبه منها وذلك أن كلّ مُجَسَّم مستدير فإنّما يقَع البَصَر على النصف الذي يُوَاجِهُ البَصَر منه فقط فنصف كُرَة القمر التي تُوَاجِهُ الارض هو النصف الذي يواجه الشمس اذا رَأَيْنا القمر مُمْتَلِئَ الضَّوْء وذلك يكون في اوقات انتصاف الشهر القمريّ فإذا كان النصف الذي يواجه الارض خِلاف النصف الذي يواجه الشمس *وكان الذي يواجهها هو النصف الباقي لم نَرَ فيه f. 62,v. شيْئًا من الضوء ويكون ذلك وقت المُحَاق وفيما بين ذلك فإنّما نَرَى الضَّوْء فيه بحَسَب ما يقَع في النصف الذي يواجه الأبْصار من النصف الذي يواجه الشمس من النور وهو كلَّما بَعِدَ عن الشمس من وقت المُحَاق كثُر الضوء فيه ويَزِيد الى أن يُقابلها على قريب من[1] قطر الفلك فيَمْتَلِئُ الضوء فيه ثمّ يَبْدَأُ بالنقصان كما كان في الزيادة الى أن يَضْمَحِلّ[2] في آخِر الشَّهْر. ﴿ ونرسُم مِثال ذلك ﴾ دائرةً لفلك القمر على مركز يَ وقطر زَنَ ونمُدُّ قطر زَنَ الى نقطة بَ ونتّخِذ نقطة بَ مركزًا ونُدير عليه دائرةً للشمس على قطر اَجَ ولتكن نقطة يَ مركز الارض وخطّ بَ يَ بعد الشمس عن الارض في القُوّة ونتّخِذ نقطة نَ من الفلك القمريّ المائل مركزًا ونُدير عليه دائرةً للقمر لوقت الاجتماع حَيْثُ يكون مركز دائرته تحت مركز دائرة الشمس في السَّمْت اعني على الخطّ الذي يجوز على مركز الشمس والارض ثمّ يبعَد مركز دائرة القمر عن نقطة نَ في فلكه بحَسَب مَسِيره في اليوم او في اكثر من

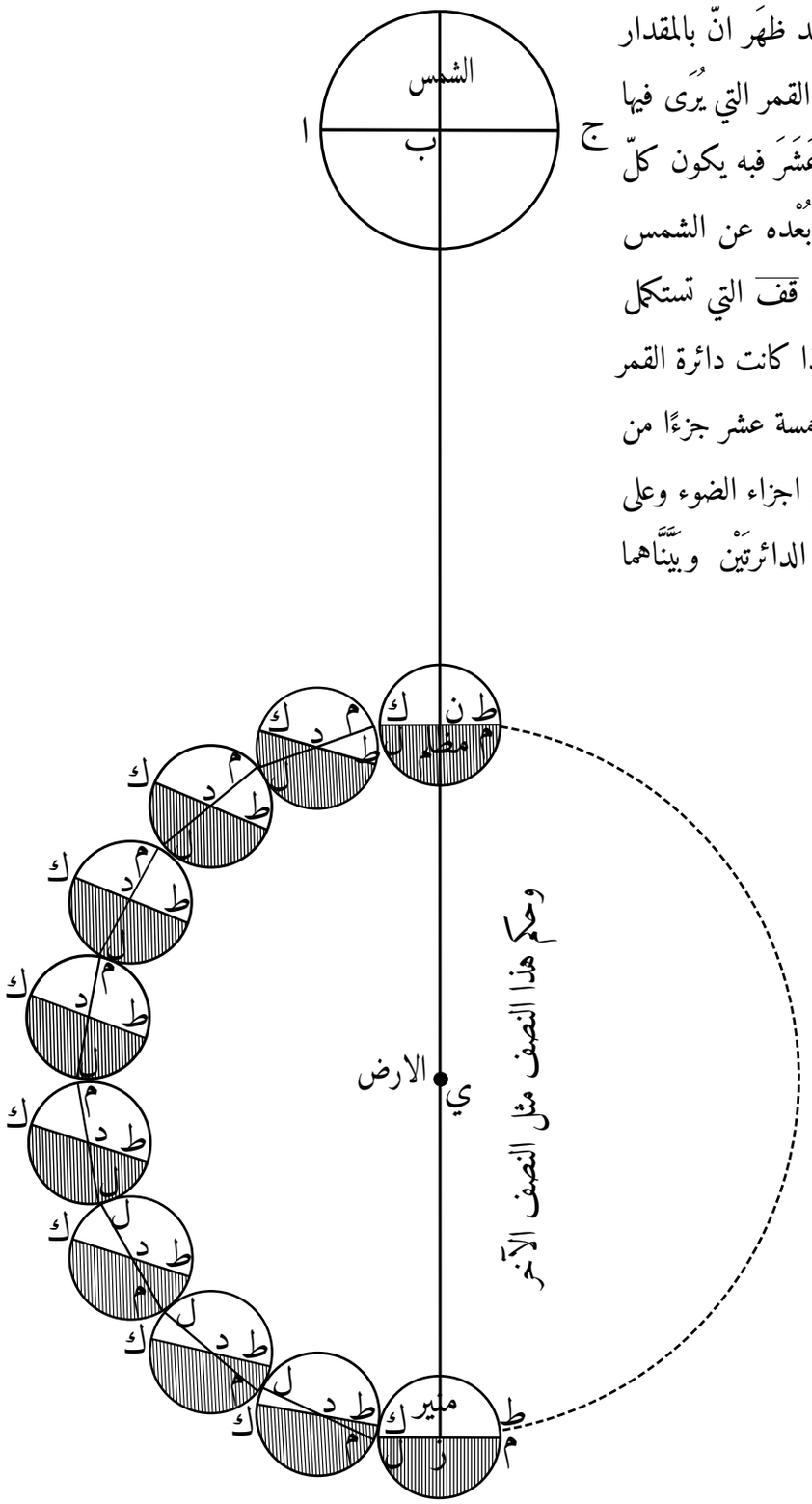
1) Cod. addit نصف — 2) Cod. يضطحل

اليوم او اقلَّ الى أن ينتهِيَ الى المُقَابَلة فيكون مركز دائرته نقطة زَ ونجعَل مراكز دَوَايِر القمر فيما بين نقطتَيْ زَ نَ على علامة دَ يَتْلُو بعضها بعضًا. ونُخْرِج[1] من طَرَفَيْ قطر الشمس اللّذان هما علامتَيْ[2] آ جَ خُطُوطًا الى دَوَايِر القمر كلِّها يُماسّ كلَّ دائرة منها خَطَّان على طَرَفَيْ قطر دائرة القمر ونرسُم عليهما في جميع الدَّوَايِر علامتَيْ كَ طَ ونَصِل بين نُقْطَتَيْ كَ طَ من كلّ دائرة بخَطّ يجوز على مركز دَ فنُحَمِّر فيه النصف المَضِيءَ الذي يُوَاجِهُ الشمس من دائرة القمر ونَطْمِس النصف الآخر الذي لا تَرَاه الشمس *ثمّ نُخْرِج من نقطة يَ التي لمركز الارض الى كلّ دائرة من دَوَايِر القمر f. 63,r. خطَّيْن يُماسَّانِ دائرة القمر ونرسُم على موضع المُمَاسَّة من كلّ دائرة علامتيْ مَ لَ ونصِل بينهما بخطّ يجوز على نقطة دَ من كلّ دائرة فنَجِد النصف الذي يقَع عليه البَصَر من تلك الدائرة وهو النصف الذي يواجه الارض فبحَسَب ما يقَع في هذا النصف الذي يواجه الارض ويقع عليه البصَر من النصف المَضِيء الذي يواجه الشمس يكون مقدار الضَّوْء الذي يُرَى في القمر فبَيِّنٌ في هذا الشَّكْل انّ نقطتَيْ مَ لَ في دائرة القمر عند المُحَاق تقعانِ في موضع نقطتيْ كَ طَ فإذا بَعُدَ القمر عن الشمس وقَع من نصف دائرته الذي يواجه الشمس في النصف الذي يواجه الارض قِطْعة صغيرة فكلَّما زاد بعده عن الشمس زاد عِظْم القِطْعة الى ان ينتهي رُبْع الشَّهْر فيكون النصف مقدار النصف من النصف الذي يواجه الارض ثمّ لا تَزَال القطعة تعظُم وتزيد على ذلك المقدار الى ان يُقابِل القمرُ الشمسَ فيكون النصف الذي يواجه الشمس كلّه هو الذي يواجه الارض فتصير نقطتي مَ لَ في مَوْضِعَيْ[3] كَ طَ ﴿ وسنصوِّر هذا الشكل ﴾ ونوقِّع فيه عشر دوايرَ للقمر يكون بُعْد القمر عن الشمس في كلّ دائرة من التسع دَوَايِرَ التي بَعْدَ دائرة الاجتماع عشرين جزءًا من اجزاء نصف الفلك ويصير شَكْل الضَّوْء في دائرة القمر على حَسَب مقادير هذه الأبْعاد عن سَمْت موضع الشمس الذي هو نقطة بَ واذ ذلك كذلك فقد وَضَحَ في هذا الشكْل زيادة ضوء القمر ونُقْصانه على الجهة التي تَرَى في بسيط الدائرة وامّا في المجسَّم المستدير فإنّه ضِعْف كلّ قِطْعة لأنّ زاويته على الجهة الكُرِيَّة على خِلاف هذا الشكْل وسنُمَثِّله فيما يستأْنف إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق[4]* f. 63,v.

---

1) Cod. يخرج — 2) Cod. التي هي علامة — 3) Cod. موضع. — 4) Fol. 64,r. nihil continetur. In figura litteras, quae in imagine codicis et Platonis omnino desunt, ad mentem auctoris restituimus; omisimus contra omnes rectas ك ا et ط ج, ne perspicuitas imaginis minueretur.

f. 64,v. *وقد تَبَيَّنَ بما قد ظهَر انّ بالمقدار الذي به تكون دائرة القمر التي يُرَى فيها الضَّوْء كاملًا خَمْسَةَ عَشَرَ فبه يكون كلّ اثنَيْ عشر جزءًا من بُعْده عن الشمس جزءًا واحدًا الى تمام قف التي تستكمل الخمس عشرة كلَّها واذا كانت دائرة القمر يب جزءًا كان كلّ خمسة عشر جزءًا من البعد جزءًا واحدًا من اجزاء الضوء وعلى هذه النِّسَب رَسَمْنا الدائرتَيْن وبَيَّنَّاهما إن شاء الله تعالى.



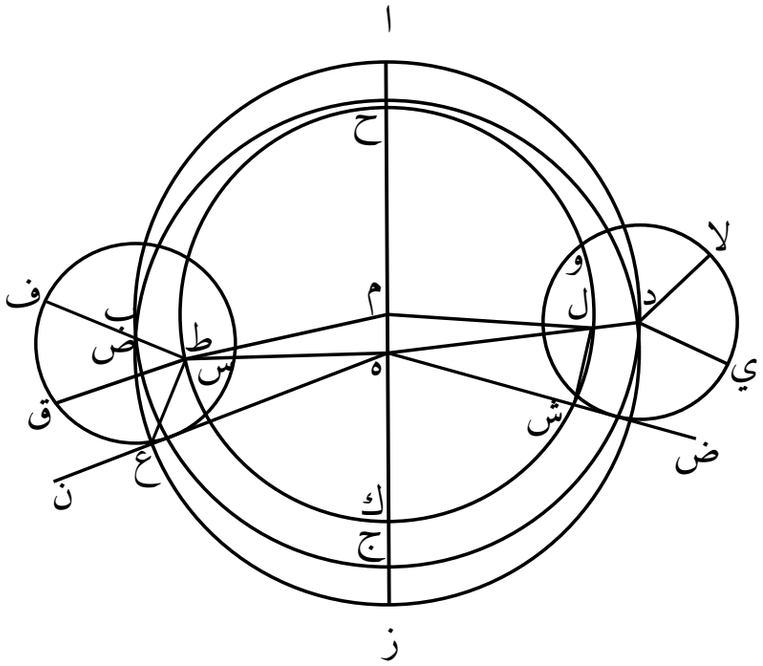
# الباب الواحد والثلاثون

## في صِفَة أَفلاك الكواكب الخمسة وحالاتها.

قال امّا صِفَة أَفْلاك الكواكب الخمسة وحالاتها التي عُرِفَتْ لها باختلاف مسيرها على طريق البُرْهان فإِنّ لكلّ كوكب منها اربعة افلاك على هَيْئَة افلاك القمر احدها المُمَثَّل بفلك البروج مركزه مركز فلك البروج معتدِل تحته وحركته كحركته والثاني الفلك المائل ومركزه مركز الفلك الممثَّل وسَعَتُه كسَعَته ومَيْله عن دائرة الفلك الممثَّل اكثر ما يكون الى ناحية الشَّمال والجَنوب بقَدْر عرض الكوكب كلّه وفي داخل هذا الفلك فلك آخر خارج المركز عن مركز الفَلَكَيْن متعلّقٍ به يُلاصِقه على نقطة هي نقطة البُعْد الأَبْعَد وبقَدْر ما بين مركزَيِ الفلكيْن يُعْلَم تعديل الحاصَّة والمركز لكلّ كوكب منها على حَسَب ما تَبَيَّنَ في القمر والفلك الرابع فلك تدوير الكوكب ومركزه يَجْري على هذا الفلك الخارج من نقطة البعد الابعد الى جِهَة تَوَالي البروج بقدر حركة الكوكب الوُسْطَى في الطُّول في اليوم والكوكب يتحرّك في فلك التدوير من نقطة البعد التي تُرَى على مركز فلك البروج الى جهة تَوَالي البروج ايضًا بقدر حركة الكوكب الحاصّة له في كلّ يوم ونِصْف قُطْر كلّ فَلَك من أفلاك تداوير الكواكب يكون بقدر تعديله الأَوْسَط وله انحراف *في اسفل الدائرة واعلاها يكثُر في اسفلها فيزيد f. 65,r. على الاوسط ويقِلّ في اعلاها فينقُص عن الاوسط وهذا التعديل الاوسط هو المرسوم في الجَدْوَل السادس من جداول تعديل الكوكب وأقدار النقصان هي المرسومة في الجَدْوَل الخامس واقدار الزيادة هي المرسومة في الجَدْوَل السابع وامّا المرسوم في الجَدْوَل الرابع فهو الدقائق التي يُؤْخَذ بقدْرها من الزيادة والنقصان على الجهة التي جَاْتُ في القمر للزيادة. وامّا المرسوم في الجَدْوَل الثالث فهو تعديل الحاصَّة والمركز الذي يخرُج ممّا بين المركزين

وهذه أَمْثَال الأَفْلَاك التي ذَكَرْنا أَنَّنا نرسُمها[1]

1) Figuram damus quam codex ineptissime praebet.




قال اوّل ما رسَمْتُ
دائرة الفلك الممثَّل عليها
ا ب ج د مركز على ه ودائرة
*أُخْرَى للفلك المائل[1] عليها f. 65,v.
ح ب ز د مركزها ايضًا نقطة
ه كما تقع في الكُرِيّ ودائرة
ثالثة للفلك الخارج عليها
ح ط ك ل وعلى مركزها م
فبَيِّنٌ أنّ نقطة ح هي
البعد الابعد ونقطة ك البعد
الاقرب من الفلك الخارج المركز ونجعَل نقطة ط من الفلك الخارج مركزًا لدائرة فلك التدوير ونُدير عليها دائرة فلك التدوير عليها ف ق س ونُخْرِج منه[2] خطّ م ط ق وخطّ ه ط ف ونفرِض مَوْضِع الكوكب من فلك التدوير نقطة ع ونُخْرِج خطّ ه ع ن[3] الذي تُرَى عليه حركة الكوكب في فلك البروج وبيّن انَّ قطر ا ز يجوز على المراكز وايضًا نتّخِذ نقطة ل من الفلك الخارج مركزًا ونُدير عليه دائرة لفلك التدوير عليها ي لا س[4] ونُخْرِج خطَّيْ م ل ي وه ل لا ونَجْعَل الكوكب في موضع س من فلك التدوير ونُخْرِج خطّ ه ش ض الذي يُرَى عليه في فلك البروج فبَيِّنٌ هو في هذه الدَّوَايِر انّه اذا كانت نقطة آ سَمْت البعد الابعد في فلك البروج وكان الكوكب في نقطة ع من فلك التدوير الذي مركزه ط وكان مركز فلك التدوير في نقطة ح إنّ الخطّ الذي يخرُج من نقطة ه يجوز على مركز م ونقطة آ وح ونَجِد نقطة البعد الابعد في فلك التدوير على علامة ق التي في[5] خطّ م ط ق وذلك أنّ خطّ م ط ق عند ذلك يكون موضع خطّ ه م آ ويكون موضع ق حينئذٍ موضع آ فيكون البعد الابعد الاوسط والحقيقيّ سَوَاءً بِلَا اختلاف لأنّ خطّ ه ط ف الذي عليه تُرَى نقطة البعد الابعد الحقيقيّة حينئذٍ يصير موضع خطّ ه آ *ايضًا ولكن اذا صار مركز فلك التدوير في موضع f. 66,r.

1) Deest in cod. — 2) Cod. من — 3) Pro ع cod. ف — 4) Cod. ي لا ع — 5) Cod. الذي قد

طَ الذي هو فيما بين نقطتَيْ حَ كَ من الفلَك الخارج وذلك اقلّ من نصف دائرته كان موضع البعد الحقّيّ في فلك التدوير نقطة فَ وموضع البعد الابعد الاوسط نقطة قَ ومنها يكون مسير الكوكب في فلك التدوير الخاصّ له وذلك هو قوس قَ عَ ولذلك يكون مسيره في الحاصّة اكثر من قوس قَ عَ بقوس قَ فَ التي هي الاختلاف. وكذلك ايضًا يكون موضع مركز فلك التدوير الذي يُرَى على نقطة هَ في فلك البروج اقلّ من الذي يُرَى على مركز مَ بقوس قَ فَ ايضًا وذلك أنّ نقطة فَ اقرب الى نقطة مَ من نقطة قَ وكذلك اذا جَعَلْنا مركز فلك التدوير في نصف الدائرة الثاني على نقطة لَ صار موضع مركز فلك التدوير الذي يُرَى فيه من فلك البروج على مركز هَ اكبر من الموضع الذي يُرَى فيه على مركز مَ بقوس لَا يَ فصار البعد الابعد الحقّيّ الذي يرى على مركز هَ اقلَّ من البعد الابعد الاوسط الذي يرى على مركز مَ بقوس لَا يَ ايضًا وذلك أنّ الكوكب في رَسْم شَ من فلك التدوير وحركته الوُسْطَى في فلك التدوير الخاصّ له من نقطة يَ الى نقطة لَا ثمّ الى نقطة شَ وحركته الحقيقيّة تكون من نقطة لَا فقوس لَا شَ من فلك التدوير اصغر من قوس يَ لَا شَ بقوس يَ لَا ولذلك يُزاد تعديل الحاصَّة والمركز على المركز اذا كانت حركة مركز فلك التدوير فيما بين نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج الى نقطة البعد الاقرب منه ممّا يَلِي علامة لَ ويُنْقَص من الحاصّة واذا كان مركز فلك التدوير في النصف الثاني من الفلك الخارج الذي هو ممّا يَلِي علامة طَ يُنْقَص تعديل الحاصَّة والمركز *الذي هو قوس يَ لَا من المركز ويُزاد على الحاصّة فإذا عُرِفَ موضع المركز f. 66,v. الحقّيّ من فلك البروج عُلِمَ به حِصَص الاختلاف من الزيادة والنُّقْصان الذي يكون لفلك التدوير عند انحرافه فإنّه في الفلك الخارج[1] وايضًا فإنّه اذا كان الكوكب في موضع عَ من فلك التدوير كان بعده عن نقطة قَ اقلَّ من نصف دائرة فلك التدوير فلذلك يكون موضعه الذي يُرَى فيه من فلك البروج اكثر من موضعه الذي فيه مركز طَ من فلك البروج بالقوس التي على عمود عَ طَ[2] واذا كان الكوكب في موضع شَ كانت قوس لَا شَ من فلك التدوير اكثر من نصف دائرته فلذلك يكون موضعه الذي يُرَى فيه من فلك البروج اقلّ من الموضع الذي يُرَى فيه مركز لَ بالقوس التي تقَع على عمود لَ شَ ولذلك يُزَاد تعديل الكوكب الاوسط المعدَّل بانحراف فلك التدوير على المركز

1) Deest in codice. — 2) Cod. ع ص

المعدَّل اذا كانت حاصَّة الكوكب المعدَّلة اقلَّ من قف ويُنقَص منه اذا كانت الحاصّة المعدَّلة اكثرَ من قف فيكون ما يحصُل بَعْدَ تلك الزيادة او ذلك النُّقْصان هو بُعْد الكوكب في فلك البروج عن نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج المحدودة الموضع في فلك البروج. ﴿ وامّا عِلَّة الرُّجُوع في الكواكب المتحيِّرة ﴾ فهي انّ اختلاف تعديل الكوكب في الزيادة والنقصان في اليوم الواحد في بعض مواضعه من فلك التدوير اكثر من مسيره الاوسط التي هي حركة مركز فلك التدوير في الفلك الخارج ليوم فإذا قُوِّمَ موضع الكوكب الحقّيّ في اليوم ثمّ زِيدَ على وَسَطه مسيره ليوم آخر ثمّ نُقِصَ[1] من ذلك ما هو اكثر من التعديل الاوّل باكثر من مسيره الاوسط في ذلك اليوم او زِيدَ على ذلك من التعديل ما هو اقلّ من التعديل الاوّل باكثر من مسير الكوكب الاوسط في اليوم كان موضع الكوكب في فلك البروج اقلّ من الموضع الذي كان فيه بَدْئًا ولا يتهيّأُ ذلك إلّا اذا كان الكوكب في نصف[2] فلك تدويره الاقرب الذي *هو بالاِضْطِرَار اقلّ من النصف الأَعْلَى لأنَّ قوس f. 67,r. الفلك الخارج تُحدّ هٰذَيْن النِّصْفَيْنِ. فأَمّا النصف الأَسْفَل فهو قوس شَ وَ وامّا النصف الأَعْلَى فهو قوس وَ لا ي شَ ولذلك اذا انتهى مسير الكوكب من نقطة البعد الابعد في فلك التدوير الى نقطة وَ كان فيه كالواقف المنصوب في الدائرة فإنّه يقَع عند ذلك في الخطّ المُمَاسّ لفلك التدوير الذي يخرُج من نقطة هَ فيكون عند ذلك نقصان وزيادة اختلاف تعديله ليوم مثل مسيره الاوسط ليوم فلا تظهَر له حركة حتَّى يجوز نقطة وَ فيقع في النصف الاسفل فلا تَزال حركته في فلك البروج تُرَى الى الجهة المتقدِّمة من البروج حتّى ينتهي الى علامة شَ فيقع في الخطّ المماسّ ثانيةً فيكون كالواقف المُتَرَفِّع في الدائرة على تلك الجهة فإذا تَرَفَّعَ عن نقطة شَ بَدَأَتْ حركته تُرَى الى جهة تَوَالي البروج ما دام في النصف الأَعْلَى من فلك التدوير. وإن كان الكوكب في ذاته لا[3] رُجُوعَ له في مسيره وإنّما يَعْرِض له ذلك عندنا لاختلاف مراكز افلاكه وحاله في فلك التدوير. وأمّا الشمس والقمر فإنّهما لا يَعْرِض لهما ذلك عندنا وذلك لأنّ مسير كلّ واحد منهما في اليوم اكثر من اختلاف تعديله في اليوم أَضْعَافًا كثيرة فليس بَيِّنٍ[4] فيهما حال الرُّجُوع وإن كانا لا بُدَّ لهما في ذاتهما من مسير في النصف الاقرب[5] من فلك تدويره ولكنّه لا يُحَسُّ لهما ذلك. ﴿ وقد امتحنَّا حركة كلّ كوكب ﴾ من هذه

1) Cod. ينقص — 2) Deest in cod. — 3) Cod. الا — 4) Cod. بين — 5) Vel الاسفل; cod. الاقل

الكواكب الخمسة المتحيّرة كثيرًا في مواضع من افلاك تداويرها احدها اذا وافق الكوكب نقطة البعد الابعد منه والثاني اذا وافق نقطة البعد الاوسط والثالث حين يوافق نقطة البعد الاقرب وفي غير ذلك من المواضع التي تكون لمركز فلك التدوير في الفلك الخارج على جهة البعد عن نقطة البعد الابعد منه والقرب منها حتّى وَقَفْنا على ما ظهَر من حركاتها الوُسْطَى في الطول من الزيادة *على الحركات f. 67,v.
الموضوعة في كتاب بطلميوس ومع ذلك ايضًا على معرفة ما ظهَر من اختلاف حركاتها ومواضع بعدها الابعد في افلاكها الخارجة من فلك البروج وصَحَّحْنَاه وأثْبَتْنَاه في الجداول بَعْدَ أن أَلْحَقْنَا في مسيرها في الطول ما وجَدْناه في كلّ واحد منها من الاستدراك وامّا تعاديلها فإنّا وجدناها مقارِبة لِمَا في كتاب بطلميوس وكذلك مواضع أبْعادها فأَثبتناها بحالها إلّا ما كان من بُعْد المُشْتَرِي الابعد فإنّا قِسْنَاه بالقمر مِرَارًا كثِيرة بحَسَب موضع القمر المَرْئِيّ في اوقات القياسات فوجدناه نَقَص من المقدار الموضوع بقريب من ثمانية اجزاء. ولمّا كانت حركات الكواكب العَلَوِيّة في افلاك تداويرها هي ما يبقى من مسير الشمس الاوسط اذا أُنْقِصَ منه حركة الكوكب الوُسْطَى في الطول وكان مسير الزُّهَرَة وعُطارِدَ الاوسط مثل مسير الشمس الاوسط فأَمّا حاصّتهما فإنّها تخرُج من الجداول ونَجِدُ حاصّة الزُّهَرَة اكثر من حاصّتها الموضوعة بقريب من اربعة اجزاء ونصف وحاصّة عُطَارِدَ قريبًا من جزءَيْن ونصف[1] فقَسَمْنا ذلك على الزمان الذي بَيْنَنَا وبين بطلميوس وزِدْنا ما حصَل اليوم الواحد من ذلك في مسير حاصّة كلّ واحد منهما ليوم ولم نُغْفِلْ شيْئًا نَرَى أنّه يقع من قِبَله خَلَل بقَدْر الطاقة إلّا وأحْكَمْناه[2] وإن كانت حركاتها غيرَ مُدْرَكَة بالحقيقة ولا يُمْكِن إدْرَاك حركات النّيّرَيْن وذلك أنّ أرصادها إنّما وقَعَتْ عند مُوَافَقَتها لبعض الكواكب الثابتة بالتقريب. ولمّا كانت ايضًا أبْعادها البعيدة تتحرَّك بحركة فلك الكواكب الثابتة استَغْنَيْنا عن وَضْع جداول الحركات لحاصّة كلّ كوكب من الكواكب العَلَوِيَّة ولمسير الكوكبَيْن السُّفْلَيَيْن وعن قِيَاس أبْعادها الى قَلْب الأَسَد او غيره من الكواكب الثابتة وأَلْقَيْنَا ايضًا ذِكْر الأرْصاد *التي كانت لها عندنا في المواضع المذكورة طَلَبَ الإيجاز ولِكَيْلَا تكثُر الخَطْب فيما نُحاوِل من البَيَان في f. 68,r.
كلّ كوكب منهما. وأمّا عُرُوض الثلثة الكواكب العلويّة أعْنِيهم زُحَل والمُشْتَرِي والمرّيخ فإنّها تُقارِبُ ما وجدناها من الأَقْدار في كتاب بطلميوس فأَقْرَرْناها بحالها في تَعَرُّف عُرُوضها وامّا الزُّهَرَة وعُطارِد

1) Sed differentia est unius gradus; cfr. adnotationes ad versionem. — 2) Cod. sine و

فإنَّا وجدنا في عروضها اختلافًا كثيرًا وقَع فيما نَرَى من قِبَل ما يُعْمَل به في معرفة العَرْض فغَيَّرنا مَأْخَذ العَمَل الذي وجدناه لهما في كتاب بطلميوس الى ما رَأَيْناه يُقَارِب ويُوَافِق ما نَجِدُ من عروضهما بالرَّصْد. وقد يُمْكِن أن يكون ما وقع في العَمَل في كتاب بطلميوس من قِبَل المُتَرْجِم للَفْظه اليُونَانيّ او خَلَل وقع في النُّسْخَة التي منها تَرْجَمَ الكتاب والله أَعْلَمُ.

# الباب الثاني والثلثون

## في معرفة تأْريخ العَرَب والروم والقِبْط والفُرْس وتحويل بعضها الى بعض.

قال إنّ أَسْمَاء شهور العَرَب المُحَرَّمُ صَفَرٌ رَبيعٌ الأَوَّلُ رَبيعٌ الآخِرُ جُمَادَى الأُولَى جُمَادَى الآخِرَةُ رَجَبٌ شَعْبَانُ رَمَضَانُ شَوّالٌ القَعْدَةُ الحِجَّةُ وهي شَهْرٌ ثلثون يومًا وشَهْرٌ تسعة وعشرون يومًا إِلّا ذو الحِجَّة فهو من تسعة وعشرين يومًا وخُمْس وسُدْس. ﴿ أَسْماء شهور الرُّوم ﴾ على ابتداء اليونانيّين واهل مِصْرَ أَيْلُولُ لَ يومًا تِشْرِين الاوّل لَا يومًا تِشْرِينُ الثاني لَ يومًا كانُون الاوّل لَا يومًا كانُون الآخِرُ لَا يومًا ايضًا سُبَاطٌ كَ يومًا ورُبْع يوم فيُضاف الربْع الى الربْع ثلْث احوال مُتَوَالِيَات وتُكْبَس السنة في الرابعة فيكون فيها سُباط كَطَ يومًا آذَارُ لَا يومًا نِيسَانُ لَ يومًا أَيَّارُ لَا يومًا حَزِيرَانُ لَ يومًا تَمُّوزُ لَا يومًا آبُ لَا يومًا جميع ايّام السنة العَجَمِيّة شَسَه يومًا ورُبْع يوم وفي السنة الكَبِيسَة شَسَو وهي السنة التي يكون فيها سُباط من تسعة وعشرين كاملة إن شاء الله. * ﴿ أَسْماء شهور الفُرْس ﴾ f. 68,v.
فَرْوَرْدِين[1] ماه [اوّل يوم منه النَّيْرُوز][2] أَرْدِبِهِشْت[3] ماه خُرْدَاذ ماه تِيرْماه مُرْدَاذ ماه[4] شَهْرِيوَرْ ماه[5] مِهْرماه آبان ماه اليوم السادس والعشرون من آبان ماه الفَرْوَرْدَجَان[6] وهي عشرة ايّام خمسة منها بَقيّة آبان ماه الى الثلثين الواجبة له وخمسة ايّام تُطْرَح ولا تُعَدّ من الشهور واليوم السادس عشر[7] من مِهْر ماه المِهْرَجان آذَرْماه دَيْماه بَهْمَن ماه إِسْفَنْدَارْمَذْ ماه وكلّ شهر منها ثلثون يومًا وخمسة بعد آبان ماه

1) Cod. semper افروزدين; Plato: Afrosdmeh, Efrosdmeth, Affrosdmec, Effrosdimec, cet. — 2) Haec in cod. post اردبهشت ماه leguntur. — 3) Cod. اردیهشت — 4) Cod. امرداذماه — 5) Cod. شهریرماه — 6) Cod. الفرودجان — 7) Cod. وعشرين

زيادة مَلْقِيّة فجميع ايّام السنة الفارِسيّة ثلثمائة وخمسة وستّون يومًا بِلا كَسْر فيها إن شاء الله. ﴿ أَسْمَاء شهور القِبّط ﴾ تُوت بابَه أَتُور كِيَهْك طُوبَه أَمْشِير[1] بَرْمَهَات بَرْمُوذَه بَشَنْس بَؤُنَه أَبِيب مِسْرَى[2] كلّ شهر منها ثلثون يومًا وخمسة ايّام تُلْقَى بعد الشهور تسمَّى اللَّواحِقَ فجميع ايّام السنة القِبْطِيّة ثلثمائة وخمسة وستّون يومًا وربْع يوم وفي السنة الرابعة شسو يومًا وتأْريخ الرُّوم والقِبْط هو من مَمَات الإِسْكَنْدَرِ الماقَذُونِيّ لأَهْل مِصْرَ وللرُّوم من سِنِي ذي القَرْنَيْن الإِسْكَنْدَر وبينهما اثنتا عشرة سنة مصريّة. ﴿ فإذا اردتَ انْ تعرِف ﴾ بِسِنِي الهِجْرَة رَأْس كلّ شهر تُريد من سني العَرَب فخُذْ سني الهجرة التامّة فٱضْرِبْها في ثلثمائة واربعة وخمسين يومًا وخُمْس وسُدْس يوم فما بلغ ٱنْظُرْهُ فإن وقَع فيه كَسْر وذلك الكسر اقلّ من نصف يوم فأَسْقِطْه ولا تعتَدّ به وإن كان أكثر من نصف يوم فٱحْتَسِبْ به يومًا وزِدْه فيما يجتمع من الأيّام فما بلغ عدد الأيّام فهو ما مَضَى من اوّل الهجرة الى آخِر تلك السنة التامّة من الايّام وهو الأَصْل فٱحْفَظْه ثمّ خُذْ هذا الأَصْل وزِدْ عليه خمسة ايّام وأَلْقِ المجتمع سبعةً بسبعة *فما بَقِيَ دون سبعة او سبعة فهو علامة السنة المستَقْبِلة فألْقِه من يوم الأَحَد يخرُج بك الحساب الى اليوم الذي يدخُل به المحرّم من السنة التي انت فيها وهي المنكسِرَة. ﴿ وإن أَرَدْت غيره من الشهور ﴾ فزِدْ على علامة السنة لِمَا مَضَى من شهور السنة التامّة لشهر يوْمَيْن ولشهر آخَر يومًا يكون ذلك لكلّ شهرَيْن تامَّيْن من الشهور القمريّة ثلثة ايّام فإنْ كان شهر واحد او بقي شهر مُفْرَد فخُذْ له يوْمَيْن ثمّ ألْقِ ذلك سبعةً سبعةً وأَلْقِ ما يَبْقَى دون سبعة او سبعة من يوم الأَحَد يَقِفْ بك الحساب في اليوم الذي يدخُل به ذلك الشهر الذي طَلَبْتَ علامتَه. وهذا هو الحساب الذي يُعْمَل عليه في الزِّيجَات والتَّوَارِيخ فلا تَتَعَدَّه[3] الى غيره زاد او نقَص. ﴿ وإن اردتَّ أن تعرِف اوائل الشهور الروميّة ﴾ بتأْريخ ذي القَرْنَيْن على ابْتِدَاء المِصْرِيّين فخُذْ سِني ذي القرْنين التامَّة فزِدْ عليها رُبْعها فما بلَغ إن وقَع فيه كَسْر فلا تعتَدّ به زاد على النصف او نقَص منه ثمّ ٱضْرِبْ مَبْلَغ ذلك في ثلثمائة وخمسة وستّين يومًا وأَلْقِ ما بلَغ ذلك سبعةً سبعةً فما بقي دون سبعة او سبعة فهو علامة السنة فأَلْقِها على الرَّسْم الاوّل تخرُج الى اوّل يوم من أيْلول من السنة المستقبلة التي انت فيها فإن وقع الكَسْرُ نِصْفًا سَوَاءً فإنّ السنة الداخلة عليك كبيسة أَعْنِي السنةَ المستَقْبِلة وإن زاد على النصف او نقَص بك فلا[4].

f. 69,r.

1) Cod. امسير — 2) Cod. مشرى — 3) Cod. تتعداه — 4) Deest in cod.

وإن اردتَّ غيْرَ أَيْلول من الشهور فزِدْ على علامة السنة لِمَا مَضَى من السنة من الشهور التامَّة لكلّ شهر يكون ثلثين يومًا يومَيْن ولكلْ شهر يكون من احد وثلثين يومًا ثلثة ايّام ولا تَأْخُذْ لسُبَاط شيْئًا إلّا أن تكون السنة كبيسة فتأْخذ له يومًا واحدًا فما بلَغ فأَلْقِه سبعةً سبعةً وأَجْرِ فيه على الرَّسْم المتقدِّم من الطَّرْح تخرُجْ الى اوّل يوم من الشهر الذي تُريد إن شاء الله. *﴿ وإن اردتَّ أن تعرِف اوائل الشهور الفارِسيَّة ﴾ f. 69,v. بسِنِيهم المعلومة فخُذْ سِني يَزْدَجِرْدَ بنِ شَهْرِيَارَ[1] بن كِسْرَى مَلِك الفُرْس التامَّة فزِدْ عليها أَبَدًا ثلثة فاضرِبْها في ثلثمائة وخمسة وستّين فما بلَغ فأَلْقِه[2] سبعةً سبعةً فما بقي دون سبعة او سبعة فألْقِه من يوم الأَحَد يكون اليوم الذي يقِف فيه العَدَد هو[3] اوّل يوم من فَرْوَرْدِين ماه[4] وهو يوم النَّيْرُوز. وإن اردت غيره من الشهور الفارسيّة فزدْ على علامة السنة الذي عرَفْتَ به يوم النيروز لِمَا مضى من السنة من الشهور التامَة لكلّ شهر يومَيْن غير آبان ماه فلا تَأْخُذْ منه شيئًا ثمّ أَلْقِ ذلك سبعَةً سبعةً وأَجْرِ على الرسم من إِلْقَائها من يوم الاحد[5] وخُذِ اليوم الذي يَقِف فيه العدد مَبْدَأً للشهر الذي طلَبْتَ. ﴿ وٱعْلَمْ ﴾ انّ القِبْط يتقدّمون اليونانيّين من اهل مِصْر في مَدْخَل ايلول بثلثة ايّام وهم يَسْبِقونهم في التأْريخ في كلّ اربع سِنِين بيوم ﴿ فإِذا اردت أن تعرِف رُؤُس شهور القِبْط ﴾ فخُذْ سني ذي القرنين التامّة فزِدْ عليها ابدًا ستّة[6] وٱضْرِبْه في ايّام السنة فما بلَغ فأَلْقِه سبعةً سبعةً وما بقي دون سبعة او سبعة فأَجْرِه على الرَّسْم المتقدِّم فحَيْثُ انتهى بك العَدَد هو اوّل يوم من ايلول وهو تُوت من السنة المستقبلة. وإن اردت غيره من الشهور فزد على علامة السنة لِمَا مضى من السنة من الشهور التامَّة لكلّ شَهْر تامّ يومَيْن فما بلغ فأَلْقِه سبعةً سبعةً وأَلْقِ ما بقي دون سبعة او سبعة من يوم الأَحَد يكون اليوم الذي تنتهي اليه بالعدد اوّل ذلك الشهر الذي تُريد فإِنِ ٱنْقَضَتِ الشهور كلّها فألْقِ بَعْدَ ذلك خمسة ايّام وحينئذٍ تدخُل السنة التي تستقبل لأنّ تلك الايّام هي اللَّوَاحِق التي لا تُعَدّ من الشهور إن شاء الله. ﴿ وإن اردت أن تعرِف تاريخ الرُّوم بتاريخ الهِجْرة ﴾ وهو التَّحْويل *فتَعْلَمَ اليوم الذي انت فيه من شهور f. 70,r. الروم وكَمْ سنةً لذي القَرْنَيْن فخُذِ الأَصْل العَرَبِيّ الذي أَمَرْتُك بحِفْظه فزِدْ عليه ثلثمائة وسبعة عشر فما بلغ فزد عليه ما مضى من السنة من الشهور العربيّة والايّام فما اجتمع فٱقْسِمْه على ثلثمائة وخمسة وستّين يومًا ورُبْع يوم فما خرج فسِنُون تامّة فزد عليها ابدًا تسعمائة واثنتين وثلثين سنة فما اجتمع فهو

1) Cod. سهرياز; postea deest بن — 2) Cod. addit من — 3) Cod. وهو — 4) Cod. افروزدين ماه — 5) Deest in cod. — 6) Cod. سبعه

سِنو ذي القرنين التامّة فاحفَظْها وما بقي من الايّام التي دون السنة فأَلْقِ منها لكلّ شهر عدد ايّامه وٱبْدَأْ من ايلول فما حصَل فشهور تامّة وما لم يُتِمّ شَهْرًا فهو ما مضى من الشهر الذي انتهيْتَ اليه وهو الشهر المستقبل الذي انت فيه من الايّام فإِنْ فضِل معك كَسْر فلا تَعْتَدّ به وإِن وقع الكسْر نِصْفًا سَوَاءً فتلك السنة التي انت فيها وهي السنة المستقبلة التي لم تدخُلْ في عدد السِّنِين التي حفِظْتَ كبيسة فخُذ لسُبَاط في تلك السنة تسعة وعشرين يومًا كاملة إِن شاء الله. ﴿ وإِن اردت أن تعْلَم تاريخ القبط من قِبَل تاريخ الروم بالحقيقة ﴾ فخُذ سني ذي القرنين مع السنة التي انت فيها ولو لم يدخُلْ منها إِلّا يوم واحد ثمّ أَلْقِ من ذلك مائتَيْن وسبعة وثمانين فما بقي فخُذ رُبْعه فإِن وقَع فيه كسْر فلا تعتَدّ به او لم يقَعْ فيه كسر فإِنّ تلك السنة التي انت فيها كبيسة فإِذا لم يقَعْ كسر فألْقِ ممّا يجتمع لك من الأَرْباع يومًا واحدًا الّا أن ينقضِيَ سُبَاط فإِذا ما انقضى سُباط فزد ذلك اليوم الى الارباع فما حصَل فزد عليه ابدًا ثلثة ايّام التي بها تتقدّم القِبْط لليونانيّين في مَدْخَل ايلول وهو تُوت فما بلغ فزد عليه من اوّل ايلول الى اليوم الذي انت فيه فإِن زاد ذلك على شسه فأَلْقِها منه أَعْني ألْقِ منه شسه وزد على سني ذي القرنين التي معك سنة تامّة. *وإِن كانت السنة كَبِيسَةً وكان سُباط قد انقضى فخُذ كط f. 70,v. يومًا وألقِ ممّا اجتمع لك من الأيّام شسو يومًا فما بقي من الأيّام بَعْدَ ذلك فهو ما مضى من ايّام القِبْط من تلك السنة التي انت فيها من سني القبط فألْقِ لكلّ شهر ثلثين يومًا وٱبْدَأْ من توت فما خَرَجَ فشهور تامّة وما بقي دون ثلثين فهو ما مضى من ايّام الشهر الذي انت فيه من شهور القبط وبهذا التأْريخ تُسْتَخْرَج حركات الكواكب بقانون ثاون بَعْدَ أن يُزَاد على السنين يب سنة لتكون من مَمَات الاسكندر الماقَذُونيّ ولا تُدْخِل الشهر الاوّل المرسوم في الجداول في عدد الشهور. ﴿ وإِن اردت أن تعرِف تاريخ الفُرْس من قِبَل تاريخ الهِجْرَة ﴾ بالحِساب فخُذ الأَصْل العربيّ الذي أَمَرْتُك بحِفْظه فزد عليه لِمَا مضى من السنة لشهر ثلثين يومًا ولشهر تسعة وعشرين يومًا وزد على ذلك ايضًا ما مضى من الشهر العربيّ الذي انت فيه من الايّام فما بلغ فهو ما مضى من اوّل الهِجْرة الى اليوم الذي اردت من عَدَد الايّام فانقُصْ من ذلك ثلثة آلاف وستّمائة واربعة وعشرين يومًا وهي التي بين الهجرة وبين يَزْدَجِرْدَ من الايّام فما بقي فاقسِمْه على شسه فما خرَج فسِنُون تامّة من مَوْت يَزْدَجِرْد وما بقي دون شسه فخُذْ لكلّ شهر عدد ايّامه وٱبْدَأْ بفَرْوَرْدِين ماه[1] فاليوم الذي تنتهي اليه هو اليوم الماضي من

1) Cod. بافروزدين ماه

ذلك الشهر المستَقْبِل الذي اردتَّ من شهور الفُرْس واذا عدَدْتَّ آبان ماه فاحسِبْ له خمسة وثلثين يومًا وذلك للخمسة الايّام اللَّوَاحِق التي تُضَاف معه اعني تُطْرَح بَعْدَه ولا يُعْتَدّ بها والذي يَتْلُو اليوم الذي يَتِمُّ به عددُ ايّام السنة الفارسيّة من الايّام فيه يوم النَّيْرُوز من شهور الفُرْس[1] فاعْلَمْ ذلك وتَفَهَّمْه تَجِدِ الصَّوَاب إن شاء الله. *﴿ وإن اردت أن تعرِف تاريخ الهِجْرَة من قِبَل تاريخ الرُّوم ﴾ f. 71,r.
على ابتداء المِصْرِيّين فانقُصْ من سني ذي القَرْنَيْن التامّة تسعمائة واثنتين وثلثين سنة فما بقي فاضربْه في ثلثمائة وخمسة وستّين يومًا وربْع يوم فإن وقع كَسْر فاحفَظْه ثمّ انقُصْ ممّا يجتمِع لك من الايّام ثلثمائة وسبعة عشر يومًا فما بقي فزِدْ عليه ما مضى من السنة التي انت فيها من اوّل أَيْلُول الى اليوم الذي انت فيه فما بلَغ فهو الذي مضى من الايّام من اوّل سنة الهِجْرة الى اليوم الذي اردتَّ فاقسِمْه على شند يومًا ونُحْمس وسُدْس يوم فما حصَل فسِنُون تامّة مَضَتْ من اوّل الهجرة وما بقي دون ذلك إن كان فيه كَسْر وكان اقلّ من نصف فأَلْقِه ولا تَعْتَدّ به وإن كان اكثر من نصف فتَمِّمْ يومًا[2] وزِدْه على الايّام ثُمَّ أخْرِج الايّام من المحرَّم لكلّ شهر عدد ايّامه وهو شهر ل يومًا وشهر كط يومًا فما خَرَجَ فشُهُور تامّة ماضية من السنة المُقْبِلة أعْني المُسْتَقْبِلة التي انت فيها من سني الهجرة وهي التي لم تَدْخُلْ في عدد السنين وما بقي من الايّام دون شهر فهو ما مضى من ذلك الشهر الذي انت فيه من شهور العَرَب. ﴿ وإن طلَبْت تاريخ الهجرة من تاريخ الفُرْس ﴾ فخذ سني يَزْدَجِرْدَ التامّة فاضْرِبْها في شسه يومًا فما بلغ فزِدْ عليه من اوّل فَرْوَرْدِين ماه[3] الى اليوم الذي تُريد فما اجتمع فزد عليه ثلثة آلاف وستّمائة واربعة وعشرين فما بلغ فهو ما مضى من اوّل الهجرة من الايّام فاجعَلْه سِنِينَ عَرَبيّة على الرَّسْم المتقدِّم. ﴿ وإن اردت أن تعلَم ما مضى لتاريخ الفرْس من قِبَل تاريخ الرُّوم ﴾ بالحساب فخذ سني ذي القرنين التامَّة وأَلْقِ منها تسعمائة وثلثًا واربعين سنة فما بقي فهي السنين التي تُريد فاحفَظْها ثمّ خُذْ رُبْعها فإن وقع فيه كَسْر فلا تَعْتَدّ به فما بلَغَتْ *ايّام الأرْباع فزِدْ عليها أبدًا سبعة وسبعين يومًا فما بلغ فزد عليه من اوّل ايلول f. 71,v.
الى اليوم الذي تُريد فإن كان ما يجتمع اكثر من شسه يومًا فألْقِ منه شسه يومًا وزد على تلك السنين التي حفِظْت سنة أُخْرَى وما بقي من الايّام فألْقِ لكلّ شهر عدد ايّامه وٱبْدَأْ من اوّل فَرْوَرْدِين ماه[4] على الرسم المتقدِّم فإنْ وَقَعَ الكسر الذي يحصُل من الارباع ثلثة ارباع فتلك السنة كبيسة فخذ

1) Cod. العرب — 2) Cod. فتمه يوم — 3) Cod. افروزدين ماه — 4) Cod. افروزدين ماه

لسُبَاط فيها كط يومًا وإِنِ ٱحْتَجْتَ أن تعرِف ايّ يوم يقع فيه[1] النَّيْرُوز من السنة المستقبلة من شهور الرُّوم فخُذ ما يجتمع من الارباع مع السبعة والسبعين فانقصْه أَبَدًا من شسو فما بقي فالقِهِ من أَيْلُول لكلّ شهر عدد ايّامه فاليوم الذي تنتهي اليه من ذلك الشهر الروميّ هو يوم النيروز وهو اوّل يوم من السنة المستقبلة التي انت فيها من سني الفُرْس وما بعد النيروز من ايّام الفُرْس وشهورهم فعلى ما قد وصَفْتُ. ﴿ وإِن اردت أن تعلَم ما مضى لتأْريخ الروم من قِبَل تأْريخ الفرس ﴾ بالحساب فخُذ سني الفُرْس التامّة فاضْرِبْها في شسه يومًا وزد على ذلك من اوّل فَرْوَرْدِين[2] ماه الى اليوم الذي تُريده فما بلَغ فاقسِمْه على شسه يومًا ورُبْع يوم فما حصَل فسِنُون تامّة فزد عليها تسعمائة وثلثًا واربعين سنة فما بلَغ فهو سِنُو ذي القرنين التامّة وما بقي من الايّام فألْقِه من ايلول لكلّ شهر عدد ايّامه ولا تَعْتَدّ بكَسْر فإِن لم يَبْقَ كسر فالسنة كبيسة فأَخْرِج لسُباط تلك السنة كط يومًا. ﴿ وان اردت ان تعلم تأْريخ الروم يتأريخ القِبْط ﴾ فخُذْ سني القِبْط وهي سني ذي القرنين المصريّة التامّة فأَلْقِ منها مائتَيْنِ وسبعة وثمانين واعرِف رُبْع ما يبقى فما كان فانقُصْه من الايّام الماضية من السنة المستقبلة التي انت فيها من سني
*القبط من اوّل تُوتَ الى اليوم الذي تُريده فما بقي فأَلْقِ منه ثلثة ايّام وما بقي فأَلقه من اوّل أَيْلُول f. 72,r.
فحَيْثُ بلغْتَ فهو اليوم الماضي من الشهر الروميّ الذي انت فيه. وان كانت ايّام الارباع اكثر من الايّام التي تجتمع من اوّل تُوت فانقُصْ من سني القِبْط سنة وزد على الايّام التي معك شسه يومًا وانقص منها تلك الايّام التي تحصُل من الارباع وما بقي فأَخْرِجْه من ايْلول على الرَّسْم المتقدِّم واذا وقع في الارباع كسر فلا تَعْتَدّ به. ﴿ وان زِدْتَّ على سني القِبْط التامّة ﴾ يب سنة تكون من مَمَات الإِسْكَنْدَر الماقَذُونيّ ثمّ زِدْت على ذلك اربعمائة واربعًا وعشرين سنة مِصْرِيّة كان الذي يجتمع من ذلك هو سِنُو كتاب بطلميوس الذي عمِل عليه في استخراج الحركات وهو من اوّل مُلْك بُخْتَنَصَّرَ الاوّل الى السنة التي تنتهي اليها من سني القِبْط وايّامهم التي من السنة المستقبلة. ﴿ وقد جعَلنا لتأْريخ العَرَب والرُّوم ﴾ جداول يُعْرَف بعضها ببعض وجداول يُعْرف بها اوائل شُهُورهم وبيَّنَّا العَمَل بها عند تلك الجداول لتسهُل المَعْرِفة بما يُحْتَاج اليه من ذلك في كلّ وقت تُريده إِن شاء الله.

1) Deest in codice. — 2) Cod. افروزدين

# الباب الثالث والثلثون

## في معرفة موضع الشمس الاوسط والحقّيّ الذي تُرَى[1] فيه من فلك البروج بتأْريخ الروم والعرب.

قال اذا اردتَّ ان تعلَم مَوْضِع الشمس من فلك البروج بتأْريخ الروم فٱمْسِكْ سِنِي ذي القَرْنَيْن التامّة ولا تُدْخِلِ السنة المنكَسِرَة التي انت فيها في العدد حتّى ينقضِيَ آخِر يوم من سُباط وَقْتَ انتصاف النهار منه وحينئذٍ تُدْخِلها في العدد ثمّ اطلُبْ مِثْل عدد السِّنِين التي معك في سَطْر العدد في جداول السنين المجموعة الروميّة المتفاضِلة بعشرين عشرين سنة فحَيْثُ ما أَصَبْتَ مثله او ما هو اقرب اليه ممّا هو اقلّ منه فخُذْ ما بإِزائه من الدَّرَج والدقائق والثواني المرسومة في جَدْوَل وَسَط الشمس فأَثْبِتْها ثمّ انقُص السنين التي وجدتَّ في الجَدْوَل من السنين التي كانت معك فما بقي فهو سِنُون مبسوطة فاطلُبْ مثلها في سَطْر العدد من جداول السنين الروميّة المبسوطة وخذ ما بإِزائه ايضًا في جَدْوَل وَسَط الشمس من الدرج والدقائق والثواني فأَثْبِتْ كلَّ جِنْس تحت جنْسه تحت الذي اثبَتَّ اوّلًا ثمَّ اطلُب في جَدْوَل الشهور الروميّة ٱسْمَ الشَّهْر الروميّ التامّ الذي قَبْلَ الشهر الذي انت فيه وخذ ما بإِزائه في جَدْوَل وَسَط الشمس وأَثْبِتْ تلك الدَّرَج والدقائق والثواني تحت الذي أَثْبَتَّه قَبْلُ كلَّ جِنْس تحت جنسه ثمّ أَدْخِلْ عند ذلك عدد الايّام الماضية من الشهر الذي انت فيه من شهور الروم في جَدْوَل الأيّام من جَدْوَل وَسَط الشمس وخذ ما بإِزائه ايضًا من الدرج والدقائق والثواني وأَثْبِتْها مع الذي اثبتَّ من الثلٰث الجِهات المتقدِّم ذكرها ثمّ ٱبْدَأْ بلَقْط الثواني فأَجْمِلْها ثمّ أَلْق منها[2] ستّين وٱحسِبْ لكُلّ مَرَّة تُلْقِيها دقيقةً وٱرفَعْ ذلك الى الدقائق وما بقي دون الستّين فأَثْبِتْه تحت الثواني ثمّ أَجْمِل الدقائق مع ما ارتفع اليها من قِسْمة الثواني فما بلغَتْ فأَلق منها[3] ستّين واحتسِبْ لكلّ مرّة تُلْقيها دَرَجَةً وٱرْفَعْ ذلك الى الدرج وما بقي من الدقائق دون ستّين فأَثبتْه تحت الدقائق ثمّ أَجْمِل الدرج مَعَ ما ارتفع اليها من قِسْمة الدقائق فإِنْ كان ما يجتمع اكثر من دَوْر واحد او أَدْوَارًا ومِقْدَار

*f. 72,v.

1) Cod. يرا — 2) Cod. القها من — 3) Cod. فالقها من

الدَّوْر شس درجة فأَلْقِ منها الادوار وما بقي دون شس فأَثْبِتْه تحت الدرج فما حصَل من الدرج والدقائق والثواني فهو وَسَط الشمس المجتمع من الاربعة أَبْوَاب وهو مَوْضِع الشمس بمَسِيره الأَوْسَط من فلك البروج من اوّل الحَمَل فأَلْقِ من الدرج لكلّ بُرْج ثلثين وما بقي دون ذلك فهي الدرج والدقائق والثواني الذي قَطَعَتِ الشمس من ذلك البُرْج الذي لم يُتِمّ ثلثين. *﴿ وإِن اردت أن تعرِف وسط f. 73,r.
الشمس ﴾ بسني العَرَب فخذ سني الهِجْرَة مع السنة التي انت فيها فأَدْخِلْها في جداول حركة الشمس في سَطْر السنين المجموعة من سني العرب وهي المتفاضلة ثلثين ثلثين وانظُرْ ما هو مثلها او ما هو اقرب اليها ممّا هو اقلّ منها بعدد المبسوطة وٱمتثِل الرَّسْم المتقدِّم الذي مَثَّلْتُ في سني الروم وفي شهورهم فما اجتمع من حركة الشمس في الأَبْوَاب الاربعة بَعْدَ إِلْقَاء الأَدْوَار يكون وَسَط الشمس والمَعْنَى واحد بأَيّ التأْريخَيْن عمِلْتَ فليكن لك هذا الوَصْف مِثَالًا تعمَلُ عليه في استخراج اوساط الكواكب الباقية والحِصَص. ﴿ فإِذا عرَفْتَ وسط الشمس ﴾ فانقُصْ بُعْدها الابعد من وَسَطها تبقَ حاصّتها فتُثْبِتها تحت وسط الشمس ثمّ ادخُلْ بحاصّة الشمس الى جداول تعديل الشمس في سَطْرَيِ العَدَد وخُذْ ما بإِزائها من الدرج والدقائق والثواني المرسوم في الجَدْوَل الاوّل الذي بَعْدَ سَطْرَيِ العدد الموقَّع عليه تعديل الشمس وأثبتْها تحت الحاصّة ثمّ انظُر فإِن كانت حاصّة الشمس التي اخذتَ بها التعديل اقلَّ من قف درجة فانقُص التعديل من الوسط بعَيْنه وان كانت هذه الحاصّة اكثر من قف فزِدِ التعديل على الوسط يكون ما حصَل منه بعد الزيادة او النُّقْصان موضع الشمس الحقيقيّ الذي تُرَى فيه من فلك البروج فأَلْقِه من اوّل الحَمَل وأعْطِ لكلّ بُرْج ثلثين درجة يَقِف بك العدد على الثانية من الدقيقة من الدرجة من البرج التي هي فيها. ﴿ وهذا التعديل هو لوقت انتصاف النهار ﴾ بمدينة الرَّقَّة من اليوم الذي حسَبْتَ فيه فإِن كان مع الحاصّة دقائق فخذ التعديل الذي بإِزاء الدرجة التامّة فاحفَظْه واعرِف فَضْل ما بينه وبين التعديل الذي بإِزاء ما هو اكثر منه بدرجة واحدة فما بلغ فخذ منه بقَدْر تلك الدقائق من ستّين فما حصَل فانقُصْه من التعديل الذي حفِظْتَ إِن كان هو الاكثر *وزده عليه ان كان هو الاقلّ فما حصَل التعديل الذي بإِزاء الدرج التامّة المحفوظة بعد الزيادة او f. 73,v.
النُّقْصان فهو التعديل المُحْكَم لتلك الحاصّة. فليكن لك ذلك مِثَالًا تعمَل عليه في سائر الدقائق التي تَجِدُ مع حاصّة القمر والكواكب إِن شاء الله. ﴿ وكان بُعْد الشمس الابعد في سنة اقصا ﴾ لذي القرنَيْن في اوّل يوم من آذار في كب يه من بُرْج الجَوْزَاء بالتقريب وذلك هو فب يه من اوّل الحَمَل.

فإذا اردت أن تقوّم مَوْضِع الشمس لِما قَبْلَ هذه السنة المذكورة او ما بَعْدَها فاعرِفْ فَضْل ما بين هذه السنة والسنة التي اردت التقويم فيها وخذ لكلّ ستّ وستّين سنة روميّة درجة واحدة فما حصَل من الدرج والدقائق فانقُصْه من فب يه إن كان وقت التقويم قبْل السنة المذكورة وزده عليها إن كان وقت التقويم بَعْدَها فما بلَغ بُعْد الشمس بَعْدَ الزيادة او النقصان فهو بُعْدها الابعد في تلك السنة التي قوَّمْتَ فيها. ﴿ وذلك أنّ بُعْدها الابعد ﴾ يتحرَّك بحركة فلك الكواكب الثابتة التي هي على ما وجَدْنا بالرَّصْد في كلّ سو سنة روميّة دَرَجَةً. وذلك هو ايضًا في كلّ سح سنة قمريّة درجة واحدة بالتقريب. واذا كان حِسَابك بتأْريخ العَرَب أَجْرَيْتَه على ما وَصَفْتُ لك.

# الباب الرابع والثلثون

## في معرفة ساعات التقويم في كلّ بلد وهي الساعات المعتدلة وهي التي تسمَّى الساعات الوُسْطَى التي تكون من بَعْدِ انتصاف النهار بمدينة الرَّقَّة.

قال إذا اردتَّ أن تعرِف ساعات التقويم في كلّ بلد تُريده وهي الساعات التي بها تُسْتَخْرَج حركات الكواكب في هذا الكتاب إِذْ كُنَّا جعَلْنا تقويم الكواكب فيه على وقت انتصاف النهار من اليوم الذي تحسِب فيه بمدينة الرَّقَّة وهو وقت انتصاف النهار من غَدٍ *فصارت لذلك الساعة السابعة f. 74,r. الزمانيّة من النهار الساعة الأُولَى من اليوم الذي يتلوه كذلك الى غُرُوب الشمس تكون السادسة منه كذلك الى السادسة من الليل تكون الثانية عشر منه كذلك الى طُلُوع الشمس من غَدٍ الى انتصاف النهار منه ينقضي ايضًا اليوم الذي يَليه. ﴿ فإذا عرَفْتَ عَدَد الساعات ﴾ من وقت انتصاف النهار الى الساعة المفروضة من النهار او من الليل فاضْرِبْ كلّ ما كان من ساعات النهار في ازمان ساعات النهار المأْخوذة بجزء الشمس من درجها في الاقليم المحدود وما كان من ساعات الليل فاضربه في ازمان ساعات الليل المأْخوذة بنظيرة درجة الشمس وان كانت الساعات مُعْتَدِلَةً فاضرِبْها كلّها في يَه فما بلغ ذلك من ايّ الجهات كان فانقُص منه الدرج والدقائق المرسومة تحت جزء الشمس في جداول تعديل الايّام بلَيَالِيها المرسوم في مَطَالِـع الفَلَك المستقيم في البُرْج الذي فيه الشمس فما بَقِيَ فاقسِمْه على

خمسة عشر فما حصَل فهو الساعات المعتدلة الوُسْطَى التي قد حُوِّلَتْ من الايّام المختلِفة الى الايّام الوُسْطَى التي بعد انتصاف النهار. فإِن كان حِسابك بمدينة الرَّقَّة فهي ساعات التقويم وإِن كان في مدينة غيرها فخُذ مِقْدار ما بين الرَّقَّة وبين تلك المدينة من الطول المرسوم في جداول أَطْوَال المُدُن فما كان فاقسِمْه على خمسة عشر فما حصَل من ساعة واجزاء من ساعة فهو ساعات البُعْد فاحفَظْها ثمّ انظُر فإِن كان طول المدينة اكثر من طول الرقّة الذي هو عج يه فانقُص ساعات البُعْد من تلك الساعات المعتدلة الوُسْطَى التي حصَلَتْ من بَعْدِ انتصاف النهار في تلك المدينة وذلك أنّ تلك المدينة تكون في ناحية المشرق من الرّقّة فإِن كان بُعْد المدينة هو اقلّ فزِدْ ساعات البُعْد على تلك الساعات فما كان منها بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهي الساعات المعتدلة التي تكون من بَعْدِ انتصاف النهار بالرَّقَّة وهي ساعات التقويم فأَدْخِلْها في جداول الساعات *وخذ ما بإِزائها من حركة الشمس والقمر f. 74,v. والكواكب فزِدْها على اوساطها المستَخْرَجة لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي تحسِب فيه. وإِن كانت الساعات المفروضة قَبْلَ انتصاف النهار من اليوم الذي تحسِب فيه فانقُص من الايّام الماضية من الشهر الى اليوم الذي تحسِب فيه يومًا واحدًا ثمّ خذ الساعات من وقت انتصاف النهار من اليوم المتقدّم الى تلك الساعة المفروضة وٱمْتَثِلْ فيها ما كُنْتَ امتثلْتَ بَدْئًا.

# الباب الخامس والثلثون

## في إِقامة الطالع والبُيُوت الاثنَيْ عشر بالساعات ومَعْرِفة الساعات من قِبَل الطالع.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف الطالِـع وسائر البيوت الاثني عشر من قِبَل الساعات الماضية من النهار او من الليل وان كان ذلك قد تقدَّم ذكره في هذا الكتاب في باب مَعْرِفة الساعات من قِبَل الارتفاع ذِكْرًا مُرْسَلًا فانظُر فإِن كان الوقت نهارًا فخُذ الساعات من طُلُوع الشمس الى الساعة المفروضة وان كان الوقت لَيْلًا فخُذها من غروب الشمس فإِن كانت من ساعات الاعتدال فٱضْرِبْها في يه من ايّ الوقتَيْن حصَلَتْ لك أَعْني من الليْل او النهار وان كانت زمانيّة وكانت من ساعات النهار فاضربْها في أزمان ساعات النهار وان كانت من ساعات الليْل فاضربْها في أزمان ساعات الليل فما بلغتْ ازمان

ساعات النهار بَعْدَ الضَّرْب فزِدْه على ازمان المطالع المرسومة تحت جُزْء الشمس في الإِقْلِيم المحدود وما اجتمع من ضَرْب ساعات اللَّيْل فزدْه على ازمان المطالع المرسومة تحت الجزء المُقابِل لجزء الشمس في الإِقْلِيم فما بلَغ أحَدُهما إِن كان اكثر من دَوْر فأَلْقِ منه دَوْرًا فما حصَل بَعْدَ ذلك او قَبْلَه إِن كان اقلّ من دوْر فاعرِف به الطالع ووَسَط السماء على الجِهَة المرسومة في صَدْر الكتّاب وهو أن تنقُلَ العدد الذي يحصُل لك الى جداول مطالع الإِقليم وتأْخُذَ ما بإِزائها من درج *البروج المُشْتَرَك على f. 75,r. تلك الجهة فما كان فهو الجزء الطالع من البُرْج الذي وجَدْتَّ العدد فيه. وكذلك تُدْخِل ذلك العَدَدَ بعَيْنه في مطالع الفلك المستقيم فتأْخُذ ما بإِزاء من درج البروج فما كان فهو جُزْء وَسَط السَّماء. فإِذا عرَفْتَ الطالع فالغارب نَظِيرُهُ وجزء الرابع نظير وَتَد وَسَط السَّماء ﴿ وإِن اردتَّ أن تعرِف الطالع ﴾ من قِبَل الساعات المأْخوذة من وقت انتصاف النهار اخذتَّ عِدَّتها من وقت انتصاف النهار[1] الى الساعة المفروضة فإِن كانت من ساعات الاعتدال ضرَبْتَها في يَ وإِن كانت زمانيّة فاضرِبْ ما كان منها من ساعات النهار في أزمان ساعات النهار وما كان من ساعات اللَّيْل ففي أزمان ساعات اللَّيْل فما حصَل لك من ايّ الوقتين كان فزِدْ عليه مَطالِـع جزء الشمس نَفْسِهِ في الفلك المستقيم فما بلَغ عرَفْتَ به الطالع ووَسَط السماء على تلك الجهة إِن شاء الله. ﴿ وإِن اردتّ أنْ تُقِيمَ باقي البيوت الاثنَيْ عشر ﴾ فخُذْ أزمان ساعات درجة الطالع في ذلك الإِقليم فأَضْعِفْها وزدها على المطالع التي عرَفْتَ بها الطالع ووَسَط السماء وهي ازمان مطالع درجة الطالع في الاقليم فما بلغ فاطلُبْه في مطالع الفلك المستقيم وخذ ما بإِزائه من دَرَج البروج فما كان فهو اوّل البيت الحادي عشر من البُرْج الذي يقَع العدد فيه ثمّ زد هذه الازمان التي عرفتَ بها اوّل البيت الحادي عشر على ازمان مطالع درجة الطالع المُضْعَفَة ايضًا فما بلغ فخذ ما بازائه من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم فما كان فهو اوّل البيت الثاني عشر من ذلك البرج الذي وقع فيه العَدَد ثمّ زِدْ ايضًا تلك الأَزمان المضاعَفة بعيْنها على العدد الذي عرفتَ به اوّل البيت الثاني عشر وخذ ما بإِزائه في مطالع الفلك المستقيم فإِنّه يُوافِق درجة الطالع بالحقيقة. ﴿ ثمّ انقص الازمان المضاعَفة ﴾ من ستّين فما بقي فهو بَقِيّة الازمان المضاعفة *ايضًا f. 75,v. فاحفَظْها وزدها على العدد الذي عرفتَ به درجة الطالع في الفلك المستقيم وهو الذي عرَّفتُك أنّه

1) Deest in cod.

يوافق درجة الطالع فما بلغ فخذ ما بإزائه من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم ايضًا فما كان فهو اوّل البيت الثاني ثمّ زد بقيّة الازمان المضاعفة ايضًا على العدد الذي عرفتَ به اوّل البيت الثاني وخذ ما بإزاء ما يجتمع من ذلك من درج البروج في مطالع الفلك المستقيم فما كان فهو اوّل البيت الثالث. وكذلك لو زِدْتَّ بقيّة الازمان على هذا العدد الذي عرفتَ به اوّل البيت الثالث لَوَافَقَ درجة الرابع. فإذا عَرَفْتَ اوائل هذه البُيُوت فإنّ اوّل الخامس هو نظير اوّل الحادي عشر واوّل السادس هو نظير اوّل الثاني عشر[1] واوّل الثامن نظير اوّل البيت الثاني واوّل التاسع نظير اوّل الثالث ومَعْنَى النَّظِير هو الجزء المُقَابِل له على قُطْر الفَلَك المُوَازِي لمائة وثمانين درجة منه فإذا فعَلْتَ هذا فقد قوَّمْت اوائل البيوت الاثنَيْ عشر من اجزاء البروج. ﴿ وامّا معرفة الساعات ﴾ من قِبَل الطالع فهو أن تنظُر الطالع المفروض فإن كان فيما بين درجة الشمس الى نظيرتها على تَوَالِي البروج فالوَقْت نهارًا فإن كانت فيما بين درجة نظيرة الشمس الى درجة الشمس فالوقت ليلًا. فإن كان الوقت نهارًا فانقُصْ مطالع درجة الشمس من مطالع درجة الطالع في الإقْلِيم فما بَقِيَ فهو ما دار من الفلك مُنْذُ طُلوع الشمس الى طُلوع تلك الدرجة. وإن كان الوقت ليلًا فانقُصْ ازمان مطالع نظير درجة الشمس من ازمان مطالع درجة الطالع فما بقي فهو ما دار من الفلك من مَغِيب الشمس الى طلوع تلك الدرجة فان كان الوقت نهارًا فاْقْسِم الدائر من الفلك على ازمان ساعات النهار فما خرج فساعات وما بقي فكَسْر من ساعة *وإن كان الوقت لَيْلًا فاقسِمْ ما دار من الفلك على ازمان ساعات الليل فما حصَل فهو f. 76,r. ما مَضَى من اللَيْل من ساعة زمانيّة. وإن قسَمْتَ ذلك على يَ كان الذي يخرُج من ساعات الاعتدال.

# الباب السادس والثلثون

## في مَعْرِفة مَوْضِع القمر الحقيقيّ من فلك البروج.

قال اذا اردتَّ معرفة مَوْضِع القمر الحقيقيّ الذي يُرَى فيه من فلك البروج في كلّ وقت تُريده فاْسْتَخْرِجْ وَسَط القمر وحاصَّته لليوم الذي تُريد والساعة المطلوبة على الرَّسْم الذي أَرَيْتُك من[2]

1) Addendum est واوّل السابع هو نظير الطالع — 2) Cod. فى

الأَبْواب الاربعة وساعات التقويم واعرِفْ وَسَط الشمس ايضًا لذلك الوقت ثمّ انقُصْ وسط الشمس من وسط القمر فما بقي فأَضْعِفْه فما بلَغ فهو البُعْد المُضْعَف فإن كان اكثر من دَوْر أَلْقَيْتَ منه دَوْرًا[1] وادخُلْ بالباقي في سَطْرَيِ العَدَد من جداول تعديل القمر وخُذْ ما بإزائه في الجَدْوَل الثالث والدقائق التي بازاء ذلك ايضًا في الجَدْوَل الرابع واجعَلْ كلّ واحد منهما على حَدَّته واسْمه أعْني أنّ الذي يحصُل في الجَدْوَل الثالث هو تعديل الحاصَّة فأَثْبِتْه تحت الحاصّة وما حصَل من الجَدْوَل الرابع فهو حِصَص الاختلاف فاثبتها ناحِيَةً ثمّ انظُرْ فإن كان البُعْد المُضْعَف الذي عرفْتَ به التعديل اقلّ من قف درجة فزد ما حصَل لك من تعديل الحاصّة على الحاصّة وان كان اكثر من قف درجة فانقُصْه من الحاصّة فما بلَغَتْ حاصّة القمر بعد الزيادة او النُّقْصان فهي الحاصّة المُعَدَّلة فاطلُب مِثْلها في سُطُور العدد من جداول تعديل القمر ايضًا وخذ ما بإزائها في الجَدْوَل الخامس المرسوم عليه البُعْد الأَقْرَب فما كان فأَثْبِتْه تحت دقائق الجَدْوَل الرابع ثمّ خذ ايضًا ما بإزاء تلك الحاصّة المعدَّلة في الجَدْوَل الثاني المرسوم عليه التعديل المُفْرَد فما حصَل فهو تعديله المُفْرَد فأَثبتْه ناحِيَةً ثمّ اعرف مقدار دقائق الجَدْوَل الرابع من ستّين وسَمِّها بنِسْبَتها إن كانت نِصْفًا او رُبْعًا او ثُلْثًا *او اقلَّ من ذلك او اكثر فخذ من الذي أَثْبَتَّ في f. 76,v. الجَدْوَل الخامس بقَدْره فما كان فزده ابدًا على التعديل المُفْرَد الذي أَثْبَتَّ فما بلغ فهو التعديل المركَّب فزد هذا التعديل المركَّب على وَسَط القمر اذا زادت حاصَّتها المعدَّلة على مائة وثمانين درجة ولو بدقيقة وانقُصْه منه اذا كانت اقلّ من قف درجة فما بلغ وَسَط القمر بَعْدَ الزيادة عليه او النُّقْصان منه فهو مَوْضِع القمر الحقيقيّ الذي يُرَى عليه من فلك البروج فأَلْقِه من اوّل الحَمَل على الرَّسْم المتقدِّم تخرُج الى الدرجة والدقيقة[2] من البُرْج الذي هو فيه إنْ شاء الله ﴿ ثمّ انظُر ﴾ فإن كانت حاصّة القمر المعدَّلة اقلَّ من قف فالقمر زائد[3] في السَّيْر وان كانت اكثر فهو ناقص منه ومَتَى كانت من ه الى صه كان مَسِيره اقلَّ من المسير الاوسط ومتى كانت من صه الى قف كان مسيره اكثر من المسير الاوسط وكذلك من قف الى رسه فإنّ مسيره اكثر من مسيره الاوسط ومن رسه الى تمام الدَوْرة اقلّ من المسير الاوسط وكذلك الشمس ايضًا على هذا الرَّسْم.

1) Cod. من دور — 2) Cod. الدرجة و omittit. — 3) Cod. زايدا ut postea ناقصا

# الباب السابع والثلاثون

## في مَعْرِفة موضع العَقْد الشَّماليّ ويُسَمَّى رأْس الجَوْزَهَر.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف موضع العَقْد الشَّماليّ ويُسَمَّى الرَّأْس فاستخرِجْ وَسَطه للوقت المطلوب على الرسم المذكور في استخراج الاوساط فما بلغ فانقُصْه أَبَدًا من شمس درجة فما بقي فهو موضع العَقْد الشماليّ من فلك البروج. فأَلْقِه من اوّل الحَمَل على الرسْم وامّا موضع العَقْد الجَنُوبيّ ويُسَمَّى الذَّنَبَ فإنّه يقَع على[1] قُطْر فَلَكه وهو الجُزْء المُقابِل لجزء الرأْس درجةً بدرجةٍ لا يَزُوغ[2] عنه.

# الباب الثامن والثلاثون

## في معرفة عَرْض القمر عن نِطاق البروج وجِهاتها.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف عَرْض القمر وهو بُعْده عن نِطاق البروج فانقُصْ موضع الرأْس المقوَّم من موضع القمر المقوَّم الحقيقيّ فما بقي فهو حِصّة العرض. وإن شئْتَ *فزد على موضع القمر الحقيقيّ f. 77,r. وَسَط الرأْس فما بلغ ان كان اكثر من دَوْر القيْتَ منه دَوْرًا فما حصَل بَعْدُ او قَبْلُ فهو حِصّة العرض والمَعْنَى في الأَمْرَيْن واحد. فإذا عَرَفْتَ حِصّة العرض بأَيّ الجِهَتَيْن كان فأَدْخِلْها في سَطْرَيِ العَدَد من جداول تعديل القمر وخذ ما بإزائها في الجَدْوَل السادس المُوَقَّع عليه عرض القمر فما حصَل فهو عرضه في ذلك الوقت. ﴿ وإن شئْتَ ﴾ أن تعلَم ذلك حِسَابًا فخُذْ وَتَر حِصّة العرض فاضْرِبْه في خمسة اجزاء وثَلَثَ عَشْرَةَ دقيقة التي هي وَتَر جميع العرض فما بلغ فاقْسِمْه على نصف القُطْر فما حصل فقوّسْه فما بلَغَتِ القوس فهو عرض القمر. فاذا عرفتَ عرض القمر بأَيّ الوَجْهَيْن كان فانظُرْ فإن كانت

1) Cod. addit نصف — 2) Cod. يروغ

حِصّة العرض من ه الى قف فالعرض[1] في جِهة الشَّمال من فلك البروج وإن كانت من قف الى شس فالعرض في جِهة الجَنُوب. واذا اردتَّ ان تعلَم صاعد هو أمْ هابِط في جهته فانظُر فإن كانت حِصّة العرض من ه الى ص فالقمر زائد[2] في العرض صاعد في الشمال وان كانت من ص الى قف فهو ناقص في العرض هابط من الشمال ومن قف الى رع زائد في العرض هابط في[3] الجَنوب ومن رع الى شس ناقص في العرض صاعد من الجَنوب. وبالجُملة إنّ القمر اذا فارَقَ الرأْس فهو شَماليّ الى أن ينتهِيَ الى الذَّنَب فإذا جاوَزَ الذنب فهو جَنُوبيّ الى ان ينتهي الى الرأْس لأنّ عُقْدَة الرأْس منها يكون مَجَازُه الى ناحية الشمال ومن عُقْدَة الذَّنَب يكون مجازه الى ناحية الجنوب إن شاء الله.

# الباب التاسع والثلاثون

## في معرفة اختلاف المَنْظَر الذي يَعْرِض في القمر في الطول والعرض والسَّبَب الذي عنه يعرِض ومعرفة ذلك بالحساب والجَدْوَل.

قال أمّا اختلاف مَنْظَر القَمَر فهو مِقْدار ما يُخالِف مَوْضِعُه الذي يُرَى فيه بالقِيَاس *للموْضع الذي f. 77,v.
هو فيه بالحقيقة الذي يُدَلّ عليه بالحساب وذلك أنّ قَدْر الارض عند فلك القمر أعْظم منه عند أفلاك سائر الكواكب لقُرْبه منها الى أن ينتهي الى فلك البروج فيكون قدْر الارض عنده كالنُّقْطة ولأنَّ مَرْكَز الارض هو مَرْكَز فلك البروج الذي هو مَوْضِع المَنْظَر الحقيقيّ فإنّما يَخْتَلف المَنْظَر باختلاف ما بين مركز الارض وظَهْرها الذي هو موضع منظر الأَبْصَار ومقدار ذلك نصف قُطْر الارض ولذلك صار اختلاف المنظر في القمر اكثر منه في غيره وأَبْيَنَ للحِسّ ويقَع ذلك ويختلِف مع وُقُوعه بسَبَبَيْن مختلفَيْن احدهما من قِبَل اختلاف بُعْد القمر عن الارض والثاني من قِبَل اختلاف بُعْده عن نقطة سَمْت الرُّؤُس في نواحي الفلك وذلك في دائرة الارتفاع الى ان[4] يجوز على قُطْب الأُفْق وهو سَمْت الرُّؤُس وعلى القمر والأُفق. واذا كان الموضع الذي نقطة[5] هذه الدائرة في النِّصْف ممّا بين

1) Cod. فالاخر — 2) Cod. hic et infra زايدا, صاعدا, هابطا (ut ١١٢, 18). — 3) Cod. من — 4) Legendum potius videtur التي; postea تجوز — 5) Melius fortasse تَقْطَعه (Plato: abscindit); cfr. ١١٥, 18.

الجُزْء الغارب من فلك البروج وذلك بُعْد صَ عن الطالع التي هي نصف الدائرة وهي نصف المائة والثمانين وهو مِقْدار الزاوية القائمة من زَوَايَا الفلك الأَرْبع كان اختلاف المَنْظَر عند ذلك يقَع في العَرْض وَحْدَه فقَطْ دُونَ الطُّول ولا يتهيّأ ذلك أن يكون على خطّ وَسَط السماء الّا في نُقْطَتَيْن من فلك البروج وهما نقطتي المنقلبَيْن أَعْني اوّلَ السَّرَطَان واوّل الجَدْي وذلك انّ كلّ واحدة منهما اذا كانت على خطّ وَسَط السماء كانت إِحْدَى نقطتي الاعتدالَيْن اعْني اوّل الحَمَل واوّل الميزان على الأُفْق الشَّرْقيّ والأُخْرَى على الأُفْق الغَرْبيّ في جميع الارض ولذلك[1] كانت الزوايا الاربع كلّ واحدة منها قائمة ومقدار الزاوية القائمة تسعون جزءًا *وامّا باقي اجزاء الفلك فإنّها اذا كانت على خطّ وسط f. 78,r. السماء اختلفت أَبْعادها عن الافق فزادت على تسعين او نقَصَتْ[2] منها واختلفت الزوايا فصغُرَتْ وعظُمتْ فما كان من اجزاء فلك البروج فيما بين اوّل السَّرَطَان الى آخِر القَوْس على خطّ وسط السماء فإنّ موضع النصف فيما بين الجزء الطالع والجزء الغارب من فلك البروج يطلُع في سائر الاقاليم مائلًا عن خطّ وسط السماء الى ناحية المغرب وما كان منها هنالك فيما بين اوّل الجَدْي الى آخِر الجَوْزاء فإنّ النصف ممّا بين[3] الطالع والغارب هنالك يَمِيل الى جِهَة المَشْرِق ويقَع اختلاف المَنْظَر في هٰذَيْن المَيْلَيْن في خطّ وسط السماء في الطول والعرض مَعًا. وكذلك في نواحي الفلك اذا كان بُعْد الجزء المقصود عن الطالع اكثر من صَ او اقلّ من صَ لأنّ الزاوية عند ذلك تقَعُ اقلّ من قائمة وتكون نِسْبَة اختلاف المَنْظَر في العرض الى اختلافه في الطول كنِسْبة وَتَر الزاوية الى وَتَر ما يبقى لتَمام زاوية قائمة فيقَع ضَرْب كلّ واحد من الاختلافَيْن في نفسه اذا جُمِعَا مِثْل ضرب اختلاف المَنْظَر الذي يكون فيما بين نقطة سَمْت الرُّؤُس والقمر في دائرة الارتفاع في نفسه. ويكون أَبَدًا مَيْل[4] اختلاف المنظر في العرض الى جهة الجزء الذي تقطعه هذه الدائرة اذا كانت هي دائرة وسط السماء من نقطة سَمْت الرؤس وميْل اختلافه في الطْول الى ناحية الافْق الذي يكون جزء القمر مائلًا اليه أَعْني انْ يكون القمر مائلًا بالقُرْب الى ذلك الافْق الشرقيّ او الغربيّ منه الى الآخر. والذي يقطِم الى مَعْرِفة هذا الاختلاف في اكثر الأَمْر هو عِلّة الكُسُوفات الشمسيّة فإنّه لا تُمْكِن الإِحاطة بمعرفتها دون الاحاطة بمعرفة مقدار هذا الاختلاف في كلّ مواضع الافْق. وامّا في الكسوفات القمريّة فليست لنا اليه حاجة

1) Cod. addit ما — 2) Cod. انقصت — 3) Cod. يلى — 4) Cod. مثل ut parum infra.

f. 78,v. اذا كان القمر ليس هو العِلّة في كُسُوفه *كما هو العلّة في كسوف الشمس وإنّ[1] العلّة في كسوفه غيره. وهذا الاختلاف ايضًا محسوس في الزُّهَرَة وعُطَارِدَ غيْرَ أنّه في[2] عُطارِد اكثر لقربه من القمر ولا سيَّما اذا كان عطارد في بُعْده الاقرب فإنّ اختلاف مَنْظَره يكون عند ذلك مثل اختلاف مَنْظَر القمر في بعده الابعد. وامّا الشمس فإنّه فيها غير محسوس كما هو في غيرها من الثلثة المذكورة وهو على ما رَسَمَه بطلميوس بِنِسْبة الواحد الى الأَلْف والمائتَيْن والعَشْرَة التي جَعَلَها بُعْد الشمس المُرْسَل عن مركز الارض. ونجِدُ موضع الشمس[3] المَرْئِيّ مُوَافِقًا لموضع الشمس الحقيقيّ لأنّ اختلاف منظر الشمس قد دخل في حِساب الشمس في وقت الرَّصْد اذ كان إنّما عُلِمَ حَدّ فَلك البروج وبُعْده عن معدِّل النهار برَصْد الشمس وقد كان ظهَر فيما تقدَّم أنّ نقطة البعد الابعد من الفلك القمريّ الخارج المركز ستّين جزءًا عن مركز الارض فإذا كان نصف قُطْر الارض جزءًا واحدًا كان بعد القمر عن ظَهْر الارض عند ذلك نط جزءًا وبهذا المقدار تكون الخمسة اجزاء والرُبْع[4] التي هي نصف قُطْر فلك التدوير خَمْسَةَ اجزاء وسُدْسًا بالتقريب وقطر فلك التدوير كلّه عشرة اجزاء وثُلُثًا. ولذلك اذا كان مركز فلك التدوير في نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج ويتهيّأ ذلك في اوقات الاجتماعات والمُقابَلات الوُسْطَى وكان القمر في نقطة البعد الابعد من فلك التدوير يكون بعده الابعد عن الارض سد ي وهو الحَدّ الاوّل واذا كان في اسفل فلك التدوير كان بعده عن الارض نج ن[5] وهو الحدّ الثاني وامّا اذا كان مركز فلك التدوير على نقطة البعد الاقرب الذي قد كان بان أَنّ بعده عن مركز الارض لط[6] كب ويكون ذلك بذلك المقدار لح مج[7] وانّما يتهيّأ ذلك في تَرْبِيعَي الشَّهْر اللذَيْن عن جَنْبَي الاِمْتِلَاء فإذا كان القمر في أَعْلَى فلك تدويره كان بعده عن الارض مج نج[8] *وهو الحدّ الثالث واذا كان في اقرب قربه من فلك التدوير كان بعده f. 79,r. عن الارض لج لج[9] وهو الحدّ الرابع. وفيما بين هذه الحُدُود الاربعة حدود تكون مختلفة الأبْعاد. فإذا اردتّ أنْ تعرِف بُعْد القمر عن الارض فخُذ حاصّة القمر المعدَّلة فإن كانت اقلَّ من قف فاعمَلْ بها وإن كانت اكثر من قف فانقُصْها من شس واعمَلْ بما يبقى ووَجْهُ العَمَل بذلك أن تنظُر فإن كان العدد الذي أَمَرْتُك ان تعمَل به اقلَّ من تسعين فخُذ وَتَره ووَتَر ما يبقى لتَمامه الى تسعين فاضرِبْ كلّ واحد من الوترَيْن في مه يه التي هي نصف قطر فلك التدوير فما اجتمع من كلّ واحد منهما فاقسِمْه على نصف

1) Cod. انما — 2) Deest in cod. — 3) Cod. القمر — 4) Cod. sine articulo. — 5) Cod. لج ن — 6) Cod. نط — 7) Cod. مح مج — 8) Cod. نج نج — 9) Cod. نج نج

القطر فما بلَغ فاحفَظْه فما حصل من وَتَر تمام العَدَد فزِدْه على ستّين فما بلغ فاضربْه في مِثْله وزد عليه ما حصل من وتر العدد مضروبًا في مثله وخذ جِذْر ما اجتمع من ذلك. وان كان العدد الذي امرتُك ان تعمَل به اكثر من تسعين فأَلْقِ منه تسعين فما بَقِيَ فاعرِف وتره ووتر ما يبقى لتمام العدد الى تسعين ثمّ اضرِبْ كلّ واحد من الوترين في ه يه واقسِمْه على نصف القطر فما حصل لوتر العدد فانقُصْه من ستّين وما بقي فاضربه في مثله وزد على ما اجتمع من ذلك ما حصل لوتر تمام العدد مضروبًا في مثله وخذ جِذْر ما اجتمع فما حصل من احد الجذرَيْن فهو قطر القمر اعني بعده عن مركز الارض في وقت الاجتماع والاستقبال الاوسطَيْن فانقُص من كلّ درجة من هذا البعد دقيقة فما بقي فهو بعد القمر عن الارض. وان كان القمر فيما بين الاجتماع والمقابلة من إِحْدَى[1] الناحيتَيْن فخُذْ ما يحصُل من ضَرْب دقائق الجَدْوَل الرابع من جداول تعديل القمر في الجَدْوَل الخامس منها وهو الذي امرتُك ان تَزيده على تعديل القمر المُفْرَد في وقت التقويم وزده أَبَدًا على الخمسة اجزاء والدقيقة التي هي جُمْلة التعديل المُفْرَد فما بلَغ *فاعرِف وَتَره المنصَّف فما بلغ فهو نصف قطر فلك التدوير المنحرِف[2] فاستعْمِلْه بَدَلَ الخمسة f. 79,v. الاجزاء والربع[3] على تلك الجِهة بعيْنها فما حصل فهو قطر القمر المعدَّل بانحراف فلك التدوير فاحفَظْه ثمّ خذ البعد المُضْعَف الذي بين الشمس والقمر بمسيرهما الاوسط فان كان من ه الى قف فاعْمَل به وان كان من قف الى شس فانقُصه من شس واعمل بما يبقى ووَجْه العَمَل بذلك أن تنظُر فإِن كان العدد الذي تعمَل به اقلَّ من ص فانقصه من ص وان كان اكثر من تسعين فأَلْقِ منه تسعين واعرِف وَتَر ايّ هذَيْن اتّفق لك وهو الوَتَر الاوّل واحفَظْه بهذا الاسْم ثمّ انقُصْ ذلك العدد الذي عرفتَ وتره من تسعين واعرِف وتر ما يبقى وهو الوتر الثاني ثمّ خذ نصف قطر الفلك الخارج الذي قد ظهَر انّه مط ما فاضرِبْه في مثله ومَبْلَغ ذلك هو أَلْفانِ واربعمائة وثمانٍ وستّون درجة وستّ وعشرون دقيقة [ثمّ اضر]ب[4] الوَتَر الثاني في ي يط[5] التي هي مقدار ما بين المركزَيْن فما بلغ فاقسِمه على نصف القطر فما حصل فاضربه في مثله وانقُصه من الأَلْفَيْن والاربعمائة والثماني والستّين درجة والستّ والعشْرين الدقيقة فما بقي فخذ جِذْره وهو الضِّلْع المعدَّل فاحفَظْه ثمّ اضرِب الوَتَر الاوّل في عشرة اجزاء وتسع عشرة دقيقة ايضًا فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما حصل فاحفَظْه. فإِن كان العدد الذي عمِلت به اقلَّ من

1) Deest in cod. — 2) Multa desunt, quae restituta legantur in adnotationibus ad versionem. — 3) Cod. sine articulo. — 4) In cod. ب tantum legitur. — 5) Cod. ه يد

تسعين زدتَّ ما حفِظت على الضِّلْع المعدَّل وان كان اكثر نقَصت المحفوظ من الضلْع المعدَّل فما بلغ الضلع المعدّل بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فانقصه ابدًا من ستّين فما بقي فهي الحِصَّة من ضِعْف ما بين المركزَيْن فانقُصْه من قطر القمر المعدَّل بانحراف فلك التدوير فما بقي فانقص لكلّ درجة منها دقيقة وما بقي فهو بُعْد القمر عن الارض. وبذلك الرَّسْم الاوّل الذي *في هذا الباب يُعْرَف بعد الشمس f. 80,r.
عن الارض اذا استعملْتَ الجزءَيْن والاربع دقائق والنصف والرُّبْع[1] التي بين المركزين للشمس بَدَلَ الخمسة الاجزاء والربع التي هي للقمر نصف قطر فلك التدوير فما حصَل من بُعْد الشمس عن الارض ضرَبْتَه في يح مو كد[2] فما بلغ فهو بُعْد الشمس عن الارض بحَسَب موضعها المعلوم بالحساب المتقدِّم الذِّكْر في الشَّكْل الصَّنَوْبَرِيّ. ﴿ فإن اردتَّ ان تعرِف اختلاف منظر القمر ﴾ في دائرة الارتفاع نخذ ارتفاع القمر في الوقت الذي تُريد واعرِف ما ينقُص الارتفاع من تسعين وهو بعد القمر عن نقطة سَمْت الرُّؤُس فاعرِف وَتَر كلّ واحد منهما واضرِبه في دقيقة واحدة تكون كلّ درجة من الوتر دقيقة وتَرْجِع الى الجزء الواحد[3] الذي هو مقدار نصف قُطْر الارض فما حصل من دقائق وَتَر الارتفاع فانقُصْه من بُعْد القمر عن الارض فما بقي فهو البعد المعدَّل فاحفَظْه ثمّ اضرِب دقائق وتر بعد القمر عن نقطة سمت الرؤس في ستّين فما بلغ فاقسِمْه على البعد المعدَّل الذي حفِظتَّ فما حصَل فهو دقائق فقوّسْها فما بلغت القوس فهو اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع التي تجوز على سمت الرؤس والقمر وقد رسَم بطلميوس قَدْر هذا الاختلاف في الجداول في الحُدُود الاربعة المذكورة للقمر وجعَله للشمس ببُعْد واحد. ﴿ فإذا اردت ان تعرف اختلاف منظر القمر ﴾ في دائرة الارتفاع بتلك الجداول التي قد رَسَمْناها في كتابنا هذا على تلك الجهة حتَّى تعلَم بذلك مَوْضِع القمر الذي يُرَى فيه من فلك البروج في الطول والعرض من قِبَل القِسِيّ والزَّوَايَا التي تحدُث من تقاطُع فلك البروج ودائرة الارتفاع فاعرِف الجزء الذي يتَّفِق في وَسَط السماء والجزء الذي يتّفق في أُفْق المَشْرِق أَعْني الجزء الطالع من اجزاء فلك البروج في الوقت الذي يتهيّأ ان يكون القمر فيه فَوْقَ الارض في الإقليم المحدود ثمّ اعرف مقدار ما بين الجزء الطالع *والجزء الذي يتهيّأ في وسط السماء من اجزاء البروج وايضًا ما بين الجزء المقصود f. 80,v.
الذي فيه القمر وبين الجزء الطالع ثمّ اعرف ارتفاع الجزء الذي يتَّفِق في وَسَط السماء كما أَصِف وان

1) Cod. ونصف وربع; ita infra وربع — 2) Cod. لح مو كد — 3) Cod. جزو واحد

كان ذلك قد تقدّم في صَدْر الكتاب وهو أنْ تنظُر الى ميْل الجزء الذي في وَسَط السماء وإن كان شَماليًّا نقصته من عرض الإقْليم وان كان جَنوبيًّا زدته عليه فما بلغ عرض الاقليم بعد الزيادة او النقصان فانقصه من تسعين فما بقي فهو ارتفاع جزء وسط السماء فإن كان مَيْل جزء وسط السماء شماليًّا واردتَّ أن تنقُصه من عرض البلد فوجَدتَّ عرض البلد اقلَّ من ذلك الميل فانظُر ما بينهما فانقُصْه من تسعين فما بقي فهو ارتفاع جزء وَسَط السماء عن أُفْق الشَّمال وهو حينئذٍ معكوس الحِسَاب فإذا عرَفْتَ ما وصَفْتُ لك فاضرِبْ وَتَر بُعْد الجزء المقصود عن الطالع في نِصْف القُطْر فما بلَغ فاقسِمْه على وَتَر ما بين الطالع وجزء وسط السماء فما بلغ فاضربه في وتر ارتفاع جزء وسط السماء فما بلغ فاقسمه على نصف القطر فما خرَج فقوِّسْه فما حصَلت القوس فهو ارتفاع الجزء المقصود في ذلك الوقت في ايّ الجهتين كان من الأُفْق أعْني في المَشْرِق او في المَغْرِب فاحفَظْه واحفظ وتره الذي عرفتَه به ثمّ انقُص ارتفاع الجزء المقصود من تسعين فما بقي فهو بُعْد الجزء المقصود عن نقطة سَمْت الرُّؤُس فاحفَظه فبه تعلَم مِقْدار اختلاف المَنْظَر في دائرة الارتفاع من قِبَل هذه الجداول. ثمّ انظُر فإن كان بُعْد الجزء المقصود عن الطالع تسعين درجة فإنّ الزاويةَ قائمةٌ وعند ذلك يقَع اختلاف المَنْظَر في العَرْض فقَطْ دُونَ الطول ويكون اختلاف المنظر الذي يحصُل في دائرة الارتفاع هو اختلاف المنظر في العرض وان كان بُعْد الجزء المقصود عن الطالع اقلَّ من تسعين نقَصْتَه من تسعين وعمِلْتَ *بما يبقى وإن كان اكثر من f. 81,r. تسعين نقصت منه تسعين وعمِلت بما يبقى. ووَجْه العَمَل بذلك أن تأْخُذ الزيادة على تسعين او النقصان منها فتعرِف وَتَره وتضرِبه في وتر ارتفاع الجزء المقصود في تلك الساعة وهو الوتر الذي أَمَرْتُك بحِفْظه بآسْمه فما بلغ فاقسِمْه على وَتَر بُعْد الجزء المقصود عن الطالع فما خرَج فاضربه في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وَتَر بُعْد الجزء المقصود عن نقطة سمت الرؤُس فما خرج فقَوِّسْه فما بلغت القوس فهو مقدار زاوية الطُول من جميع الزاوية الواحدة القائمة فانقُصْه من التسعين جزءًا التي هي مقدار الزاوية القائمة فما بقي فهو مقدار زاوية العَرْض فاحْفَظْ جميع ذلك على جِهَته بآسْمه الّا أن يكون الارتفاع عن أُفْق الشمال فينعكس الأَمْر وتصير القوس التي تحصُل لك من الجَدْوَل زاوية العرض وتَمامها الى تسعين زاوية الطول. ولا يَتَهَيَّأُ ذلك في سائر البلاد التي يكون عرضها اكثر من المَيْل وما يتَّفِق من عرض القمر اذا كان شماليًّا. ثمّ أَدْخِل بُعْد الجزء المقصود الذي فيه القمر عن نقطة سَمْت الرُّؤُس الذي امرتُك بحِفْظه الى جداول اختلاف مَنْظَر القمر في دائرة الارتفاع في سَطْر العدد المتفاضِل بجزْءَيْن وخُذْ ما

بإزائه في الجداول الاربعة التي بَعْدَ جَدْوَل الشمس المرسوم عليه اختلاف منظر الشمس وهي الجدْول الثالث والرابع والخامس والسادس فأَثْبِتْ ما يحصُل من كلّ واحد منهما على جهته ثمّ خذ حاصّة القمر المعدَّلة فإن كانت اقلَّ من قف فخذ نصفها وان كانت اكثر من قف فانقُصْها من شس وخذ نصف ما يبقى فأَيّ هٰذَيْن النصفَيْن حصَل لك فأَدْخِلْه في سَطْرَيِ العَدَد من هذه الجداول وخذ ما بإزائه من الدقائق المرسومة في الجَدْول السابع والجَدوَل الثامن المُوَقَّع عليهما فلك التدوير فما حصَل من الجدْوَل السابع فاضربْه في الدقائق التي اخذتَّ *من الجدْول الرابع وما حصل من الجدْول الثامن f. 81,v. فاضرِبه في الدقائق التي أثبتَّ من الجَدْوَل السادس فما اجتمع من كلّ واحد منهما فاْقْسِمْه على ستّين فما حصَل من الجَدْوَل السابع من الدقائق فزده على الذي أَثْبَتَّ من الجَدْوَل الثالث وما حصل من الجَدْوَل الثامن من الدقائق فزده على الذي أثْبَتَّ من الجَدْوَل الخامس. وان شِئْتَ أن تعمَل بجِهَة أُخْرَى فتنظُر مقدار دقائق الجَدْوَل السابع كَمْ تكون من ستّين فما كان اخذتَّ بقَدْره ممّا اثبتَّ من من الجدْول الرابع فزِدْته على ما اثبتَّ من الجَدْوَل الثالث ثمّ نظَرْتَ الى مقدار الدقائق التي حصَلَتْ من الجَدْوَل الثامن كم هو من ستّين فما كان اخذتّ بقَدْر تلك النِّسْبة من الذي اثبتَّ من الجَدْوَل السادس فزدته على الذي اثبتَّ من الجدْول الخامس والمَعْنَى واحد بأَيّ هذين عَمِلْتَ أَصَبْتَ. فما بلغ الجدْول الثالث والجدْول الخامس كلّ واحد منهما بَعْدَ الذي تَزيد عليه وهو مقدار اختلاف مَنْظَر القمر في حَدَّيِ البُعْد الابعد والبعد الاقرب من فلك التدوير في دائرة الارتفاع فاحفَظْهما واعرِف فَضْل ما بينهما وهو اختلاف[1] منظر القمر والشمس جميعًا. ثمّ خُذْ بُعْد القمر عن الشمس بحركتهما الوُسْطَى إمّا من جزء الشمس الاوسط وإمّا من الجزء المقابل له الى ايّهما كان اقرب من أَمَامه او وَرَائه ليكون غاية البُعْد ص جزءًا فما حصَل فأَدْخِلْه في سَطْر العَدَد من تلك الجداول ايضًا وخذ ما بإزائه من الدقائق المرسومة في الجدْول التاسع المُوَقَّع عليه الفلك الخارج فما كانت الدقائق فاعرِف مِقْدارها من ستّين فما كان فخذ بقَدْره من فَضْل ما بين الجدْول الثالث والجدْول الخامس المعدَّلين اللذَيْن امرتُك بحِفْظهما فما حصل لك من ذلك الفضْل من الدقائق فزده ابدًا على الجَدْوَل الثالث المعدَّل الذي حفِظتَّ فما بلغ *فهو اختلاف منظر الشمس والقمر جميعًا في دائرة الارتفاع بحَسَب مَوْضِع القمر وبعده f. 82,r.

1) Cod. وهما اختلافا

عن الارض فاحفَظْه ثمّ خذ ما بإزاء قَوْس البُعْد الذي للجزء المقصود عن نقطة سمْت الرؤس ايضًا من اختلاف منظر الشمس المرسوم في الجَدْوَل الثاني فما حصل من الدقائق والثواني فزِدْ عليه ابدًا مقدار الثُّمْن منه من أَجْل ما وقَع في بُعْد الشمس عن الارض من التَّغْيِير فما بلغ فاحفَظْه ثمّ أَدْخِل حاصّة الشمس الى جَدْوَل التَّقْويم ثمّ خذ ما بإزائها في الجدْول الثالث من دقائق الحِصَص فما كان فاعرِف مقداره وانْسِبْه الى ستّين فما كان فخذ بقَدْره من الثلث[1] عشرة ثانية التي بها تختلِف اختلاف مَنْظَر الشمس فيما بين بُعْدها الابعد والاقرب فما حصَل فزده على الذي حفِظت فما بلَغ اختلاف منظر الشمس بَعْدَ هذَيْن العَمَلَيْن فهو اختلاف منظرها[2] في دائرة الارتفاع بحَسَب موضعها في البعد عن الارض فانقُصْ ذلك من اختلاف منظر الشمس والقمر في دائرة الارتفاع الذي[3] كُنْتَ حفِظتَّ في آخِر العَمَل فما بقي فهو اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع وهو الذي يظْهَر للقمر عند موضع الشمس الحقيقيّ فاحفَظْه وعليه فليكن عَمَلُك ثمّ خذ زاوية الطول فاعرِف وَتَرها واضربه في اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع هذا الذي ذكرتُ فما بلغ فاقسِمْه على ستّين فما حصَل فهو اختلاف منظر جزء القمر في الطول فاحفَظه ثمّ خذ وَتَر زاوية العرض فاضربه في اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع ايضًا واقْسِم ما اجتمع على ستّين فما حصَل فهو اختلاف منظر القمر[4] في العَرْض. ﴿ وإِن شِئْتَ أن تعلَم بجِهة أُخْرَى ﴾ وذلك بأن تنظُر الى وَتَر زاوية الطول ووَتَر زاوية العرض كم تكون كلّ واحدة منهما من الستّين التي هي نصف القُطْر فما كان من شيء اخذتَّ بقَدْره من اختلاف منظر القمر في دائرة الارتفاع فما حصل *لزاوية الطول فهو اختلاف المنظر في الطول وما حصل لزاوية العرض فهو اختلاف f. 82,v. المنظر في العرض وبأيّ الوَجْهَيْن عمِلْتَ فالمَعْنَى واحد في المقدارَيْن فإِذا عرَفْتَ ذلك فزد اختلاف المنظر في الطول على موضع القمر الحقيقيّ من فلك البروج اذا كان بُعْد الجزء الذي فيه القمر عن الطالع اقلَّ من تسعين لأنّ القمر حينئذٍ يكون الى أُفْق المشرِق اقربَ واذا كان بعد الجزء الذي فيه القمر عن الطالع اكثر من تسعين نقَصْتَ اختلاف المنظر في الطول من موضع القمر الحقيقيّ لأنّ القمر حينئذ الى أُفْق المغرِب اقربُ فما حصَل موضع القمر بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهو موضع القمر الذي يُرَى فيه من فلك البروج في مسير الطول. وأمّا اختلاف المنظر للقمر في العرض فأنّك تنظُر فإِن كان

1) Cod. ثلثه — 2) Cod. منظر — 3) Cod. التى — 4) Deest in cod.

موضع القمر الى ناحية الجَنوب من نقطة سَمْت الرُّؤُس اذا صار جزء القمر في وَسَط السماء فإنّ اختلاف المنظر عند ذلك يكون الى ناحية الجنوب فإن كان موضع القمر في دائرة وسط السماء الى ناحية الشَّمال من نقطة سمت الرؤس فإنّ اختلاف المنظر في العرض حينئذٍ يكون الى ناحية الشمال وهو جَنوبيّ ابدًا في البلاد التي يكون عرضها اكثرَ من ميْل الشمس وما يتَّفِق من عرض القمر[1] الشَّماليّ بالتقريب فإذا كان عرض القمر الحقّيّ واختلاف منظر القمر في العرض في جِهة واحدة فاْجْمَعْهما جميعًا واذا كانا مختلفَيْن فانقُص الاقلّ من الاكثر واعرِفْ جِهَة ما يبقى فما حصَل بعد الجَمْع او النُّقْصان فهو عرض القمر الذي يُرَى فيه بالقِياس. ﴿ وان كان جزء القمر ﴾ المقصود على احد الأُفُقَيْن فمعلوم أنّ بعده عند ذلك عن نقطة سمْت الرُّؤُس تسعون جزءًا في دائرة الارتفاع. فإن اردتَّ أن تعلَم زاويته على الافق الشَّرْقيّ فاعرف ميْل الجزء الذي يتَّفِق عند ذلك *في وَسَط السماء فإن كان ميْله f. 83,r. شَماليًّا فانقصه من عرض الإقْليم وان كان جَنوبيًّا فزده عليه فما بلغ عرض الاقليم بعد الزيادة او النقصان فهو عرضه المعدَّل فاحفَظْه وانقُصْه من تسعين فما بقي فاعرف وَتَره واضربه في نصف القُطْر فما بلغ فاقسِمْه على وَتَر ما بين درجة وسط السماء ودرجة الطالع التي هي عند ذلك الدرجة المقصودة التي فيها القمر اذا كان الجزء المقصود على الأُفْق الشَّرْقيّ فما بلغ فقوّسْه فما بلَغَت القَوْس فهو مقدار زاوية الطُّول فانقُص ذلك من تسعين فما بقي فهو مقدار زاوية العرض وتكون[2] كلّ واحدة منهما[3] الجزء المقصود على أُفْق المَشْرِق أَعْني به الطالع. وإن كان عرض الإقْليم اقلَّ من ميْل جزء وَسَط السماء اذا كان الميْل شماليًّا فخذ فَضْل ما بينهما فما كان فاعرِف وَتَره واضرِبْه في نصف القُطْر فما حصَل فاقسِمه على وَتَر ما بين الطالع ووَسَط السماء فما حصل فقوّسْه فما بلغت القوْس فهو مقدار زاوية العرض وقد بيَّنَّا ذلك فيما تقدَّم من مَعْرِفة الزَّوَايا اذا كان الميْل اكثر من عرض الإقليم. وان كان الجزء المقصود على أُفْق المَغْرِب فاعرِف زاوية الجزء المُقَابِل له وهو الجزء الطالع حينئذٍ على تلك الجهة المرسومة التي تُعْلَم بها زاوية الجزء على افْق المشرق فما بلغ فهو زاوية ذلك الجزء على افْق المغرب. ﴿ وامّا اذا كان الجزء ﴾ المقصود على خطّ وَسَط السَّماء فإنّ بُعْدَه حينئذٍ عن نُقْطَة سَمْت الرُّؤُس يكون بمقدار ما ينقُص ارتفاع الجزء المقصود في وَسَط السماء من تسعين وزاويته تخرُج بالعَمَل

1) Deest in codice. — 2) Cod. التى تكون — 3) Deest in cod.

الذي رسَمْناه [في الباب الاوّل من هذه الأَبواب][1] وقَدْرها واحد في جميع الأَرْض. وإن شِئْتَ أن تعرِفها بجهة أُخْرَى نخُذْ بُعْد الجزء المقصود عن اوّل الحَمَل او اوّل الميزان الى ايّهما كان اقرب من أَمامه او من خَلْفه لِكَيْلَا *يتجاوَزَ ذلك تسعين ثمّ اعرِف وَتَر هذا البُعْد ووَتَر ما يبقى لتَمام هذا البعد f. 83,v. الى تسعين ثمّ خذ ميْل الجزء المقصود فاعرف وتره ووتر ما يبقى لتمام ميْل الجزء المقصود الى تسعين ثمّ اضرِبْ وَتَر ميْل الجزء في وتر تمام البعد فما بلغ فاقسِمْه على وتر تمام ميْل الجزء فما خرَج فاضربه في نصف القطر فما بلَغ فاقسِمْه على وتر بعد الجزء فما حصَل فقوّسْه فما بلغت القَوْس فهو مقدار زاوية الطُّول فانقُصْه من تسعين فما بقي فهو مقدار زاوية العرض في وَسَط السماء وهي ايضًا زاويته عند الافْق في موضع خطّ الاستواء. وهذه الزوايا المذكورة هي مقدار سَمْت الجزء المقصود من دائرة الأُفق اذا أَخْرَجْتَه من سَمْت الجزء الطالع او الغارب منها الى ناحية وسط السماء بحَسَب مَوْضِع الجزء المقصود وذلك أنّ القَوْس التي تكون فيما بين سمت مَطْلَع الجزء الطالع وسَمْت الجزء المقصود من دائرة الأُفْق مِثْل مقدار زاوية العرض. ولأنّ اختلاف المَنْظَر الذي وَصَفْنا إنّما يُعْلَم بهذه الجِهات على الحقيقة اذا كان القمر على نِطاق البروج فقَطْ وأمّا اذا مال عن مِنْطَقَة فلك البروج في العرض فإنّ الزوايا والقِسِيّ تختلِف وتتغيَّر فيكون ما يقَع في اختلاف المَنْظَر من قِبَل ذلك في اكثر الأَمْر قريبًا من ستّ دقائق. وأمّا عند الكُسُوفات الشمسيّة فإنّ اكثر ما يتهيّأ أن يقَع من قِبَل ذلك دقيقة ونصف في الفَرْط وفي المواضع الكثيرة البعد عن مُعَدِّل النهار. ﴿ فإن اردت أن تُحْكِم ﴾ ذلك حتّى لا يقع من قِبَله شيء من التَّغْيير نخذ بعد الجزء الذي فيه القمر عن نقطة سمت الرؤس وزاوية العرض وزاوية الطول التي تحصُل لذلك الجزء ثمّ اعرِف عرض القمر الحقيقيّ وخذ وَتَره واضرِبه في وتر زاوية العرض ووتر زاوية الطول ثمّ *اقسِمْ كلّ واحد منهما على نصف القطر فما حصَل لزاوية العرض فقوّسْه فما بلَغَتِ القَوْس فانقُصه f. 84,r. من بعد الجزء الذي فيه القمر عن نقطة سمت الرؤس اذا كان القمر الى ناحية سمت الرؤس من فلك البروج وزده عليه اذا كان فلك البروج اقرب الى سمت الرؤس من القمر فما بلغتْ قَوْس بعد الجزء الذي فيه القمر عن نقطة سمت الرؤس بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فاعرِفْ وَتَرها واضرِبْه في مِثْله فما بلَغ فزِدْ عليه ما كان حصَل لزاوية الطول بالقِسْمة مضروبًا في نفسه فما بلَغ نخُذْ جِذْره فما بلغ فقوِّسْه

1) Ita cod. pro في اوّل هذا الباب vel فيما تقدّم من هذا الباب. Plato: « in primo huius capituli ».

فما حصَلَت القَوْس فهي قوس بُعْد القمر عن نقطة سَمْت الرُّؤُس المعدَّلة فاستعْمِلْها بَدَلَ القوس الأُولَى التي لبُعْد جُزْء القمر عن نُقْطة سَمْت الرؤس. ثمّ خُذْ ايضًا ما حصَل لزاوية الطول من تلك القِسْمة[1] فقَوِّسْه فما بلَغ فهو اختلاف الزاوية وإن كانت القَوْس المعدَّلة اقلَّ من القوس الأُولَى فانقُصْ ذلك من زاوية العَرْض وزِدْه على زاوية الطول وإن كانت القَوْس المعدَّلة اكثر من الاولى فزِدْ ذلك على زاوية العرض وانقُصْه من زاوية [الطول] فما حصَل من كلّ واحدة منهما بعد ذلك فهي الزاوية المعدَّلة فاستَعْمِلْها بَدَلَ الزاويتَيْن الأَوَّلَتَيْن. ﴿ وان اردتَّ أَن تعرِف اقدار اختلاف مَنْظَر القمر ﴾ بالجداول التي وَضَعَها ثاوُنُ المُنَجِّم الإِسْكَنْدَرَانيّ التي قد رَسَمْناها في هذا الكتاب على الجهة التي وضَعها وهو أنّه جعَل اختلاف مَنْظَر القمر في الطُّول والعَرْض في سبعة أَقاليم على تفاضُل نِصْف ساعة في طول النهار الأَطْوَل ورَسَمَ ذلك على أنّ القمر في رُؤُس البروج بَعْدَ أن نقَص اختلاف مَنْظَر الشمس من اختلاف منظر القمر على الجهة المرسومة في كتاب بطلميوس على حَسَب الميْل الذي عَمِلَ عليه وجعَل مَعْرِفة ذلك بالساعات المعْتَدِلة *التي تكون لجزء القمر في بُعْده عن دائرة نصف النهار فصار مَأْخَذ f. 84,v. اختلاف المنظر بهذه الجداول يختلِف فيما يَلي نصف النهار الذي هو خطّ وَسَط السماء في النهار والليْل ولَيْسَتْ هذه الأَقْدار كالّتي تخرُج بعَمَل الزَّوَايا والقِسِيّ لأَسْباب شَتَّى تعترِض فيها وإن كانت أَسْهَلَ مَأْخَذًا من تلك. فأَمّا وَجْه العَمَل بهذه الجداول فهو ما أَصِفُ أن تعرِف بُعْد الجزء الذي يكون فيه القمر عن خطّ وَسَط السماء لَيْلًا كان او نهارًا لتَعْلَم كَمْ ساعةً معْتَدِلةً يكون بُعْد جزء القمر عن نصف النهار او نصف الليْل الى جِهَة المَشْرِق او المَغْرِب في أيّهما كان القمر ومَعْرِفة ذلك تكون بما أَصِفُ وهي أنْ تأْخُذ أَزْمان مَطالع الفلك المستقيم التي بإِزاء جزء وَسَط السماء وازمان مطالع الفلك المستقيم التي بإِزاء الجزء الذي فيه القمر ايضًا فتنقُص ازمان مطالع جُزْء وَسَط السماء من ازمان مَطالع جزء القمر اذا كان القمر في ناحية المشرِق من خطّ وَسَط السماء وتنقُص ازمان مطالع جزء القمر من ازمان مطالع جزء وَسَط السماء اذا كان القمر في ناحية المغرب من خطّ وَسَط السماء فما حصَل من ايّ الجِهَتَيْن فاقسِمْه على يَه فما خرَج فهو ساعات بُعْد القَمر عن خطّ وَسَط السماء بساعات الاعتِدال في الجهة التي فيها القمر ثمّ انظُرْ هَلِ القمر فَوْقَ الأَرْض أَوْ تَحْتَها وذلك أنّه اذا

1) Forte addendum est: فاضرِبْه في نصف القُطْر فما بلَغ فاقسِمْه على وتر بُعْد القمر عن نقطة سَمْت الرؤس المعدَّل فما حصَل

كان جزء القمر فيما بين جزء الغارب وجزء الطالع ممّا يَلي وَسَط السماء فهو فوْق الارض وإن خالَفَ ذلك كان تحت الارض. واذا علِمْتَ أنّ القمر فوق الارض فأَدْخِلْ ساعات بُعْد جزء القمر عن وَسَط السماء الى جداول اختلاف المنظر في الإقْليم المحدود الذي يكون عرض بَلَدك اليه اقرب واطلُبْ مِثْلها في سَطْر الساعات المرسومة في جَدْوَل البُرْج الذي فيه القمر *من الأُفْق وذلك أنّه اذا f. 85,r.
كان القمر فيما[1] يَلي المغرِب من خطّ وَسَط السماء طلَبْتَ في الساعات التي بَعْدَ الزَّوال واذا كان فيما يَلي المشرِق طلبْتَ في الساعات التي قَبْلَ الزَّوال بَعْدَ أن تكون الساعات التي معك اقلَّ من الساعات المرسومة في طَرَفَي الجداول التي للبُرُوج وإنْ يَتَهَيَّأْ أن يكون اكثرَ منها إلّا اذا كان جزء القمر تحت الارض ثمّ خُذْ ما يُقابِل تلك الساعات في جَدْوَل البُرْج الذي فيه القمر وجَدْوَل البُرْج الذي يَتْلُو بُرْج القمر من دقائق الطول ودقائق العرض المرسومة هُنَالِكَ بالتَّعْديل وذلك أنّه اذا كان مع الساعات كَسْر نظَرْتَ مِقْدَار الكَسْر من ساعة فأَخَذْتَ بقَدْره من تفاضُل ما بين الساعة التامّة والتي هي اكثر منها بساعة فما حصَل للطُّول زِدْته على الطول الذي بإزاء الساعة إن كان هو الاقلّ ونقَصْتَه منه إن كان هو الاكثر وكذلك تعمَل بما حصَل للعرض ايضًا ثُمَّ تنظُر الى مقدار ما سار القمر في بُرْجه من الدَّرَج فتعرِف مقدارها من أجْزاء البرج التي هي ثلثون دَرَجَةً فما كانت من شيْء اخذتَ بقَدْره من فَضْل ما بين دقائق الطول التي أَثْبَتَّ لبرج القمر وللبرج الذي يَتْلُوه فما حصَل زِدْتَه على دقائق الطول التي لبرج القمر إن كانت هي الاقلَّ ونقصْتَه منها اذا كانت هي الاكثر وتفعَل في فَضْل دقائق العرض مِثْلَ ذلك فما حصَلَتْ دقائق برج القمر في الطول والعرض بعد الزيادة او النُّقْصان فهي دقائق جزء القمر فاحفَظْها ثمّ أَدْخِلْ حاصَّة القمر المعدَّلة في ذلك الوَقْت في سَطْرَيِ العَدَد من جداول التَّقْويم المتفاضِلَيْن بسِتّة اجزاء وخُذْ ما بإزائها في الجَدْوَل الرابع فما حصَل من الدقائق فاعرِف مقداره من ستّين فما كان من شيْء فخُذْ بقَدْره من دقائق الطول ومن دقائق العرض فما حصَل للطول فزِدْه على الطول وما حصَل للعرض فزِدْه على العرض فما بلغَتْ دقائق الطول *ودقائق العرض بَعْدَ f. 85,v.
ذلك فهي الدقائق المقوَّمة بالجَدْوَل الرابع فاحفَظْها ثمّ أَدْخِلْ بُعْد ما بين الشمس والقمر بمسيرهما الأَوْسَط المُضْعَف وهو البُعْد المُضْعَف الذي ذكَرْنا في تقويم القمر في سَطْرَيِ العدد من جداول تقويم

1) Cod. ما

المَنْظَر ايضًا وخُذْ ما بإزائه من الجَدْوَل الخامس فما حصَل من الدقائق فاعرف مقداره من ستّين فما كان فخُذْ بقَدْره من دقائق الطول والعرض المقَوَّمَيْن بالجَدْوَل الرابع فما بلَغ كلّ واحد منهما فزِدْه على نفسه كما فعلت بَدْئًا أَعْني ما حصَل ممّا اخذتَّ من الطول فزِدْه على الطول وما حصَل ممّا اخذتَّ من العرض فزِدْه على العرض. فما بلغ كلّ واحد منهما بَعْدَ ذلك فهو الدقائق المقَوَّمة[1] بالجَدْوَل الرابع والخامس وذلك هو اختلاف مَنْظَر القمر في الطول والعرض بحَسَب بُعْده عن الارض فاحفَظْ ذلك وعليه فلْيَكُنْ عَمَلك ثمّ اعرِفْ عرض القمر الحقيقيّ وجِهَته على ما رسَمْنا في باب مَعْرِفة عرض القمر واعرِفْ جهة اختلاف المنظر في العرض من التوقيع الذي يكون في سَطْر العرض فإن كان عرض القمر واختلاف مَنْظَره في العرض في جهة واحدة فاجْمَعْهما جميعًا وإن كانا مختلفَيْن فانقُصِ الأقلَّ من الاكثر واعرِف جِهَة ما يَبْقَى فما حصَل بَعْدَ الجَمْع او النقْصان فهو عرض القمر المَرْئِيّ بالقِيَاس في الجهة التي يحصُل فيها. ﴿ وامّا اختلاف المنظر في الطول ﴾ فإنَّك تَزِيده على مَوْضِع القمر الحقّيّ اذا كان بُعْد القمر عن الطالع اقلَّ من تسعين وتنقُصه منه اذا كان بعده عن الطالع اكثرَ من تسعين دَرَجَةً فما حصَل موضِع القمر الحقّيّ في الطول والعرض فهو الموضع الذي يُرَى فيه القمر من فلك البروج. وقد يُمْكِن أنْ يكون القمر فيما قَرِبَ من وَسَط السماء بمقدار ساعة فما دُونَها الى اكثر من ساعة بكَسْر *الى ناحية المغرِب من وَسَط السماء بالقِيَاس وهو مائل الى ناحية المشرِق في البُعْد عن f. 86,r. الطالع وأن يكون في ناحية المَشْرِق من وَسَط السماء على مِثْل هذا البُعْد وهو مائل الى المغرِب فتَفَقَّدِ اختلاف المَنْظَر في الطُّول خاصَّةً دُونَ العرض إذا اخذتّه من هذه الجداول فيما يَلِي وَسَط السماء في الناحية التي يكون فيها اختلاف المنظر في الطول في الساعة التي تَلِي الزَّوَال اقلّ من اختلافه للزَّوَال او أن يكون في الساعة الثانية من الزَّوَال اقلّ منه في الساعة الأُولَى التي تلي الزَّوَال من إِحْدَى الناحيتَيْن حتَّى تعلَم أَيْنَ يَنْبَغِي أن يَفْنَى اختلاف منظر القمر في الطول ولا يكون منه شَيْء وذلك حيْثُ يقَع بُعْد درجة القمر عن الطالع تسعين جزءًا فقط. فإذا وقَع الأَمْر على هذه الجِهَة وكانت ساعات البُعْد في الناحية التي تَفْنَى فيها دقائق الطول وفيما قرِب من وَسَط السماء فإنّ وَجْهَ العَمَل بذلك أَنْ تَجْمَعَ دقائق الطول التي للزَّوَال والتي للساعة التي تَلِيه او لتلك التي تَلِيه والساعة التي تليها بقَدْر

1) Cod. المعدلة

الكَسْر الذي معك من الساعة فإن كان الذي يحصُل لك زائدًا على الطول الأَوَّل الذي بإزاء الساعة التامّة او ناقصًا منه فاعرِفْ زيادَتَه عليه او نُقْصَانه منه فما كان فهو اختلاف المَنْظَر للبُرْج الذي فيه القمر او البرج الذي يَتْلُوه ايّهما تَهَيَّأَ أنْ يقَع الأَمْر فيه على حَسَب ما وَصَفْنا او فيهما جميعًا ثمّ خُذْ ما بين الطول الذي لبرج القمر وللبرج الذي يتلوه من التفاضُل فاضْرِبْه في اجزاء القمر من البرج الذي هو فيه واقسِمْ ما يَجْتَمِعُ من ذلك على ثلثين فما بلَغ فزِدْه على دقائق برج القمر إن كانت هي الاقلَّ او انقُصْه منها إن كانت هي الاكثرَ فما بلَغ فقوِّمْه بجَدْوَل التقويم الرابع والخامس على تلك الجهة وٱسْلُكْ به في الزيادة والنُّقْصان من موضِع القمر الحقّيّ ذلك المَسْلَكَ. *ورُبَّمَا يَتَهَيَّأُ أن يكون f. 86,v. الذي يحصُل لبرج القمر مخالفًا للبرج الذي يَتْلُوه في الميْل الى احد الأُفُقَيْن فإذا وقَع كذلك فاجْمَعْ ما يحصُل لكلّ واحد من البُرْجَيْن وخُذْ من ذلك بقَدْر الدرج الذي سار القمر في برجه من ثلثين فما حصَل إن كان اكثرَ من اختلاف بُرْج القمر فخُذْ ما يَزيد عليه وإن كان اقلَّ فخذْ ما ينقُص عنه فما حصَل من الزيادة او النقصان فقَوِّمْه بالجَدْوَل الرابع والخامس على تلك الجهة وٱسْلُكْ به ذلك المَسْلَك فتكون قد عَرَفْتَ اختلاف منظر القمر على جِهَته في الطُّول والعَرْض ويكون ذلك أَقْرَبَ الى الصِّحَّة اذا كان القمر على نِطاق البروج إن شاء الله.

# الباب الاربعون

## في معرفة بعد القمر عن الارض من قِبَل اختلاف منظره في دائرة الارتفاع إذا كان ذلك معلومًا.

قال إذا اردتَّ أن تعلَم بُعْد القمر عن الارض من قِبَل اختلاف مَنْظَره في دائرة الارتفاع إمّا أن يكون ذلك بالرَّصْد وإمّا من قِبَل الجداول فزدْ على اختلاف منظر القمر المقوَّم في الطول والعرض اذا اخذْتَه من جداول ثاُونَ جزءًا من ثمانية عشر[1] منه فما بلَغ كلّ واحد من الاختلافَيْن ضرَبْتَه في مِثْلِه وجَمَعْتَهما واخذتَّ جِذْر ما اجتمع فهو اختلاف منظر القمر مع الشمس في دائرة الارتفاع وإن اخذتَّ من جداول اختلاف المنظر في دائرة الارتفاع لم تنقُص منه[2] اختلاف منظر الشمس ليكون هو اختلاف منظره مع الشمس في دائرة الارتفاع. وإن اردتَّ أَخْذَه بالرَّصْد كان أَخْذك إيّاه على ما أَصِفُ تَرْصُد

1) Cod. ثمانيه وثلثين — 2) Cod. لم تنقصه من

ارتفاع القمر على تسعين جزءً من الطالع بُرْبع عظيم او بالعِضَادَتَيْن الطويلتَيْن المذكور عَمَلهما في كتاب بطلميوس ليكون أَصَحَّ أَخْذُ الارتفاع وادَقَّ فإذا عرفتَ ارتفاعه في ذلك المكان حفِظْتَه ثُمَّ عرَفْتَ مَوْضِع القمر الحقّيّ من فلك البروج في الطول والعرض فعلِمْتَ بذلك بُعْده عن مُعَدّل النهار على جهة ما شرَحْنا *في صَدْر الكتاب فإن كان بُعْده عن مُعْدّل النهار في الشَّمال نقَصْته من عرض البَلَد المأْخوذ بالرَّصْد f. 87,r.
وإن كان في ناحية الجَنُوب زِدْته عليه فما بلَغ عرض البَلَد بَعْدَ الزيادة او النقصان نقَصْتَه من تسعين فما بَقِيَ فهو الذي يَجِبُ أن يكون ارتفاعه في وَسَط السماء ثُمّ تعلَم من قِبَل ارتفاعه في وَسَط السماء ما يَجِب أن يكون ارتفاعه اذا كان على تسعين جُزْءًا من الطالع على الجهة التي بيّنّا في ارتفاع جزء القمر فتَقِيس ذلك الى ارتفاع القمر الذي عرَفْتَه بالرَّصْد وهو على بُعْد تسعين جزءًا عن الطالع فكلّ ما نقَص الارتفاع المأْخوذ بالرصْد عن الارتفاع المعلوم بالحِسَاب فهو اختلاف منظر القمر مع الشمس في دائرة الارتفاع. ويكثُر ذلك كُلَّما بَعِدَ القمر عن سَمْت الرُّؤُس وذلك اذا كان في البروج الجَنُوبيّة وخاصَّةً رَأْس الجَدْي فإنّه مع ما وَصَفْنا اذا كان عرضه في الجَنُوب كان بُعْده عن مُعَدّل النهار مِثْلَ المَيْل كُلّه وما يحصُل معه من عرض القمر ﴿ وكذلك ﴾ اذا كان عرضه في الشَّمال كان بُعْده عن مُعَدّل النهار مقدار المَيْل كلّه إلّا ما يكون من عرض القمر اذا كان المَيْل والعَرْض عند ذلك فقَطْ يَخْرُجانِ من قَوْس واحدة. وأمّا رأْس السَّرَطان الذي هو مِثْلُ رَأْس الجَدْي في المَعْنَى فإنّ اختلاف المنظر يقِلّ فيه لقُرْب القمر من سَمْت الرُّؤُس. فإذا عرفْتَ اختلاف منظر القمر مع[1] الشمس في دائرة الارتفاع فخُذْ بُعْده المَرْئيّ عن نقطة سَمْت الرُّؤُس وهو ما يَبْقَى لتمام ارتفاع القمر الى تسعين فاعرِفْ وَتَره ووَتَر ارتفاع القمر المَرْئيّ ايضًا ثُمَّ اعرف وَتَر اختلاف المنظر في دائرة الارتفاع فإن كان اكثرَ من درجة فاجعَلْه دقائق كلَّه واحفَظْه وإن كان اقلَّ من درجة فهو دقائق ثمّ اضرِبْ وَتَر البُعْد في نِصْف القُطْر فما بلَغ فاقسِمْه على وتر اختلاف المَنْظَر للقمر الذي رسَمْتُ لك فما حصَل[2] فهو اجزاء فزِدْ عليها لكلّ درجة من دَرَج وَتَر الارتفاع دقيقة واحدة فما بلَغَتِ الاجزاء *بَعْدَ ذلك فهي بُعْد القمر عن الارض f. 87,v.
بالمقدار الذي به يكون نِصْف قُطْر الارض جُزْءًا واحدًا.

1) Cod. من — 2) Hoc loco in codice et apud Platonem haec sunt procul dubio addenda: فهو بعد القمر عن الارض. وإن شئت فخذ بعد القمر الحقّيّ عن نقطة سمت الرؤُس وهو ما يبقى لتمام ارتفاع القمر الحقّيّ الى تسعين فاعرف وتره ووتر ارتفاع القمر الحقّيّ ايضًا ثمّ اضرب وتر البعد في نصف القطر فما بلغ فاقسمه على وتر اختلاف المنظر للقمر الذي رسمت لك فما حصل

# الباب الواحد والاربعون

## في رؤية الهلال في اوائل الشهور واواخرها وسمت موضعه الذي يرى به في ارتفاعه وانخفاضه وشكل صورته على حسب ما فيه من الضوء واعتدال طرفيه وميلهما عن نطاق البروج.

قال ولمّا كانت المَعْرِفة برُؤْية الهِلال في اوائل الشهور واواخرها مِنْ أَنْفَع ما تقدَّمَتْ به المعرفة اذ كان تأْريخ العَرَب واوائل شهورهم يَجْرِي على رؤْية الأَهِلَّة وعِلْم ذلك على الحقيقة فيه بعض الصُّعُوبة من جِهات شَتَّى منها قُرْب القمر وبُعْده من الشمس وبُعْده وقُربه من الارض واختلاف عرض القمر في الجهة الشَّماليَّة والجَنُوبيّة ثُمَّ اختلاف المَنْظَر الذي يعرِض في طُول القمر وعَرْضه في كلّ بَلَد وقَصْر مَطالِـع ومَغارِب البروج في الاقاليم وطولها وكَثْرة الضَّوْء فيه وقِلَّته. ولذلك ما وقَع من الخَطأ في معرفة رُؤْية الأَهِلَّة على قَوْم التمسوا عِلْم ذلك من أَهْل زَمَاننا وقصَروا عن بُلُوغ حقائق الاشياء حتَّى توهَّموا أنّ بُعْد الكوكب عن مُعَدّل النهار وعَرْض الكوكب يَخْرُجانِ مَعًا من قَوْس واحدة وعَمِلوا على أنّ اختلاف مَنْظَر القمر لَيْسَ من قِبَل اختلافه في دائرة الارتفاع وانّه ممّا يقَع ببُعْده عن وَسَط السماء بدَرَج البروج وضرَبوا قِسِيًّا في اوتار مع اصول تقدَّمتْ لهم لا يُوجِبُها القِيَاس ولا تصِحُّ بالبُرْهان. وامّا القُدَمَاء فإِنّهم لم يكونوا مُضْطَرِّين الى عِلْم ذلك لأنّ التأْريخ عندهم والذي يَعْمَلون عليه سِنُو الشمس لأنّ اوائل الشهور القمريّة عندهم معلومة بأوقات الاجتماعات التي يدُلّ على حقيقتها الحِسَاب ولذلك ما أَلْقَوْا ذِكْرَه مع كَثْرة ما يعرِض فيه ممّا ذكرنا إِلّا بالقَوْل المُطْلَق فإِنّهم ذكَروا أنّه لا يُمْكِن أن يُرَى الهِلال لأَقَلّ من يوم وليلة واذا تُقُصِّيَتْ أَسْبَاب الرُّؤْية وُجِدَ هذا[1] القَوْل هو الأَصْل الذي يُعْمَل عليه *وذلك أنّ مقدار الرؤْية الموجود بالأَرْصَاد وإن كان مقاربًا للمقدار الذي f. 88,r. يظهَر بهذه الجهة المذكورة فإِنّه اذا مِيزَ الأَمْر فيه عُلِمَ أنّه لا يُمْكِن إِدْرَاكه على أَحَقّ حقيقته وإِنّ الذي يُدْرَك منه إِنّما[2] يُدْرَك بالتقريب. ولمّا كانت المَعْرِفة برُؤْية الهِلال الموجود بالرَّصْد إِنّما تصِحُّ من

1) Cod. وجدها — 2) Cod. وانما

قِبَل اقدار القِسِيّ من مُعَدِّل النهار التي تكون بين الشمس والقمر عند طُلُوع الشمس او غُرُوبها اذا رُصِدَتْ هذه القسيّ في احد الاقاليم فعِلْمُ المقدار في إِقْليم واحد واذا عُلِمَ ذلك في إِقليم واحد كان ذلك معلومًا في سائر الاقاليم هو[1] الذي تجتمع آرَاء الناس عليه في مقدار قَوْس الرؤْية وهو على ما[2] وجَدْنا بالرَّصْد اثْنَا عَشَرَ جُزْءًا من أَزْمَان مُعَدِّل النهار بالتقريب وقد وَضَحَ أنّ مَسِير القمر اذا فارَقَ الشمسَ يكون في اليوم والليلة اذا ما أُسْقِط منه مسير الشمس الاوسط في اليوم والليلة اثْنَيْ عَشَرَ جزءًا وإِحْدَى عَشْرَةَ دقيقة وهو مقدار البُعْد الذي يقَع بين الشمس والقمر بأَجْزاء البُرُوج وذلك مُوَافِقٌ لِمَا يُؤْخَذ بالرَّصْد بالتقريب اذا كانت هذه الاجزاء من معدِّل النهار ومن البَيِّن أنّ مقدار هذه الازمان المذكورة يكون قريبًا من اربعة اخماس ساعة ونَجِدُ سَبْق القمر للشمس مِثْلَ هذا المقدار من الساعة المعْتَدِلة قريبًا من خُمْسَيْ جُزْء فإِذا غابت الشمس وبينها وبين القمر أزمان معدِّل النهار احد عشر ونِصْف ورُبْع بالتقريب لم يَغِبِ القمر حتَّى تستكمل الاثْنَيْ عشر جزءًا والإِحْدَى عشرة دقيقة ولذلك يكون قَوْس الرؤْية الوُسْطَى على هذا القِيَاس أَحَدَ عشر جزءًا ونِصْف ورُبْع جزء من ازمان معدِّل النهار التي هي مَطالِـع ومَغارِب البروج في البُلْدَان. والذي يُضِيءُ من دائرة القمر اذا كان *بُعْد القمر عن الشمس بمقدار هذه الاجزاء f. 88,v. من فلك البروج [يكون] قريبًا[3] من اربعة اخماس جزء اذا كان جميع دائرة القمر اثْنَيْ عشر جزءًا. وقد يبعَد القمر عن الشمس اكثرَ واقلَّ من هذا المقدار في اوقات الرُّؤْيَة فيكثُر الضَّوْء فيه ويقِلّ بحَسَب اقدار البُعْد فيُرَى على اقلَّ من هذه القَوْس واكثر ومع ذلك فقد يقرَب من الارض ويبعَد عند تلك الاوقات من قِبَل مَوْضِعه من فلك التدوير فيكون ذلك زيادةً في هذه الاقدار ونُقْصَانًا منها ولذلك لا يُمْكِن أنْ يُرَى الهِلال من قَوْس واحدة بعَيْنها بَلْ تكون رؤْيته من قِسِيّ مختلِفة. ﴿ فإِذا اردتَّ أن تعلَم ﴾ هَلْ يُرَى الهِلال أَمْ لا يُرَى على هذه الجهة فقَوِّمِ الشمس والقمر لوقت مَغِيب الشمس من اليوم الثاني من الاجتماع وذلك يوم تسعة وعشرين من الشَّهْر العَرَبِيّ واعرِفْ مَوْضِعهما الحقّيّ من فلك البروج في البَلَد الذي تُرِيد واعرِفْ عَرْض القمر الحقيقيّ مع ذلك وجهته ثمَّ استَخْرِجْ مقدار اختلاف مَنْظَر القمر في وَقْت مَغيب الشمس في الطول والعرض على تلك الجهات حتَّى يصِحَّ لك موضع القمر المَرْئِيّ في الطول والعرض من فلك البروج وجهة العرض فإِذا عرَفْتَ ذلك فاعرِفْ بُعْده المرئِيّ عن

1) Deest in cod. — 2) Deest in cod. — 3) Cod. من دايرة القمر فى مقدار هذه الاجزا من فلك البروج اذا كان بعد القمر من الشمس قريبا

مَعَدّل النهار والجزء الذي يتوسَّط السماءَ معه ثمّ اعرِفْ بذلك نصف قَوْس نهار القمر وهو نِصْف
مَكْثه فَوْقَ الارض على الجهة المشروحة في صَدْر الكتّاب في باب معرفة بُعْد الكوكب عن مُعَدّل
النهار والجزء الذي يتوسَّط السماء معه من قِبَل عَرْض الكوكب ومَيْل الجزء الذي هو فيه وفي[1] باب
معرفة نِصْف قَوْس نهار احد الكواكب من قِبَل بُعْده عن مُعَدّل النهار فما حصَل من نصف قوس
نهار القمر فزِدْه على أزمان مطالع الجزء الذي يتوسَّط السماءَ معه في الفلك المستقيم فما بلَغ *فهو ازمان f. 89,r.
مطالع نَظِير الدَّرَجَة التي تَغيب معها القمر[2] في ذلك الإقليم. فانقُصْ منها ازمان المطالع التي بإزاء
الجزء المقابِل لجزء الشمس في ذلك الاقليم فما بَقِيَ فهو بُعْد ما بين الشمس والقمر بدَرَج المغارب
فاحفَظْه ثُمَّ اعرِفْ الجزء الحقّيّ الذي كان فيه القمر وعَرْضه الحقيقيّ وخُذْ ما بيْن جزء الشمس وبين
جزء القمر الحقيقيَّيْنِ فما كان فاضرِبْه في مِثْله وزِدْ عليه عرض القمر مضروبًا في مثله وخُذْ جِذْر ما اجتمع فما
بلَغ فهو بُعْد القمر عن الشمس بالتقريب. ﴿ وإن شئتَ أن تعرِف ذلك ﴾ من قِبَل ما ذكَرْنا في صَدْر
الكتّاب في باب معْرِفة أبْعاد ما بين الكواكب في رَسْمها في الفَلك كان أَصَحَّ وأَحْكَمَ فإنْ كان
بُعْد القمر عن الشمس [اكثر من] يب يا اخذتَّ ما يَزيد على يب يا فإنْ كان اقلَّ عرَفْتَ ما ينقُص عنها
ونسَبْتَ مقدار الزيادة او النقصان برَسْمه ثمّ نظَرْتَ كَمْ تكون تلك الزيادة او ذلك النقصان من يب يا
التي هي مقدار الضوْء الذي في القمر للرؤية فما كان من شيْء اخذتَّ بقَدْره من الزيادة او من
النقصان فهو الجزء ليكون ذلك ما يَزيد قَوْس الرؤْية او تنقُص ثمّ تُدْخِل حاصَّة القمر المعدَّلة الى
جَدْوَل التقويم وتأْخُذ ما بإزائها من الدقائق التي في الجَدْوَل الثالث المرسوم فيه حِصَص أَبْعاد القمر
فإن كانت تلك الدقائق ثلثين دقيقة سَوَاءً فإنّ القمر في بُعْده الاوسط عن الارض وإن كان ذلك
الجزء برَسْم النُّقْصان زِدْتَّ ذلك على يا مه التي هي مقدار قوْس الرؤْية فإن كان برَسْم الزيادة نقَصْتَه
من يا مه[3] وان كانت الدقائق اكثر من ثلثين او اقلَّ من ثلثين نظَرْتَ الى ما يَزيد او ينقُص عن الثلثين
فعرَفْتَ مقداره من الثلثين دقيقة فما كان من شيْء اخَذْتَّ بقَدْره من الجزء فما حصَل اخذتَّ منه
نِصْفَ سُدْسِهِ كما يختلِف قُطْر القمر فيكون زيادته ونقصانه عن قُطْره الاوسط مقدار نِصْف *سُدْس f. 89,v.
قطره الاوسط بالتقريب فما حصَل لك من نصف السُّدْس من ذلك فزِدْه على الجزء اذا[4] كان الجزء

1) Cod. في — 2) Cod. الشمس — 3) Cod. ما مه — 4) Cod. واذا

بَرْسم الزيادة وكانت دقائق الجَدْوَل الثالث اكثرَ من ثلثين وان كان دقائق الجَدْوَل الثالث اقلَّ من ثلثين فانقُصْ ذلك النِّصْف السُّدْس من الجزء وامَّا اذا كان الجزء برَسْم النُّقْصان وكانت الدقائق اكثر من ثلثين فانقُصْ ذلك النصف سُدْس الذي خرَج لك من ذلك الجزء وان كانت الدقائق اقلَّ من ثلثين فزدْه على الجزء فما بلغ الجزء بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فانظُرْ فإن كان برَسْم الزيادة على يب يا فانقُصْ ذلك من يا مه[1] وان كان برسم النقصان فزِدْ ذلك على يا مه فما بلَغ فهو مقدار قوس الرؤْية المعدَّل بزيادة ضَوْء القمر ونُقْصانه في بُعْده عن الارض عند ذلك. فإن كان الذي حفِظْتَ ممّا بين الشمس والقمر من درج المغارب مِثْل قَوْس الرؤْية المعدَّل[2] او اكثر منه فإنّ الهلال يُرَى وإن كان اقلَّ من قوْس الرؤية المعدَّل فإنَّه لا يُرَى في ذلك البَلَد. ﴿ وقد يُعِين على رؤية الهلال ﴾ صَفاءُ الجوّ ونَقَاؤُه ويعُوق عن ذلك غِلْظه وكُدْرَته مع ما يعرِض من ذلك من تفاضُل الأَبْصار عند النَّظَر في القُوَّة والضُّعْف وقد يكون الشَّفَق غَليظًا ثُمَّ يرِقّ بَعْدَ ذلك قَبْلَ أن يَغْرُب القمر من الأُفْق ويصير في حَدّ المَغِيب فيُرَى الهِلال عند ذلك من بَعْدِ وقت الرؤْية الذي يُعْمَل عليه ولذلك ينبغي أن لا يُوأَسَ من رؤْية الهلال حتَّى يُعْلَم أنّه قد غاب اذا كان في موضع الرؤْية ويتحقَّق أنّه قد انحدر عن الأُفْق وحِينَئِذٍ يُوأَس منه. ومن قِبَل هذه الأَسْباب يُمْكِن أنْ يُرَى في مَوْضِع ولا يُرَى في موضع آخر ويعرِض مِثْل ذلك ايضًا من قِبَل اختلاف مطالع ومغارب البروج في البُلْدان في الطُّول والقَصْر. وامَّا الذي يَمِيل اليه الرأْي ولا يُشَكُّ[3] *في حقيقته على ما رَسَمَتِ الأَوَائِل في رؤْية الهِلال فيما وَضَعوا ووَصَفوا أنّه لا يُرَى لأقَلَّ من يوم وليلة فإن[4] اخَذْنا بُعْد القمر عن الشمس اذا سار القمر مَسِيرَه الأَصْغَر وسارت الشمس مسيرَها الأَعْظَم وذلك اذا كان القمر في بُعْده الأَبْعَد من فلك التدوير والشمس في بعدها الأَقْرَب وجَدْنا بُعْده عن الشمس يكون في اليوم والليلة عشرة اجزاء ونِصْف وثُلث جُزْء وذلك هو مقدار قوْس الرؤْية من مُعَدِّل النهار على هذا القِيَاس وامّا اذا سار القمر مَسِيرَه الاعظم وسارت الشمس مَسِيرَها الاصغر وذلك حيْثُ يكون القمر في بعده الاقرب والشمس في بعدها الابعد من فلك التدوير فإنّا نجِد بُعْد القمر عن الشمس في اليوم والليلة يكون ثلثة عشر جزءًا وثُلُثَيْ جزء بالتقريب فنستعمِل[5] هذا f. 90,r.

1) Cod. hic et infra ما مه — 2) Ita quoque in linea sequenti et p. ١٣٣ l. 11 pro معدَّلة. Nisi error est amanuensis, auctor ante قوس subaudit مقدار, quod l. 5 et p. ١٣٣ l. 20 legitur. — 3) Cod. يوشك — 4) Cod. addit اذا — 5) Cod. فيستعمل, sed Plato « utemur ».

المقدار من فلك البروج في الضَّوْء الذي يكون في القمر في وقت الرؤية فنقول إنّه اذا كان بين الشمس والقمر عشرة اجزاء ونِصْف وثُلْث من ازمان معدّل النهار ويكون بُعْده عن الشمس بأَجْزاء البروج ثلثة عشر جزءًا وثُلُثَيْ جزء إنّه في موضع رؤْيته الّا أن يعُوق عن ذلك شيْء ممّا ذكَرْنا من حال الجوّ لا يتداخَلنا في ذلك شَكٌّ ولأَنّ القمر قد يجوز أن يبعَد عن الشمس اكثر من هذه
5 الاجزاء المذكورة من فلك البروج واقلَّ ويبعَد في فَلَك التدوير عن نُقْطة البُعْد الابعد الى ما يلي بُعْدَه الاقرب فيتغيَّر لذلك مقدار الرؤية[1] كما قُلْنا آنِفًا. ﴿ فإذا اردتَّ أن تعلَم ﴾ حقيقة الرؤية على هذه الجِهَة فقَوِّم الشمس والقمر للوقت المذكور على تلك الجهات حتَّى تعرِف بعده عن الشمس بأجزاء مغارب البَلَد ثمَّ تعرِف بعد القمر عن الشمس بأجزاء البروج بحَسَب ما يكون من عرض القمر على تلك الجِهَة فإنْ زاد على يج م عرَفْتَ مقدار الزيادة وإن نقَص من ذلك عرفتَ
10 مقدار النقصان فنظَرْتَ *كَمْ يكون احدهما من يج م فأَخَذْتَ منه بقَدْر ذلك فهو الجزء فإن كان القمر f. 90,v. في بعده الابعد الذي كان فيه وقتَ مقدار قَوْس الرؤْية المفروض ويتهيَّأُ ذلك اذا كانت حاصَّة القمر المعدَّلة نَحْوَ شس ولا تكون زيادة عليها ولا نقصان منها الّا بما لا قَدْرَ له فانقُصْ ذلك الجزء من ي ن[2] اذا كان برسم الزيادة وزده على ي ن اذا كان برَسْم النقصان فما بلَغ بَعْدَ ذلك فهو قَوْس الرُّؤْية المعدَّل[3]. وإن كان القمر قد فارَقَ بُعْده الابعد فأَدْخِل حاصَّته المعدَّلة[4] الى جداول التقويم وخُذ الدقائق التي
15 في الجَدْوَل الثالث فاعرِفْ مِقْدارها من سِتّين فما كان فخُذْ بقَدْره من الجزء فما حصَل فخُذْ مقدار الخُمْس منه كما يكون قَدْر زيادة قُطْر القمر[5] الاعظم على قُطْره الاصغر من قطره الاصغر فما حصَل من الخُمْس فانقُصْه من ذلك الجزء الذي خرَج لك اذا كان الجزء برَسْم النقصان وزدْه عليه اذا كان برسم الزيادة فما حصَل الجزء بعد الزيادة او النقصان نظَرْتَ كم يكون بأَزْمان مُعَدِّل النهار فما كان زِدْته على ي ن اذا كان الجزء برسم النقصان من يج م وتنقُصه من ذلك اذا كان برسم الزيادة فما بلَغ فهو
20 مقدار قوْس الرؤْية المعدَّل فان كان مِثْل البعد الذي بين الشمس والقمر من ازمان المغارب او اقلَّ منه عَلِمْتَ أنّ القمر في مَوْضِع الرُّؤْية لا شَكَّ فيه عَاقَ ذلك بَعْضُ ما ذكَرْنا او لم يعُقْ وإن كانت القوس المعدَّلة اكثر من ازمان المغارب علِمْتَ أنّه لا يُمْكِن أن يُرَى الهِلال في ذلك البَلَد. ﴿ ونَعْلَم

1) Cod. الزاوية — 2) Hic et bis infra cod. صد ن (apud Maghrebinos ص = 60). — 3) Cfr. ١٣٢, 7. — 4) Cod. المعدل — 5) Cod. الشمس

مِقْدار ما يحصُل ﴾ من الجزء كم يكون بأَزمان معدّل النهار بأَنْ نُدْخِل الازمان التي وَصَفْنا أنّها
f. 91,r. ازمان مطالع الجزء المُقَابِل لجزء القمر في الإِقْليم ونعرِف ما بإِزائها من درج البروج *فهو الجزء
المقابل للجزء الذي يَغيب معه القمر فنَزيد عليه ما حصَل من الجزء فما بلَغ حفِظْناه ونَفْعَل ذلك اذا
كان الجزء برَسْم الزيادة واذا كان الجزء برَسْم النقصان نقَصْنا من الدرج التي حصَلَتْ لنا من درج
البروج ما[1] حصَل من الجزء فما بَقِيَ حفِظْناه فأيّ الامرين اتَّفَقَ لنا عرَفْنا ما بإِزائه من ازمان المطالع
فما كانت نظَرْنا مقدار ما تَزيد على تلك الازمان الاوَّلة التي هي ازمان مطالع الجزء المُقَابِل لجزء
القمر او مقدار ما ينقُص منها فما حصَل فهو مقدار الجزء الحاصل بأَزْمان معدّل النهار فننقُصه من
قَوْس الرؤْية او نْزيده عليها بحَسَب الاستحقاق إِن شاء الله. ﴿ وامّا رُؤْيَة القمر بالغَدَوَات ﴾ في اواخر
الشهور فهو على هذا الرَّسْم إِلّا أَنَّك تستعمِل أَزمان مطالع جزء الشمس نفسه وازمان مطالع جزء
القمر نفسه وتعلَم ازمان مطالع جزء القمر بأَنْ تنقُص نصف قَوْس نهار القمر من ازمان مطالع الجزء
الذي يتوسَّط السماءَ معه في الفلك المستقيم وما بَقِيَ فهو ازمان مطالع الجزء الذي يطلُع معه القمر
في الإِقليم وتنقُص من ذلك ازمان[2] مطالع جزء الشمس فما بَقِيَ فهو مقدار ما بين الشمس والقمر
من ازمان المطالع اذا كان القمر في ناحية المَشْرِق فإِن كان قوْس الرؤْية التي تحصُل مِثْلَ بُعْد ما بين
الشمس والقمر من أَزمان المطالع او اقلَّ منه فإِنّ القمر يُرَى قَبْلَ طُلُوع الشمس بالغَدَاة وإِن كان
اكثرَ منه فإِنّه قد ٱخْتَفَى بالشّعاع فلا يُرَى وينْبَغِي أن يُجْعَل تقويم الشمس والقمر لوَقْت طُلوع الشمس
من اليوم الثامن والعشرين من الشهر العَرَبِيّ وهو قَبْل الاجتماع بيَوْم. ﴿ فإِذا اردتَّ أن تصوّر ﴾
صُورة الهِلال على حالته التي يُرَى عليها من اعتدال طَرَفَيْه او[3] مَيْلهما ومِقْدَار ما فيه من الضَّوْء فاقسِم
f. 91,v. البُعْد الذي ما بين الشمس والقمر بأَجزاء البروج بحَسَب عرض القمر على يَه ليكون ما يحصُل *من
ذلك جزءًا من اثنَيْ عشر جزءًا من دائرة القمر فما حصَل فهو أَصابع الضَّوء ثُمَّ أَدِرْ دائرة بأَيّ قَدْر
شِئتَ ورَبِّعْها بخَطَّيْن يتقاطعَانِ على المَرْكَز على زوايا قائمة وارسُمْ على اطراف الخطوط جِهاتها من
الأُفْق واقسِمْ كلّ رُبْع من الدائرة بتسعين جُزْءًا ثمَّ ارسُمْ على عَرْض القمر الحقّيّ من نقطة المشرق
ونقطة المغرب الى جهة عرض القمر علامتَيْن ليكون[4] مقدار كلّ واحد من القَوْسَيْن بقَدْر عرض القمر

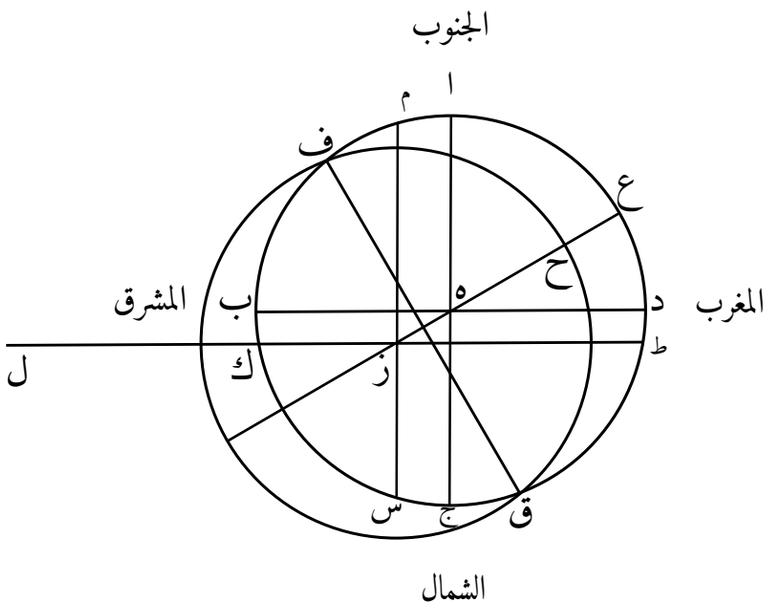
1) Cod. مما — 2) Deest in cod. — 3) Locus in cod. tineis corrosus. — 4) Cod. لتكونا

ثمّ ضَعْ حَرْف المِسْطَرَة على العلامتَيْن وأَخْرِجْ عليها خَطًّا مستقيمًا يجوز على العلامتين ويكون مُوَازِيًا لقُطْر الدَّائرة وأَنْفِذْه من مُحيط الدائرة الى جِهَة المَشْرِق بمقدار نِصْف قُطْر الدائرة فعلى هذا الخطّ يكون مَجَاز القمر في الطول في وقته ذلك وفي باقِي الاوقات بقَدْر ما يتَّفِق من عرضه في وقت مَهِلّه الى وقت انتصاف ضَوْئِه فإنّ مَرْكَز دائرته عند ذلك يقَع على الموضع من مُحيط الدائرة وهذا الخطّ ومن وقت انْتِصافه في الضوْء الى وقت امْتِلائه يكون مركز دائرته على الخطّ الخارج من مُحيط الدائرة النافذ الى ناحية المشرِق الى أن ينتهِيَ الى طَرَف الخطّ فيما بين دائرته ودائرة الشمس فتكون تلك الدائرة الأُولَى المرسومة بالشمس هي دائرة القمر عند امتلائه ثمّ اعدُدْ في محيط الدائرة من نُقْطة الشَّمال الى ناحية المَشْرِق مِثْلَ العَدَد الذي بين الشمس والقمر وكذلك من ناحية الجَنُوب الى ناحية المشرق وتعلِم عليه علامتَيْن[1] وصِلْ إِحْدَى العلامتين بالأُخْرَى بخطّ مستقيم فحَيْثُ تقاطَعَ الخطَّانِ فهو مَرْكَز دائرة القمر فأَدِرْ عليه دائرة بقَدْر الدائرة الأُولَى فالهِلال الذي يقَع بين القَوْسَيْن هو على شَكْل الهلال وصُورة مَنْظَره ثمّ صِلْ بين النُّقْطَتَيْن اللّتانِ عليهما تقاطَعَتِ الدائرتانِ *بخطّ مستقيم يكون f. 92,r. قُطْرًا ثانيًا[2] للدائرة وأَخْرِج ايضًا خطًّا مستقيمًا يجوز على مركزَيِ الدائرتَيْن وعلى القوْسَيْن فيقسِم الهلال بنِصْفَيْنِ فمن قِبَل ذلك يتبيَّن لك كم يَميل كلّ طَرَف من طَرَفَيِ الهِلال عن وَسَط نِطاق البُرُوج من قِبَل الأَجْزَاء التي قَسَمْتَ في المحيط لأنّ فلك البروج عند ذلك معلوم الحدّ من الأُفْق من قِبَل سَمْت ما يطلُع ويغيب معه في ذلك الوقت من دائرة الأُفْق ولتكُنْ دائرة الشمس هي التي عليها ا ب ج د على مَرْكَز ه وقُطْرَيْ ا ج ب د ونفرِض ا سَمْت الجَنُوب وج سَمْت الشمال وب سَمْت المشرِق ونُقْطة د سَمْت المغرِب ونفرِض عَرْض القمر في الشَّمال خمسة اجزاء وبُعْده الحقّيّ عن الشمس اثنَيْ عشر جزءًا ونفصِل من الدائرة من نُقْطَتَيْ ب د مِثْل عرض القمر الى جهة الشمال التي هي نقطة ج ونرسُم عليه ط ك ونصِل بينهما بخطّ مستقيم وهو خطّ ط ك ونُنْفِذه الى علامة ل ولْيَكُنْ خطّ ك ل مثل خطّ ه ب ونفصِل من نقطتَيْ ا ج الى جهة ب قوْسَيْن مقدار كلّ واحدة منهما مثل الذي بين الشمس والقمر ونرسُم على طَرَفَيِ القوْسَيْن علامتَيْ م س ونصِل بينهما بخطّ م س المستقيم ونرسُم على المَوْضِع الذي يقطَع فيه خطّ ط ك علامة ز ونتَّخِذها مركزًا ونُدِير عليها دائرةً للقمر بمقدار الدائرة

1) Cod. عامتين — 2) Cod. تاليا

الأُولَى ونرسُم على تقاطُع الدائرتَيْن علامتَيْ ف ق ونُخْرِج ايضًا خطّ ه ز ونُنفِذه الى علامة ع من الدائرة الأُولَى فعلامة ع تقَع على نِصْف قَوْس ف ق ونرسُم على محيط الدائرة التي للقمر حيْثُ يقطَعها خطّ ز ه ع علامة ح فخطّ ع ح وَسَط تَقْوِيس الهِلال ومَوْضِع وَسَط الضَّوْء وهو مقدار ما في القمر من اصابع الضوْء وعلامتَيْ ف ق هما طَرَفَيِ الهِلَال ومَيْلهما على خطّ الاعتدال القائم على فلك البروج

*معلوم بقوْس ا ف وقوْس ج ق وذلك أنّ نُقْطة ا حينَئِذٍ تكون على سَمْت الجزء الغارب ونقطة ب سَمْت الجزء الطالع من دائرة الأُفْق فيكون خطّ ب د خطّ نِصْف فلَك البروج وبهذا الرَّسْم تعلَم شَكْل ضَوْء الهلال في جميع اوقات الشَّهْر بحَسَب بُعْده عن الشمس ومقدار ما يقَع له من العرض وكلَّما كان القمر في بُعْده الاقرب كان أَحَدَّ الطَّرفَيْن




لعِظْم دائرته اكثرَ من الشمس. وذلك ما أَرَدْنا أن نُبيّن إن شاء الله.[1]

فإذا اردتَّ أن تعرِف مَوْضِع الهلال الذي يُرَى فيه من الفَلَك بحَسَب ارتفاعه عن أُفْق المغرِب في اوائل الشهور وسمت موضعه الذي يُرَى فيه من دائرة الارتفاع التي تجوز على سَمْت الرُّؤُس وعلى القمر والافْق بإشارة يخرُج خطّ البَصَر مع سَمْتها *الى مَوْضِع الهِلال فزِدْ على الجُزْء الذي يتوسَّط السماءَ مع القمر قَدْرَ اربع دقائق ليكون ذلك هو الجزء الذي يتوسَّط السماءَ معه في وَقْت الرُّؤْية وذلك أنّ شُعَاع الشمس يمنَع من رؤْيته مع مَغِيب الشمس حتَّى تنْحَطّ عن الأُفْق مِقْدَارَ ثُمْن ساعة بالتقريب ثمّ اعرِفِ ارتفاع القمر المَرْئِيّ بَعْدَ مَغِيب الشمس بثُمْن ساعة معْتَدِلة بالتقريب واعرِفْ

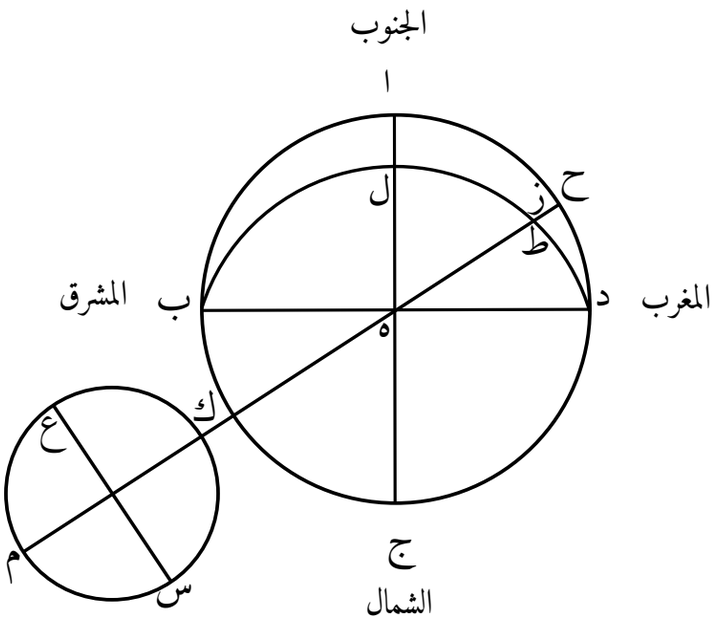
f. 92,v.

f. 93,r.

1) In codice figura, ut semper fieri solet, neglegenter descripta est; arcus quadrantis ب ج in gradus dividitur, qua re sub schemate legitur وعلى مثل هذا الربع تنقسم الدائرة كلّها ان شاء الله.

القمر من دائرة الأُفْق في ذلك الوَقْت على الجِهَات التي رَسَمْنا ثمَّ اَعْمِدْ الى مَوْضِع مُنْكَشِف الافْق فأَقِمْ فيه عَمودًا او ما يُشْبِهُ العَمود ممّا يكون ارتفاعه عن الافْق مقدار القامة لِكَيْ يتمكَّن الناظر[1] منه الى القمر وليكُنْ سَطْحه مُسْتَوِيًا مَوْزُونًا بالشَّاقول[2] مُوازيًا لسَطْح الافق واتَّخِذْ فيه مَرْكَزًا وأَدِر عليه دائرة بأَيّ قَدْر شئتَ وارسُمْ سَمْت المَشْرِق والمَغْرِب والجَنُوب والشَّمَال على الجِهة المذكورة في معرفة خطّ نصف النهار واقسِمْ رُبْع الدائرة التي في جهة الهلال بتسعين جزءًا ثمّ اتَّخِذْ مِسْطَرَة مُستَوِيَةً او أُنبُوبًا مُجَوَّفًا وضَعْ حَرْف المِسْطَرة او وَسَط غِلْظ الأُنْبُوب على مركز الدائرة وعلى مقدار بُعْد سَمْت الهلال عن نُقْطة المشرق او المغرب ايّهما كان الهلال في جِهته في الجهة التي فيها السَمْت ثمّ عَلِّقْ ذات الصفائح بيَدِك بَعْدَ أن تجعَل طَرَف العِضَادة على مِثْل ارتفاع القمر المَرْئِيّ الذي خرَج لك وارفَعْ طَرَف المِسْطَرة او الأُنبوب الذي يَلِي الهلال عن سَطْح الدائرة بما يُسْنِده من غير أن يَمِيل عن سمت القمر وعن مركز الدئراة لِكَيْ يرتفِعَ الطَّرَف الذي يَلِي الهلال وينخفِض الطرف الذي يلي النَّظَر وينفُذ البَصَر مع ثَقْبَيِ العِضادة مع حَرْف المِسْطرة او وَسَط الأُنْبوب فيكون خطًّا مستقيمًا من مَوْضِع البَصَر الى موضع الهلال على ذلك السمت واذا نظر *الناظر في وَقْت الرؤْية رَأَى الهلال f. 93,v. مع سَمْت حَرْف المِسْطرة او من الانبوب وهذا شَكْل ما وَصَفْنَاه إن شاء الله.

قال[3] نرسُم دائرة الأُفْق المذكورة عليها ا ب ج د على مركز ه ولتكُنْ نقطة ه موضع مركز دائرة الأُفْق في البَسِيط وهو سمت الرؤس ونقطة ا نقطة الجَنوب ونقطة ب نقطة المشرِق ونقطة ج نقطة الشَّمَال ونقطة د نقطة المغرِب ونُخْرِج خطَّيْ ا ج ب د ونفرِض القمر في




1) Addendum videtur أَن ينظُر; Plato: « inspector .... aspicere possit ». — 2) Cod. بالساقول — 3) Figuram satis ineptam codicis servamus. Quae corrigenda sint vide in adnotationibus ad versionem.

ناحية المغرب الذي هو رُبْع ا د ونجعَل نقطة ب من فلك البروج اوّل الحَمَل فتصير لذلك نقطة د
اوّل الميزَان وهما الطالع والغارب من فلك البروج ونفرِض نصف *فلك البروج الجنوبيّ قوْس د ل ب f. 94,r.
فبَيِّنٌ أنّ خطّ ج ل موضع اوّل الجَدْي الذي على خطّ وَسَط السماء وليكن الجزء الذي يتوسَّط السماء
مع القمر نقطة ط من فلك البروج وهي اوّل العَقْرَب ونفرِض على موضع القمر في عرضه الجنوبيّ
علامة ز ونجعَل خطّ ك ه ط ز ح موضع حرْف المِسْطَرة او وَسَط غِلْظ *الأُنْبُوب الذي يَجوز على
مركز الدائرة وعلى موضع القمر والجزء الذي يتوسَّط السماءَ معه. ونجِدُ قوْس د ح من الافْق فبَيِّنٌ
أنّ قوْس ط ح ارتفاع الجزء الذي يتوسَّط السماء مع القمر عن الافق وقوْس ز ح ارتفاع القمر عنه
وكذلك قوْس ا ل ارتفاع اوّل الجَدْي في وَسَط السماء وقوْس د ط من فلك البروج من نقطة اوّل
الميزان الى الجزء الذي يتوسَّط السماء مع القمر ونقطة ح سمت القمر فقوس د ح من الافق هي بُعْد
سمت القمر عن نقطة مغرب الاعتدال فإذا ٱرْتَفَعَ خطّ ك ح عن نقطة ه ونقطة ح بقَدْر ارتفاع
القمر المرسوم في ذات الصفائح الى ما يَلي الهَوَاءَ انخفَضَ موضع ك منه الى ما يلي الارض ونفَذ البَصَر
من ثُقْبَيْ عِضادة ذات الصفائح اللّذَانِ هما نقطتا م ك واتَّصل الخطُّ كلّه فصار خطّ م ح كلّه خطًّا
واحدًا مستقيمًا فإذا نظَر الناظر من موضع ك او موضع م رَأَى الهلال مع تلك الإشارة على سمت
خطّ ك ح اذا كان الهَوَاء صافِيًا رقيقًا فلا شَكَّ في ذلك فإن كان الجوّ متغيِّرًا كَدِرًا يمنَع من رؤْيته في
تلك البَلْدَة وإنّه يُرَى في غيرها من البُلْدان التي يكون بُعْدها عن معدّل النهار مثل بعد تلك البَلْدَة
اذ كان ليْس بالواجب أن يكون تغيُّر الجوّ شاملًا لكلّ بَلَد ولذلك يُمْكِن ايضًا أَلَّا يُرَى فيما يقرَب
منها من القُرَى والمساكن.

## الباب الثاني والاربعون f. 94,v.

### في مَعْرِفة حساب الاجتماعات والمقابلات بين الشمس والقمر بتأْريخ الرُّوم وتأْريخ القِبْط ومعرفة اوقاتها في كلّ بلد.

قال اذا اردتَّ أن تعلَم حساب الاجتماعات او الاستقبالات في ايّ شَهْر شئتَ من شُهُور الرُّوم
فخُذْ سِنِي ذي القَرْنَيْن ولا تُدْخِلْ سنتك التي انت فيها في العَدَد حتَّى ينقضِيَ سُبَاطٌ فما حصَل لك

من السِّنين فاطلُبْ مثله في سَطْر السنين المجموعة من جداول الاجتماع او الاستقبال ايّهما اردتَّ فحَيْثُ ما أَصَبْتَ مثله اعني مثل ذلك العدد او ما هو اقرب اليه ممّا هو اقلّ منه فخُذْ ما بإزائه من الاربعة جداول التي للأيّام ووَسَط الشمس والقمر وحاصّة القمر وحركة العرض ثمّ انظُرْ ما يَبْقَى معك من السنين الفاضلة على التي اصبْتَ في الجَدْوَل فأَدْخِلْه في سَطْر السنين المبسوطة وخُذْ ما بإزائه في تلك الجداول الاربعة فأَثْبِتْ ما تجِد في كلّ واحد منها مع نظيره اعني كلّ جِنْس تحت جِنْسه ثمَّ خُذْ ما بإزاء الشَّهْر التامّ الذي هو قَبْلَ ذلك الشهر الذي تُريد أن تَحْسِب فيه من أيّام الشهور القمريّة المرسومة في الجَدْوَل الاوّل من الجداول الاربعة فأَضِفْه الى ما يَجْتَمِع لك من الايّام التي حصَلَتْ من السنين المجموعة والمبسوطة التي أَثْبَتَّ فإن كان الذي يجتمع من ذلك كلّه اكثر من عَدَد ايّام الشهور الروميّة المرسومة تحت ذلك الشهر التامّ واقلّ من الايّام التي تحت الشهر الذي انت فيه وهو الشهر الذي تُريد ان تحسِب فيه فأَثْبِتْ تلك الايّام التي وجَدتَّ بإزاء الشهر التامّ وما تحتها في الجداول الثلثة الباقية وان كان ما يجتمع من الايّام اكثرَ من الايّام الروميّة المرسومة تحت الشهر الذي تُريد ان تحسِب فيه فخُذِ الايّام التي بإزاء الشهر الذي قَبْلَ الشهر التامّ وما تحتها في الجداول الثلثة الباقية
*فأَثْبِتْه مع الذي أَثْبَتَّ من جداول السنين المجموعة والمبسوطة فما بلَغ كلّ واحد من الجداول الاربعة بَعْدَ f. 95,r.
أَنْ تُجمِله فأَثْبِتْه على الرَّسْم المتقدِّم ثمّ انقُص الايّام الروميّة التي بإزاء الشهر التامّ الذي قَبْلَ الشهر الذي تُريد ان تحسِب فيه من الايّام التي حصَلَتْ من جُمْلة ما في الجداول الثلثة التي للمجموعة والمبسوطة والشهور فما بَقِيَ من الايّام والدقائق فهي ايّام ماضِيَة من الشهر الذي اردتَّ ان تحسِب فيه وساعات معتدِلة من بَعْدِ انتصاف النهار من اليوم الماضي من ذلك الشهر الى وقت الاجتماع او الاستقبال الذي يكون للشمس والقمر في ذلك الوَقْت بمسيرهما الاوسط [ومن الجداول الثلثة الباقية حصلت مواضع الشمس والقمر في ذلك الوقت بمسيرهما الاوسط][1] وحاصّة القمر وحَرَكَة العَرْض[2] وهو وسط الشمس لوقت المُقابَلة وضَرُورةً يكون وَسَط القمر مُقابِل وَسَط الشمس حينَئِذٍ. ﴿ وإن اردتَّ أن تحسِب الاجتماع والاستقبال ﴾ بتأْريخ القِبْط فخُذْ سِنِي ذي القَرْنَيْن مع السنة التي انت فيها ولو لم يَدْخُلْ من أَيْلُولَ إِلّا يوم واحد ثمّ اطرَحْ من السنين مائتَيْن وسبعة وثمانين فما بَقِيَ فخُذْ رُبْعه

1) Supplevi, Platonem secutus. — 2) Quae sequuntur ita corrigenda videntur: ووسط القمر هو وسط الشمس لوقت الاجتماع وامّا لوقت المقابلة فضرورةً يكون الخ.

فما حصَل فهو ايّام الارباع فإن وقَع فيه كَسْر فلا تعتَدّ به وإن لم يقَع كَسْر فتلك السنة كَبِيسة واذا كانت السنة كبيسةً فأَلْقِ من ايّام الارباع يومًا واحدًا إلّا أن ينقضِيَ سُبَاطٌ ويخرُج[1] تسعة وعشرين يومًا فإذا انقضى سُباط فزِدْ ذلك اليوْم الذي كُنْتَ نقَصْتَه الى الايّام فما حصَل من ايّام الأَرْباع فزِدْ عليها ابدًا الثلثة ايّام التي تتقدّم بها القِبْط لليونانيّين في تُوت فما بلَغَتِ الايّام بَعْدَ ذلك فزِدْ عليها من اوّل أَيْلُولَ الى آخِر الشهر الروميّ الذي قَبْلَ الشهر الذي تُريد او الشهر الذي تحسِب فيه. وإن كان ما يجتمِع من الايّام اكثرَ من ⟨ششه⟩ يومًا فأَلْقِ منه ⟨ششه⟩ وزِدْ على سِنِي ذي القَرْنَيْن *التي لم تنقُصْ منها شَيْئًا سنةً وإن كانت السنة كبيسةً وكان سُبَاط قد انقضى أَخْرَجْتَ السنة ⟨ششو⟩ يومًا فما حصَل بعد إِلْقَاء السنة من الايّام اذا كانت اكثرَ من سنة او الايّام بعيْنِها اذا كانت اقلّ من سنة فهي ايّام القِبْط فأَثْبِتْها ناحية ثمّ أَدْخِلْ ما حصَل لك من سني ذي القرنيْن مع زيادة السنة التي من قِبَلِ[2] الايّام إن وَقَعَتْ الى جَدْوَل السنين المجموعة المِصْريّة المتفاضِلة بخَمْس وعِشْرين في سَطْر السنين المجموعة التي في جداول الاجتماع او الاستقبال ايّهما اردتَّ فحَيْثُ ما أَصَبْتَ مِثْلَ تلك السنين او ما هو اقرب اليها ممّا هو اقلّ منها فخُذْ ما بإِزائها في الجداول الاربعة على تلك الجهة وما بَقِيَ من السنين فاطلُبْ مِثْلَه في سَطْر السنين المبسوطة وخُذْ ما بإِزائه في الجداول الاربعة ايضًا ثمّ انظُرْ الى ايّام القِبْط فأَلْقِها من ثلثين فما حصَل من الشهور التامّة فأَدْخِلْه الى سَطْر العَدَد من جداول الشهور القِبْطِيَّة وخذْ ما بإِزائه من جَدْوَل الايّام فأَجْمِلْه مع الايّام التي حصَلَتْ لك من جَدْوَلَيِ المجموعة والمبسوطة فإن كان ما يجتمِع من ذلك مثل عدد ايّام القِبْط أَو اكثر منه بأَقلّ من شَهْر قَمَريّ فأَثْبِتْ تلك الايّام وما تحتها في الجداول الثلثة الباقية وإن كان الذي يجتمع من الايّام اكثر من ايّام القِبْط بأَكثر من شهر قمريّ فانقُصْ من عدد الشهور القبطيّة التامّة التي كُنْتَ أَدْخَلْتَ الى الجَدْوَل شهرًا واحدًا فما بَقِيَ من عدد الشهور القبطيّة التامّة فخذ ما بإِزائه من الجداول الاربعة فأَثْبِتْه ثُمَّ أَجْمِلْ ذلك على الرَّسْم فما حصَل من الايّام فانقُصْ منه ايّام القِبْط فما بَقِيَ من الايّام والدقائق فهي ايّام الاجتماع او الاستقبال وساعاته الماضية من الشهر الذي اردتَّ أن تحسِب فيه وما حصَل من الجداول الثلثة فهو وَسَط الشمس *والقمر وحاصَّة القمر وحَرَكَة العَرْض فإذا عرَفْتَ ذلك بأَيّ التأْريخَيْن شِئْتَ فانظُرِ الدقائق التي تجتمع من الايّام فاحسِبْ

f. 95,v.

f. 96,r.

1) Cod. ونخرج – 2) Cod. addit السنه التى من قبل

كلّ دقيقتَيْن ونِصْف تجتمع منها ساعة مُعْتَدِلةً وما لم يُتِمّ دقيقتَيْن ونصفًا فأَجْزاء من ساعة فما حصَل من الايّام والساعات فهي ايّام الاجتماع او الاستقبال الاوسط وساعاته التي من بَعْدِ انتصاف النهار بمدينة الرَّقَّة فاحفَظْها ثمَّ أَثْبِتْ وَسَط الشمس والقمر[1] في مكان آخرَ واجعَلْ أَحَد المكانَيْن للشمس والآخر للقمر ثمّ قَوِّم الشمس والقمر كالعادة غَيْرَ أَنَّك لا تَحْتَاج في القمر حينَئذٍ إِلَّا الى التعديل المُفْرَد فقَطْ فإِنَّه لَيْسَ يقَع بيْن الشمس والقمر من البعد[2] ما يَدْخُل من قِبَله خَطَأٌ مَحْسوس من التعديل الثاني فإِن اسْتَوَتِ الشمس والقمر في دقيقة واحدة فذلك وَقْت الاجتماع الحقيقيّ او الاستقبال فامْتَثِلْ في حركة العرض ما امْتَثَلْتَ في وَسَط القمر وذلك أن تَزيد التعديل المُفْرَد على حركة العرض اذا زِدْته على وَسَط القمر وتنقُصه منها اذا نقَصْتَه من وَسَط القمر. فإِن اختلف موضع الشمس والقمر فخُذْ فَضْل ما بيْنَهما من الدَّرَج والدقائق فاعرِفْ سُدْسه وثُمْنه فإِن كان الفَضْل للشمس فزِدْ ذلك السُّدْس والثُمْن على حاصَّة القمر وإِن كان الفَضْل للقمر فانقُصْه منها فما بلَغَتِ الحاصَّة بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهي الحاصّة المعدَّلة فأَدْخِلْها في جداول تعديل القمر الى سَطْرَيِ العَدَد وخُذْ مُقابِلها من التعديل المُفْرَد المرسوم في الجَدْوَل الثاني ايضًا فإِن كانت هذه الحاصَّة اقلَّ من قف فانقُصْ هذا التعديل من وَسَط القمر نفسه ومن حركة العرض نفسها وان كان عدد الحاصَّة اكثر من قف فزِدِ التعديل على وَسَط القمر وعلى حركة العرض فما بلَغ وَسَط القمر بَعْدَ الزيادة عليه او النُّقْصان منه فهو موضع القمر الحقّيّ ثمّ خُذْ فَضْل ما بين الشمس والقمر ايضًا فاعرِفْه ثمّ خُذْ حركة الشمس والقمر
*في الساعة وذلك بأَنْ تُدْخِل حاصَّة القمر المعدَّلة التي عرَفْتَ بها تعديل القمر وحاصَّة الشمس التي f. 96,v.
عرَفْتَ بها تعديل الشمس في جداول مَسير الشمس والقمر المختلف في سَطْرَيِ العَدَد المتفاضِلة بستَّة اجزاء فتأْخُذ ما تحتهما في جَدْوَل مسير كلّ واحد منهما بالتعديل بَعْدَ أن تزيد على مَسير القمر او تنقُص منه ما تَجِد من الثواني المرسومة تحت الفضل الذي بين الشمس والقمر على الجِهَة التي قد شَرَحْنَاها في ذلك الباب عند تلك الجداول ثُمَّ تنقُص حَرَكَة الشمس من حركة القمر فما بَقِيَ فهو سَبْق القمر المختلِف للشمس في الساعة فاقْسِمِ الفَضْل الذي بين الشمس والقمر على سَبْق القمر فما حصَل من ساعة وجزء من ساعة فهي ساعات الفضل فاحفَظْها فإِن كان الفضل للشمس فزِدْ ساعات الفضل

1) Deest in cod. — 2) Cod. التعديل

على ساعات الاجتماع الاوسط التي حصَلَتْ من الجداول وإن كان الفضل للقمر فانقُصْها منها فما حصَلَتْ ساعات الاجتماع الاوسط بَعْدَ الزيادة او النقصان فهي ساعات الاجتماع الحقّيّ المُطْلَقة فإن كانت اكثرَ من $\overline{\text{كد}}$ ساعة فانقُصْ منها اربعًا وعشرين ساعة وزدْ على الايّام الماضية من الشهر يومًا واحدًا فإن احْتَجْتَ أن تنقُص ساعات الفَضْل من ساعات الاجتماع الاوسط فكانت ساعات الفَضْل اكثر من ساعات الاجتماع الاوسط فانقُصْ من الايّام الماضية من الشهر يومًا واحدًا واحتسِبْ به $\overline{\text{كد}}$ ساعة وزدْها على ساعات الاجتماع الاوسط ثمّ انقُصْ ما يجتمع لك من ذلك من ساعات الفضل فما حصَل من ساعات الاجتماع الاوسط بعد الزيادة او النقصان فهي الساعات الماضية المعتدِلة التي تكون بعد انتصاف النهار بمدينة الرَّقَّة من اليوْم الذي حصَل لك من الايّام الماضية من الشهر فاضرِبْ ساعات الفضل في مَسِير الشمس ومَسِير القمر في الساعة واحفَظْه فإن كان الفَضْل *للشمس f. 97,r. فزِدْ ما حصَل للشمس على مَوْضع الشمس وما حصَل للقمر على موضع القمر وعلى حركة العرض وزِد عليها ايضًا مع ذلك حركة العَقْد الشَّماليّ في مِقْدار تلك الساعات وإن كان الفضل للقمر فاستَعْمِل النُّقْصان في جميع ذلك مَكانَ الزيادة حتَّى تُصَحِّح موضع الشمس والقمر حينَئِذٍ. وإن شِئْتَ أن تعمَل بغَيْر هذه الجِهَة بالتقريب فاعرِفْ نِصْفَ سُدْسِ الفضل الذي بين الشمس والقمر فإن كان الفضل للشمس فزِدْ نِصْف سُدْس الفضل على الشمس والفضل كلّه مع نصف سُدْسه على القمر وعلى حركة العرض وإن كان الفضل للقمر فانقُص نصف سدس الفضل من الشمس والفضل كلّه مع نصف سدسه من القمر [ومن حركة العرض][1] فإنَّهما يَسْتَوِيَانِ في دقيقة واحدة ثمّ اقْسِم [الفضل كلّه] ونصف سُدْسه على حركة القمر المختَلِفة في الساعة فما حصَل فهو ساعات الفضل فانقُصْها من ساعات الاجتماع الاوسط اذا كان الفضل للقمر وزدها عليها اذا كان الفضل للشمس على ذلك الرَّسْم غَيْرَ أنّ العَمَل الاوَّل هو أصَحّ. ويَنْبَغِي أيْضًا أن تعرِف حاصَّة القمر لوَقْت [الاجتماع والاستقبال] وذلك بأَن تُدْخِل ساعات الفَضْل الى جَدْوَل الساعات وتأْخُذ مسير حاصَّة القمر فيها فتزيده على حاصّة القمر المعدَّلة اذا كان الفضل للشمس وتنقُصه منها اذا كان الفضل للقمر فما بلَغَتْ بعد ذلك فهي حاصّة القمر المعدَّلة لوقت الاجْتِمَاع إن كان حِسابك للاجتماع فإن كان حِسابك للاسْتِقْبال فهي حاصَّة القمر المعدَّلة[2] لوقت الاسْتِقْبال فزِدْ

1) Supplevi hic et infra, Platonem sequens. — 2) Cod. et Plato addunt وحركه العرض

عند ذلك على مَوْضِع القمر الذي كُنْتَ عمِلْتَه بمِثْل وَسَط الشمس مائة وثمانين درجة ليكون موضع القمر الحقّيّ مقابِل موضع الشمس الحقّيّ الذي يُرَى فيه. فإذا عرَفْتَ ساعات الاجتماع المعتَدِلة المُطْلَقة التي هي الوُسْطَى فحوِّلْها الى ساعات الايّام المختَلِفة وذلك بأَن تُدْخِل جُزْء الشمس الى جداول الفلك المستقيم وتأْخُذ الاجزاء والدقائق التي بإزائه في جَدْوَل تعديل الايّام المرسوم في بُرْج الشمس *فما كان f. 97,v. قسَمْتَه على يَه فما حصَل فساعات وما بَقِيَ فجزء من ساعة فزِدْه ابدًا على ساعات الاجتماع الحقيقيّ الوُسْطَى[1] فما بلغتْ بعد ذلك فهي ساعات الاجتماع الحقيقيّ المعتدِلة المُحَوَّلة الى الايّام المختلفة الموجودة بالقِيَاس من بَعْدِ انتصاف النهار بمدينة الرَّقَّة فحوِّلْها الى ساعات البَلَد الذي تُريد. ومَعْرِفة ذلك أن تأْخُذ فَضْل ما بَيْنَ طُول المدينة التي تُريد وبين طول مدينة الرَّقَّة الذي هو عج يه فتقْسِمه على يَه فما حصَل من ساعة او جزء من ساعة فزِدْه على ساعات الاجتماع الحقيقيّة المحصَّلة إِن كان طول المدينة اكثرَ من طول الرَّقَّة وانقُصْه منها إِن كان طول المدينة اقلَّ من طول الرَّقَّة فما بلَغَتِ الساعات بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فهي الساعات المعتدِلة الحقيقيّة التي تكون من بَعْدِ انتصاف النهار في تلك المدينة. ﴿ فإِن اردتَّ أن تعرِفَ طالع الاجتماع ﴾ فاضْرِبْ جميع هذه الساعات في يَه فما بلَغ فزِدْه على مَطالع دَرَجَة الشمس في الفَلَك المستقيم فما بلَغ عرَفْتَ به الطالع ووَسَط السماء كالعادة. وإِن شِئْتَ أن تحوِّل هذه الساعات المعتدِلة المذكورة الى الساعات الزَّمانيَّة فاضْرِبْها في خمس عشرة درجة فما خرَج فاحفَظْه ثُمَّ اعرِفْ ساعات اللَّيْل والنهار بجُزْء الشمس في ذلك الإِقْليم ثمّ أَخْرِج ممّا حفِظتَّ من الضَّرْب أَزْمان ساعات النهار الى تَمَام سِتّ ساعات فإِن كان اقلَّ من ستّة فزِدْ على ما يحصُل لك منها ستّ ساعات زمانيّة وهي التي تكون من طُلوع الشمس الى نِصْف النهار فما بلَغ فهو ما مَضَى من النهار من طلوع الشمس الى وَقْت الاجتماع من الساعات الزمانيّة. وإِن كان ما أَخْرَجْتَ سِتَّ ساعات كاملة وبقِيَ معك بَقِيَّة فأَخْرِجْها بأَزمان ساعات اللّيْل الى تَمَام اثنتَيْ عَشْرَةَ ساعة فإِن بَقِيَتْ ايضًا بقيّة أُخْرَى اخرجْتَها بأَزمان ساعات النهار ثانيةً فيكون ما يحصُل منها ما مَضَى من ساعات النهار *من f. 98,r. طُلوع الشمس من غَدِه. وإِن شِئْتَ أن تعرِف الطالع من قِبَل هذه الساعات عرَفْتَه كالعادة ومعلوم أنّه اذا كانت ساعات الاجتماع اكثر من نصف ساعات نهار ذلك اليوم المعتَدِلة ثمّ نقَصْتَها من اثنتي

1) Cod. الاوسط

عشرة ساعة إن كانت اقلَّ من اثنَيْ عشر كان الذي يَبْقَى هو مقدار ما يتقدَّم الاجتماعُ وَقْتَ انتصاف
اللَيْل من الساعات المعتدلة وإن كانت الساعات اكثرَ من يب الى تمام نصف ساعات تلك اللَّيْلة
المعتدِلة وأَلْقَيْتَ منها اثنتي عشرة ساعة كان الباقي هو مِقْدار ما يتأَخَّر الاجتماع بعد وقت انتصاف
اللَيْل من ساعات الاعتدال. وان كانت اكثر من اثني عشر مع ما يُضاف اليْها من نصف ساعات
الليل فانقُصْها من كد ساعة فما بَقِيَ فهو مقدار ما يتقدَّم الاجتماع وقتَ انتصاف النهار من الغَدِ من
ساعات الاعتدال فبِمَا قد وَصَفْنا تعلَم وقت الاجتماع او الاستقبال ومواضع الشمس والقمر وحاصَّة القمر
وحَرَكة العَرْض في تلك الاوقات. والذي يَضْطَرّ الى تعديل حاصَّة القمر بسُدْس وثُمْن الفَضْل هو
أنّه لا يتهيَّأُ وليْس بالواجب في كلّ حِين أن يكون وقت الاجتماع الاوسط هو وقت الاجتماع الحقيقيّ
فإذا اغْفَلْنا ما يقَع في الحاصّة من قِبَل البُعْد المضْعَف الذي بين الشمس والقمر أَمْكَنَ أن يقَع في
وقت الاجتماع او في وقت الاستقبال اختلاف يتهيَّأُ اكثرُ ما يبلُغ في المِقْدار رُبْع ساعة بالتقريب وذلك
أنّه اذا كان تعديل الشمس مقدار جُزْءَيْن ومقدار تعديل القمر ثلثة اجزاء اجتمع من ذلك اذا كان
احد التعديلَيْن زائدًا على المسير الاوسط والآخر ناقصًا منه مِقْدَار خمسة اجزاء وضِعْفها عشرة اجزاء
وهو البُعْد المضعَف وتجِد تعديل الحاصَّة عند مِثْل هذا البعد إمّا بالزيادة وإمّا بالنقصان قريبًا من
درجة ونصف وهذا هو مقدار سُدْس وثُمْن الفَضْل بالتقريب واذا كان القمر من فلك التدوير حيْثُ
يَجِب أن يكون تعديله *المقوَّم ثلثة اجزاء كانت حِصّة الدرجة والنصف من ذلك قريبًا من ثُمْن جزء f. 98,v.
ويقَع ذلك بسَبْق القمر قريبًا من رُبْع ساعة. ﴿ وامّا بطلميوس ﴾ فإنّه جعَل القِيَاس في ذلك على اكثر
التعديلَيْن حيْثُ يكون تعديل القمر خمسة اجزاء والشمس جُزْءَيْن وثلثًا وعشرين دقيقة لحسابه الذي عمِل
عليه فيجتمع من فَضْل ما بين الشمس والقمر سبعة اجزاء وكج دقيقة وضِعْف ذلك هو يد جزءًا مو
دقيقة بالتقريب وعلى هذا القِيَاس لا يُوجب أن يقَع من ذلك اكثر من ثُمْن ساعة كما ذُكِرَ[1] ولكِنَّه اذا
كان تعديل القمر خمسة اجزاء لم تكُنْ حِصَّة الجزء الواحد والجُزْءَيْن التي تُزاد على حاصَّة القمر حينئذٍ
او تُنْقَص منها إلّا شَيْئًا يسيرًا لا مِقْدارَ له وهو عند الثلثة اجزاء اكثر اختلافًا منه عند الخمسة اجزاء
ولذلك ما يتهيّأ أن يكون الأمْر فيه[2] كما ذكَرْنا. ومن البَيِّن ايضًا أنّه اذا قسَمْنا الفضل الذي بين

1) Melius forte ذكَرْنا; Plato: « diximus ». — 2) Aut ما antecedens « id quod » significat, aut إلّا addendum est; Plato: « qua re ita res se habet ut diximus ». Cfr. ٦٢, 2, ubi Plato: « quare Ptolemaeus in autumnali observatione confidens ».

الشمس والقمر على سَبْق القمر المأْخوذ بالحاصّة التي تكون فيما بين الاجتماع الاوسط والحقّي إنّ ذلك هو أَصحُّ وأَحْكَم. ومَعْرِفة ذلك أن تأْخُذ نصف الفضل الذي بين الشمس والقمر فتَزيد عليه نِصْفَ سُدْسِه ثمَّ تنقُصه من الحاصّة المعدَّلة اذا كان الفَضْل للقمر وتَزيده عليها اذا كان الفضل للشمس فتصِحّ لنا حاصّة القمر لوَسَط ما بين الاجتماع الحقيقيّ والاوسط فتأْخُذ بها مَسِير القمر في الساعة وتنقُص منه مسير الشمس وتعمَل على سَبْق القمر الباقي في قِسْمة الفضل فقَطْ. ﴿ وإِن شِئْتَ أَنْ تحسِب الاوقات ﴾ بجِهَة أُخْرَى على مَذْهَب الدقائق وهو المذهب الذي يكون به اليوم والليلة ستّين دقيقة فانظُرْ الى ساعات الاجتماع المعتدلة الحقيقيّة التي من بَعْدِ انتصاف النهار في المدينة فاضرِبْها في دقيقتَيْن ونصف فإِن كان ما اجتمع منه ثلثين دقيقة فالاجتماع نصف الليل وان كان اقلّ من ذلك فهو قَبْلَ نصف الليل وان كان اكثر فبَعْدَ نصف الليل فأَنْزِلْ هذه *الدقائق التي تحصُل لك بمَنْزِلة الدرج[1] لتكون f. 99,r. مَكانَ كلّ دقيقة منها دَرَجَةٌ ومَكانَ كلّ ثانية دقيقةٌ ثمّ اعرِفْ أزْمان ساعات النهار والليْل وإِن كانت تلك الدرج[1] اقلَّ من ازمان ساعات النهار فالاجتماع نهارًا فاقسِمْها على سُدْس ازمان ساعات النهار فما بلَغ فهو ساعات زَمَانيّة من بَعْدِ ٱنْتِصاف النهار وإِن كان تلك الدرج[1] اكثرَ من ازمان ساعات النهار الى تَمام ثلثين فانقُصْ منها ازمان ساعات النهار وما بَقِيَ فاقْسِمْه على سُدْس ازمان ساعات الليْل فما خرَج فهو ما يَمْضِي من اوّل الليْل من الساعات الزمانيّة الى نِصْف الليل وإِن كانت اكثرَ من ثلثين فأَلْقِ منها ثلثين وما بَقِيَ إِن كان اقلَّ من ازمان ساعات الليْل فاقسِمْه على سُدْس ازمان ساعات الليل فما خرَج فساعات زمانيّة من بعد انتصاف الليل وإِن كانت الدرج[1] اكثرَ من ازمان ساعات الليْل فانقُصْ منها ازمان ساعات الليْل فما بَقِيَ فاقسِمْه على سُدْس ازمان ساعات النهار فما خرَج فساعات زمانيّة ماضية من طُلوع الشمس من غَدٍ إِن شاءَ الله.

1) Cod. البروج

# الباب الثالث والاربعون

## في معرفة كُسُوف القمر بالحِساب والجَدْوَل ومَعْرِفة أقْدار الكسوف واوْقاته وجهة الظُّلْمة والانجلاء من دَوَائِر الآفاق المختلِفة للبُلدان.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف كُسُوف القمر فتفقَّدْ حَرَكة العَرْض الوُسْطَى في الاسْتِقْبالات فإن كانت فيما بين الحُدُود الكُسُوفيّة المرسومة في صَفْح شُهور الاجْتِماعات والمُقَابَلات فإنّه قد يُمْكِن أن ينكسِف القمر وإن زاد على تلك الاقدار او نقَص منها لم يُمْكِنْ أن ينكسِف فإن كان في المُمْكِن ان ينكسِف فانظُرْ الى حَرَكة العَرْض المعدَّلة لوقت الاستقبال فإن كانت شمس دَرَجَة سَوَاءً فالقمر في نَفْس عُقْدَة الرَّأْس وإن كانت قف درجة سَوَاءً فالقمر في نَفْس عُقْدَة الذَّنَب. فإن زاد على احد هٰذَيْن العَدَدَيْن فقد جاوَز العُقْدة بقَدْر *الزيادة وإن كان اقلَّ فهو دُونَ العَقْد وبقَدْر النقصان فإذا f. 99,v. كان القمر في نفْس العَقْد كان الكُسوف اتمَّ ما يكون. وإن كان بُعْده عن إحْدَى[1] من العُقْدَتَيْن اكثرَ من يب درجة من أَمَامها او من خَلْفها فإنّه لا يُمْكِن أن ينكسِف وان كان اقلَّ من ذلك انكسَف وكان كُسوفه على قَدْر بُعْده وقُرْبه من العُقْدَة. فإن كان وقت الاستقبال ليلًا او قُرْبَ طُلوع الشمس او غُروبها فإنّ الكسوف يُرَى كلّه او بَعْضه بحَسَب الوقت فإذا علِمْتَ أنّه ينكسِف ويُرَى الكُسوف او بَعْضه فأَدْخِلْ حركة العرض المقوَّمة لوقت الاستقبال الى جداول التعديل وخُذْ عرض القمر واعرِفْ جِهَته وإن شِئْتَ فاعرِفْه ببُعْد القَمَر عن العُقْدة والمَعْنَى واحد في الأَمْرَيْن جميعًا فما حصَل عرض القمر [الحقيقيّ لوَسَط الكُسُوف][2] فاحفَظْه ثمّ أَدْخِلْ حاصَّة القمر المصحَّحة لوقت الاستقبال الى جداول التقويم وخُذْ ما تحتها في الجَدْوَل الثالث الذي فيه حِصَص البُعْد فما بلَغ من الدقائق فاعرِفْ مِقْداره من ستّين فما كان فخُذْ من الخَمْس الدقائق والنِّصْف والرُّبْع التي بها يختلِف قُطْر القمر مِثْلَ ذلك فما حصَل فزِدْه ابدًا على تِسْع وعشرين دقيقة وثلثين[3] ثانية التي هي قُطْر القمر في أَرْفَع

1) Cod. احد — 2) Supplevi iuxta Platonis versionem. — 3) Cod. واربعين

بُعْده فما بلَغ فهو قطر القمر المعدَّل فاحفَظْه وكذلك ايضًا تأْخُذ قَدْر دقائق الجَدْوَل الثالث من ستّين من السَّبْع الدقائق ونِصْف التي بها يتفاضَل نصف قطر الظِّلّ فما حصَل فزِدْه على ثمانٍ وثلثين دقيقة ونصف التي هي مقدار [نصف] قطر الظِّلّ في أَبْعَد بُعْد القمر فما بلَغ فهو قُطْر الظلّ المعدَّل. ﴿ وإِنْ شِئْتَ أن تعلَم ذلك حِسابًا ﴾ بجِهَة أُخْرَى فخُذْ حركته المختلِفة في الساعة فاضرِبْها في ستّة غَيْر ثُمْن فما بلَغ من الدقائق فخُذْ سُدْسها فما حصَل فهو مِقْدار قطر القمر المعدَّل. فإِذا اردتَّ أن تعرِف نصف قطر الظِّلّ المعدَّل فاضرِبْ نصف قطر القمر [المعدَّل] في اثنَيْنِ وثلثة أَخْماس فما بلَغ فهو مِقْدار نصف قطر الظِّلّ *المعدَّل. فإِذا عرفْتَ قُطْر القمر ونِصْف قطر الظِّلّ بأيّ الجهتَيْن شِئْتَ فخُذْ نصف f. 100,r. قطر القمر المعدَّل فزده على نصف قطر الظلّ المعدّل فما بلَغ فهو نصف القُطْرَيْن فاحفَظْه ثُمَّ انظُرْ فإِن كان عرض القمر الحقّيّ مثل نصف القطريْن فإِنّه يُماسّ خطّ الظلّ الأَقْصَى ولا ينكسِف منه شيْء وان كان اقلّ من نصف القطريْن فانقُصْه من نصف القطريْن فما بَقِيَ فانظُرْه إِن كان مثل قطر القمر فإِنّ القمر ينكسِف كلّه ولا يكون له مَكْث وإِن كان اكثرَ من قُطْر القمر فإِنّه ينكسف كلّه ويكون له مَكْث. وان كان اقلَّ فإِنّه لا ينكسِف كلّه فاضرِبْ تلك الدقائق التي فضِلَتْ لك حِينَ نقَصْتَ عَرْض القمر من نصف القطريْن في اثنَيْ عشر فما بلَغ فاقسِمْه على قطر القمر المعدَّل فما خرَج فهو مقدار ما ينكسِف من قطر القمر بالمقدار الذي يكون قطره يب جزءًا ويُسَمَّى ذلك اصابعَ الكُسوف فاحفَظها وان كان للقمر مَكْث فانقُصْ قطر القمر المعدَّل من تلك الدقائق الباقية فما بَقِيَ فهو دقائق المكث فاضرِبها ايضًا في يب فما بلَغ فاقسِمْه على قطر القمر فما خرج من الاصابع فزِدْه على اثنتَيْ عشرة اصبعًا التي هي قطر القمر كلّه فما بلَغ فهو اصابع الكسوف من بَدْء[1] الكسوف الى وَسَطه فاحفَظْها. وان شِئتَ أن تضرِب تلك الدقائق الباقية من[2] نصف القطريْن ناقصة كانت من قطر القمر أَمْ زائدة عليه في يب وتقسِم ما يجتمع من ذلك على قطر القمر فما حصَل فهو اصابع الكسوف. ثمّ اضرِب نصف القطريْن في مثله فما بلَغ فانقُصْ منه عرض القمر مضروبًا في مثله فما بَقِيَ فخُذْ جِذْره فما حصَل فهو دقائق السُّقوط والمكْث جميعًا إِن كان للقمر مَكْث وإِن لم يكُنْ له مكث فهي دقائق السقوط. فأَيّ هٰذَيْن اتَّفَقَ فاقسِمْه على سَبْق القمر فما حصَل فهو ساعات السُّقوط *او ساعات السقوط والمكْث على f. 100,v.

1) Cod. semper بدو scribit, ut جزو pro جزء — 2) Cod. فى

حَسَب ما يتَّفِق فانقُصْها من ساعات الاستقبال التي هي ساعات وَسَط الكُسوف فما بَقِيَ فهو ساعات بَدْء الكسوف وزدْها ايضًا على ساعات وَسَط الكسوف فما بلَغَتْ فهي ساعات تَمام الانْجِلَاء المُعْتَدِلَة. فإن كان للقمر مَكْث فانقُص قطر القمر المعدَّل من نصف القطرين فما بَقِيَ فهو دقائق مقدار المَكْث كلّه فاضرِبْها في مثلها فما بلَغَتْ فانقُص منها عرض القمر مضروبًا في مثله فما بَقِيَ فخُذْ جِذْره فما حصَل فاقسِمه على سَبْق القمر فما خرَج فهو ساعات المكْث فانقُصْها من وَسَط الكسوف فما بَقِيَ فهو ساعات بَدْء المكث وزِدْها ايضًا على ساعات وَسَط الكسوف فما بلَغ فهو ساعات بَدْء الانْجِلَاء. فإذا لم ينكسِفِ القمر كلّه كان له في الكُسوف ثلثة أزمان وكذلك إن انكسف كلّه ولم يكُنْ له مَكْث وأمّا اذا كان له مكث كانت له خمسة ازمان وهذه الازمان المذكورة هي بالقَوْل المُطْلَق ولَيْسَتْ على أَحَقّ الحقيقة في الحِساب وذلك أنّ عَرْض القمر يتغيَّر فيما بيْن أوّل الكسوف الى وسطه ومن وسطه الى آخِر الانجلاء فتتغيَّر أَقدار الأَزْمِنة التي عن جَنْبَيْ وسط الكسوف بتغيُّر عرض القمر وأمّا وسط الكسوف فبَيِّنٌ أنّه لا يتغيَّر. فإذا اردتَّ أن تُحْكِم ذلك حتَّى لا يقَع من قِبَله خَلَل في الحساب فخُذْ دقائق السقوط والمكث او دقائق السقوط أيّهما اتّفق وهي التي أَمَرْتُك أن تقسِمها على سَبْق القمر فزِدْ عليه نصف سُدْسها فما بلَغ فانقُصه من حَرَكة العرض المقوَّمة لوقت الاستقبال فما بقي فهو حركة العرض لبَدْء الكُسوف المُطْلَق فاحفَظْها ثُمَّ زِدْ تلك الدقائق مع نِصْف سُدْسها ايضًا على حركة العرض المقوَّمة لوَقْت الاستقبال *فما بلَغت فهي حركة العرض لتَمام الانجلاء المُطْلَق فاعرِف عرض القمر في f. 101,r. كلّ واحد من الزَّمانَيْن بحركة العرض فيه ثمّ اضرِب عرض القمر لبَدْء الكسوف في نفسه وانقُصه من نصف القطْرَيْن مضروبًا في مثله فما بَقِيَ فزِدْ عليه فَضْل ما بيْن عرض القمر لبدء الكُسوف وبين عرضه لوَسَط الكسوف مضروبًا في نفسه وخُذْ جِذْر ما اجتمع فما حصَل فهو دقائق السُّقوط من اوّل الكسوف الى وسطه فاقسِمْها على سَبْق القمر فما خرَج من الساعات فانقُصه من ساعات الاستقبال فما بَقِيَ فهو ساعات بَدْء الكسوف المُحْكَم ثمّ اضرِب عرض القمر لتَمَام الانجلاء في مثله وانقصه من نصف القطريْن مضروبًا في نفسه فما بقي فزِدْ عليه فَضْل ما بين عرض القمر لوسط الكسوف وبين عرضه لتمام الانجلاء مضروبًا في مثله فما بقي فخذ جذره فما حصَل فهو دقائق السقوط والمكث فاقسِمها على سَبْق القمر فما حصَل فزده على ساعات الاستقبال فما بلغت فهي ساعات تمام الانجلاء المُحْكَم. وكذلك اذا اردتَّ أن تُحْكِم زمان بدء المكث وزمان بدء الانجلاء نقَصْتَ دقائق المكث التي امرْتُك

أن تقسِمها على سَبْق القمر مع نِصْف سُدْسها من حركة العرض لوقت الاستقبال وزِدْتها ايضًا على حركة العرض لوقت الاستقبال حتَّى تعرِف حركة العرض للوقتَيْن ثمّ تعلَم بها عرض القمر على تلك الجهة في كلّ واحد من الزمانَيْن فتنقُصه من نصف القُطْرَيْن فما بقي اخذتَّ زيادته على قطر القمر فضرَبْتَها في مثلها فما اجتمع نقصته من جُمْلة دقائق المكث المضروبة في مثلها فما بقي لك من كلّ واحد منهما حفِظتَّه. ثمّ زدتَّ عليه ما بين عرض القمر لوسط الكسوف وعرضه في ذلك الزمان[1] واخذتَّ جِذْر ما يجتمع من ذلك وقسَمْتَه على سَبْق القمر فما حصَل لزمان الابتداء نقصته من ساعات *الاستقبال f. 101,v. وما حصل لزمان الانجلاء زدتَّه على ساعات الاستقبال فما بلَغ كلّ واحد منهما فهو ساعات بَدْء المكْث وبدء الانجلَاء. ﴿ فإن لم ينكسِفِ القمر كلّه ﴾ واردْتَّ أن تُعَدِّد اصابع الكُسوف بالحِساب فتعلَمَ تَكْسِير ما يقَع في دائرة الظِّلّ من دائرة القمر بالمقدار الذي به يكون تكسير دائرة القمر يب جُزْءًا وهي التي تسمَّى بالأصابع نخُذْ نصف قُطْر القمر المعدَّل فانقُصْ منه ه يد ن التي هي نصف قطره الأَبْعَد فما بَقِيَ فاضرِبه في سِتَّة فاقسِمْه على نصف قطر القمر الابعد المذكور فما حصَل من إِصْبَع او جزء من اصبع فزِدْه على الستّ اصابع التي هي نصف قطر القمر الابعد فما حصَل من الاصابع فهو اصابع نصف قطر القمر المعدَّلة[2] فاحفَظْها ثمّ أَضْعِفْ ذلك فما بلَغ فهو اصابع قطر القمر كلّه فاضرِبها في ثلثة اجزاء وثماني دقائق ونصف التي هي قَدْر الدائرة من القمر نخُذْ نِصْفه واضرِبْه في اصابع نصف قطر القمر فما حصَل فهو تَكْسير دائرة القمر فاحفَظْه ثمّ خذ زيادة نصف قطر الظِّلّ المعدَّل على ه لح ل[3] فما كان فاضعفه فما بلغ فاضرِبه في يب واقسِمْه على سَبْعة وسبعين التي هي قطر الظِّلّ الأَبْعَد كلّه فما حصَل فأصابع فزدها على إِحْدَى وثلثين إِصْبَعًا وخُمْس إِصبع التي هي اقلّ قطر الظلّ في ابعد بُعْد القمر فما بلغ فهو اصابع قطر الظلّ فاضرِبها في ثلثة اجزاء وثماني دقائق ونصف فما بلغ فهو محيط دائرة الظلّ نخُذْ نصفه فاضربه في اصابع نصف قطر الظلّ فما بلَغ فهو تكسير دائرة الظلّ ثمّ اجمَعْ اصابع قطر الظلّ واصابع قطر القمر فما بلغ فهو اصابع القطرَيْن فاحفَظْه ثمّ اضرِب اصابع الكسوف في اصابع قطر القمر

1) Plato omnino ut codex; sed locus post verba من الزمانين procul dubio est corruptus et hoc modo restituendus: فتنقصه مضروبًا في نفسه من نصف القطرين المضروب في نفسه ايضًا الذي هو جُمْلة دقائق المكث كلّه المضروبة في مثلها فما بقي لك من كلّ واحد منهما حفظته. ثمّ زدت عليه ما بين عرض القمر لوسط الكسوف وعرضه في ذلك الزمان مضروبًا في مثله — 2) Forte melius المعدَّل — 3) Cod. ه يح ل

فما بلغ فاقسِمْه على يب فما خرَج فهو اصابع الكسوف المقوَّمة فأَضْعِفْها فما بلغ فانقُصْه من اصابع القطريْن
فما بَقِيَ فهو ضِعْف ما بين المَرْكَزَيْن ثمّ انقُص اصابع *الكسوف المقوَّمة من اصابع قطر القمر فما f. 102,r.
بقي فاضربه في اصابع الكسوف المقوَّمة فما بلغ فاقسمه على ضِعْف ما بين المركزيْن فما حصَل فهو سَهْم
الدائرة من الظلّ فانقصه من اصابع الكسوف المقوَّمة فما بقي فهو سَهْم دائرة القمر فانقصه من اصابع
قطر القمر فما بقي فاضربه في سَهْم دائرة القمر فما بلغ فخُذ جِذْره فهو نصف الوَتَر المُشْتَرِك فاحفَظْه. ثمّ
خذ اصابع الكُسوف المقوَّمة فإن كانت اقلَّ من اصابع نصف قطر القمر فانقُصْها من اصابع نصْف قطر
القمر وان كانت اكثر منها فانقص منها اصابع نصف القطر من القمر فما حصَل من النُّقْصان فأَضِفْه
الى سَهْم الظلّ[1] وما حصَل من الزيادة فخُذ فَضْل ما بيْنَه وبين سَهْم الظلّ[2] فما حصل من إِحْدَى
الجِهَتَيْن فاضرِبْه في نصف الوَتَر المشترِك فما بلَغ فهو تكسير مُثلَّثة القمر فاحفَظْه ثمّ خُذْ اصابع نصف قطر
الظلّ فانقص منها سَهْم الظلّ[3] فما بَقِيَ فاضربه في نصف الوَتَر المشترِك فما بلَغ فهو تَكْسير مُثلَّثة الظلّ
فاحفَظْه ثمّ اضرب نصف الوتر المشترك في سِتّة فما بلَغ فاقسمه على اصابع نصف قطر القمر فما بلغ فاضربه
في عشرة اجزاء لتصير على حِصَّته من نصف القطر فما بلغ فقَوِّسْه من جَدْوَل الأَوْتار المنصَّفة فما حصل
من القَوْس فاضرِبه في اصابع رُبْع[4] محيط الدائرة من القمر فما بلَغ فهو حِصَّة القوْس فاقْسِمه على تسعين
فما حصل فهو قوس القمر فاضربه في اصابع نصف قطر القمر فما بلغ فهو تكسير قوس القمر فاعرِفْه.
ثمّ خُذْ نصف الوَتَر المشترِك ايضًا فاضربه في يه جزءًا وثلثة اخماس الجزء التي هي اصابع نصف قطر
الظلّ الاقلّ فما بلغ فاقسمه على اصابع نصف قطر الظلّ فما حصَل فاضربه في ثلثة اجزاء وخمسين دقيقة
ونصف وربع دقيقة وخُمْس[5] عُشْر الدقيقة ليصير على حِصَّته من نصف القطر فما بلغ فقَوِّسْه في جداول
الاوتار المنصَّفة فما حصل من القوس فاضربه في رُبْع مُحيط دائرة الظلّ واقسِمه على تسعين فما حصل
*فهو قوس الظلّ فاضربه في اصابع نصف قطر الظلّ فما بلغ فهو تكسير قوس الظلّ فأَضِفْه الى تكسير f. 102,v.
قوس القمر فما بلغ فانقص منه تكسير مثلَّثة القمر مع تكسير مثلَّثة الظلّ جميعًا فما بَقِيَ فهو تكسير القِطْعَة
المنكسِفَة من دائرة القمر فاضربه في يب واقسمه على تكسير دائرة القمر التي حفِظْتَ بَدْئًا فما حصل
من الأصابع فهو مقدار ما ينكسف من دائرة القمر بالمقدار الذي يكون جميع تكسيرها يب. ﴿ وان

1) Cod. et Plato دايرة القمر — 2) Correxi pro دايرة القمر — 3) Correxi ut supra. — 4) Addidi Platone duce. — 5) Ex coniectura restitui verbum tineis erosum; Plato nihil habet.

اردتَّ أن تعلَم سَمْت ﴿ الناحية التي منها[1] يكون ابتداء الظُّلْمة في دائرة القمر والناحية التي منها يَنْجَلي من دائرة الأُفْق وصورة الكُسوف فأَقِمْ طالع كلّ زمان من أزمان الكسوف واَعْرِفْ سَمْت طالع كلّ زمان منها من دائرة الافق على الرَّسْم المتقدِّم في صَدْر الكتاب ثمّ خُذْ عرض القمر في زَمان بَدْء الكسوف وزمان تَمام الانجلاء اذا لم ينكسِفِ القمر كلّه وأمّا اذا انكسف القمر كلّه وكان له مَكْث فخُذْ عرضه لبَدْء الانجلاء ايضًا فما حصَل لك من هذه العُروض فاضرِب كلّ واحد منها في نصف القطر واحفَظْه فما حصل لبدء المكث وبدء الانجلاء فاقسمه على جميع دقائق المكث كلّه وما حصل لبدء الكسوف وتَمام الانجلاء فاقسمه على نصف القطرَيْن فما حصل فدَرَج فقَوِّسْها في جَدْوَل الاوتار المنصَّفة فما بلَغَتِ القوس لكلّ واحد من تلك الأَزْمِنَة فهو مقدار اَنْحِراف ظُلْمة الكسوف في ذلك الزمان فاحفَظْ كلّ واحد منها على جِهَته فإِن كان مركز القمر الحقيقيّ على نطاق البُروج أعني لا عَرْضَ له في احد الأَزْمِنَة أمّا اذا كان في اوّل الكسوف واوّل الانجلاء فانّ ابتداء اوّل الظُّلْمه واوّل الانجلاء من جِهة سَمْت الطالع في كلّ واحد من الزمانَيْن وأمّا إِن كان ذلك في ابتداء المَكْث وتَمَام الانجلاء فإِنّهما من جِهة سَمْت الجزء الغارب في كلّ واحد من الزمانَيْن. وامّا اذا لم يكُنِ القمر على نطاق البروج *وكان له عرض في إِحْدَى الجهتَيْن فأَخْرِج انحراف الكُسوف في زمان بَدْء f. 103,r. الكسوف وتمام[2] الانجلاء. أمّا في زمان بدء الكسوف فمن حَدّ سَمْت الطالع بَدْء الكسوف في دائرة الأُفْق الى خِلاف جِهة عرض القمر وامّا في زمان تمام الانجلاء فمن حَدّ سمت غاربه الى خِلاف عرض القمر ايضًا وامّا في زمان بدء الانجلاء وزمان بدء المَكْث فإِنّك تُخْرِج اَنْحِراف ظُلْمة الكسوف في زمان بدء الانجلاء من حَدّ سَمْت الجزء الطالع فيه الى جِهة عرض القمر وكذلك تُخْرِج ايضًا انحراف زمان بدء المكث من حدّ سمت الجزء الغارب فيه الى جِهة عرض القمر فحَيْثُ اَنتهى بك العَدَد في كلّ واحد من الازمان من دائرة الأُفْق فإِلى سَمْت ذلك الجزء من دائرة الافق يكون انحراف الظُّلْمة والانجلاء من دائرة القمر. وإِن لم ينكسفِ القمر كلّه فإِنّ انحراف الظلمة في وَسَط الكسوف يقَع ابدًا على زاوية قائمة على فلك البروج وذلك حيْثُ تحُدّه القَوْس التي تجوز على قُطْبَيْ فلك البروج وعلى موضِع القمر ودائرة الأُفْق. ومَعْرِفة ذلك بأَنْ تأخُذَ زاوية الطول المعلومة لزمان[3]

1) Cod. بينها; cfr. statim infra. — 2) Cod. وبدو — 3) Cod. بزمان

وَسَط الكسوف على الجهة التي ذَكَرْنا في استخراجها لمعرفة اختلاف مَنْظَر القمر فتُخْرِجها من حَدّ سَمْت طالع وسط الكسوف الى خِلاف جهة عرض القمر اذا كان القمر فيما يَلي المشْرِق واذا كان فيما يلي المغرِب أَخْرَجْتَها من حدّ سمت غارب وسط الكسوف الى خلاف جهة عرض القمر ايضًا فحيثُ انتهى بك العَدَد من دائرة الافق فإلى ذلك الجزء منها يجوز مَيْل سَمْت الظُّلْمة في وسط الكسوف هذا اذا كان عرض القمر في الشَّمال وامّا اذا كان في الجَنوب وكان في ناحية المشرِق اخرجتَ الزاوية من سمت الغارب وان كان في ناحية المغرب فمن سمت الطالع الى خِلاف جِهة عرض القمر. ﴿ وإن اردتَّ معرفة ﴾ كسوف القمر بالجَدْوَل بالتقريب فأَدْخِل عرض القمر الحقّيّ لوقت الاستقبال الى جَدْوَلَيْ كسوف القمر *اللّذَيْن للبُعْد الابعد والبعد الاقرب فإن وجَدتَّه في جَدْوَل البعد الاقرب وَحْدَه f. 103,v. دُونَ الابعد فخُذْ ما بإزائه من الاصابع ودقائق السُّقوط فخذ من كلّ واحد منهما بقَدْر ما تكون دقائق حِصَص البعد التي في الجَدْوَل الثالث المرسومة بإزاء حاصَّة القمر المعدَّلة لوقت الاستقبال في جداول التَّقْويم من ستّين دقيقة فما حصل من كلّ واحد منهما فهو مقدار اصابع الكسوف ومقدار السُّقوط. وان وقَع عرض القمر في الجَدْوَلَيْن جميعًا فخُذْ ما بإزائه في كلّ واحد منهما من الاصابع والسقوط والمَكْث إن كان للقمر مكث فأَثْبِتْ ما يحصُل من كلّ واحد من الجَدْوَلَيْن على جِهَته وخذ فَضْل ما بين الجدْولَيْن في الاصابع والسقوط والمكث وخذ من كلّ واحد من هذه الفُضُول بمقدار ما تكون دقائق الجَدْوَل الثالث من جداول التقويم التي بإزاء حاصَّة القمر من ستّين دقيقة فما حصَل من كلّ واحد منها[1] فزده على نَظِيره من[2] الذي حصَل من الجَدْوَل الأَوَّل الذي للبُعْد الابعد أَبَدًا فما بلَغَتْ اصابع الجَدْوَل الاوّل ودقائق السقوط والمكث فيه بَعْدَ الزيادة فهو اصابع الكسوف من قُطْر القمر ومقدار السقوط ومقدار المكث إن وجدتَّ للقمر مَكْثًا فإن كانت هذه الاصابع اقلَّ من يب فإنّ القمر لا ينكسف كلُّه ولا تَجِدُ له عند ذلك مَكْثًا وإن كانت اكثر من يب انكسف القمر كلّه وكان له مكث بقَدْر ما يدخُل في الظُّلْمة وإن كانت الاصابع يب سَوَاءً فإنّ القمر ينكسف كلّه فقَطْ. ثمَّ اَقْسِم دقائق السقوط على سَبْق القمر وكذلك دقائق المكث إن كان للقمر مكث فما حصَل فهو ساعات السقوط وساعات المكث إن كان للقمر مكث فإن لم تَجِدْ له مكثًا فانقُص ساعات السقوط

1) Cod. منهما – 2) Cod. مع

من ساعات الاستقبال فما بَقِيَ فهو ساعات بَدْء الكسوف وزِدْها ايضًا على ساعات الاستقبال فما
بلَغَتْ فهو ساعات تَمَام الانجلاء وأمّا ساعات وَسَط الكسوف فإنّها ساعات الاستقبال *فإذا كان للقمر f. 104,r.
مكث فٱجْمَع ساعات السقوط والمكث جميعًا فانقُصْها من ساعات الاستقبال فما بقي فهو ساعات بدء
الكسوف وزِدْ ذلك ايضًا على ساعات الاستقبال فما بلغت فهو تَمَام ساعات الانجلاء ثمّ انقُصْ
ساعات المكث وَحْدَها من ساعات الاستقبال فما بقي فهو ساعات بدء المكث وزِدْها ايضًا على ساعات
الاستقبال فما بلَغ فهو ساعات بدء الانجلاء بالتقريب. وإن كانت اصابع الكسوف اقلّ من يب فأَدْخِلْها
في جَدْوَل أَقْدَار الكُسُوف في سَطْر العَدَد وخُذْ ما تَحْتَها في الجَدْوَل الثاني المرسوم عليه أقدار كسوف
القمر فما كان فهو مقدار ما ينكسف من دائرة القمر بالمقدار الذي يكون تكسيرها يب. فإذا اردتَّ أن
تعرِف الناحية التي منها تبتدِئُ ظُلْمَة الكُسوف والناحية التي منها يكون تَمَام الانجلاء فأَدْخِلْ اصابع
الكسوف التي من قُطْر القمر في سَطْر عَدَد الاصابع من جداول انحراف الظُّلَم وخذ ما بإزائها في
الجَدْوَل الثالث وايضًا في الجَدْوَل الرابع إن كان للقمر مكث فما حصَل من الجَدْوَل الثالث فهو انحراف
زمانِ ابتداء الكسوف وتمام الانجلاء وما حصَل من الجَدْوَل الرابع فهو انحراف زمانِ المَكْث وبَدْء
الانجلاء فاحفَظْه ثُمَّ اطلُب في دائرة السَّمْت المرسوم فيها السبع الدَّوَائِر للأَقاليم السبعة وخُذ السمت
المرسوم تحت البرج الطالع والغارب في الإقْليم المحدود وتحت البرج الذي يتلوه ثمَّ خذ فَضْل ما
بين سَمْتَيِ البُرْجَيْن فاضرِبه في دَرَجات الطالع فما بلَغ فاقسِمْه على ثلثين فما حصَل فزِدْه على سمت
برج الطالع إن كان هو الاقلّ وانقُصه إن كان هو الاكثر فما حصل سمت الطالع او الغارب بعد
الزيادة او النُّقْصان فهو سمت دَرَجَة طالع كلّ زمان وغاربه. واعلَمْ أنّ سَمْت الغارب مثل سمت f. 104,v.
الطالع الى خِلاف جهَته إن كان سمت الطالع شَمَاليًّا *فسمت الغارب جَنُوبيّ[1] فأَيّهما عرَفْتَ سَمْته فقد
عرفت به سمت الآخر ومَعْرِفة جِهة السمت تُعْرَف من رُسُوم الدائرة في الجهات المرسومة التي قد
وقَع عليها المشارق والمغارب الصَّيْفِيَّة والشّتَوِيَّة وذلك أنّ الصيفيّة شَمَاليّة والشتويّة جَنوبيّة. فإذا عرفت
ذلك فأَخْرِجْ اجزاء[2] الجَدْوَل الثالث من حَدّ سمت طالع بَدْء الكسوف الى خِلاف جهة العَرْض اعني
عرض القمر وتُخْرِجها ايضًا من حدّ سمت غارب تمام الانجلاء الى خِلاف جهة عرض القمر. وأمّا اذا

1) Cod. جنوبيا — 2) Cod. اخر